ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
GAZ ve TESİSATI PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ-2

DERS NOTLARI

2026

Hazırlayan: **Öğr.Gör. Mustafa PALA**

İÇİNDEKİLER:

13.RİSK ANALİZİ
13.1.Risk Analizi Terimleri:
13.2. Skorlama Tabanlı Risk Analizi Yöntemleri
13.2.1. L Tipi (5x5) Matris Yöntemi
13.2.2. Fine Kinney Yöntemi
13.2.3. Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) Yöntemi
13.3. Risk Analizi Uygulamaları
13.4. Risk Kontrol Prensipleri
14.KÖK NEDEN ANALİZİ
15.EKİPMAN ve İŞ MAKİNELERİNDE GÜVENLİK
15.1.Malzeme, Alet ve takımlarla İlgili Emniyet Prensipleri
15.2.İş Makinalarında Güvenlik
15.3.Tehlike Kaynaklarını Emniyete Alma
16. ERGONOMİK RİSKLER
17. YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG
17.1.Toplu Koruma Tedbirleri,(Pasif Sistemler)
17.1.1. Kontrollü Giriş Alanı Sistemi
17.1.2. İşaretleme, Levhalar ve Uyarı Sistemleri
17.1.3. Boşluk İçin Kapaklar
17.1.4. Korkulukla Önlem Alma
17.1.5. Güvenlik Ağları
17.1.6. Merdivenler
17.1.7. Hava Yastıkları
17.1.8. Çalışma Sepeti
17.1.9. İskeleler
17.1.10. Mobil Platformlar
17.1.11. Çatı Çalışma Ekipmanları
17.2. Sağlık Açısından Uygunluk Değerlendirmesi
17.3. Risk Değerlendirmesi
18.İLK YARDIM
18.1.İlk Yardımın Temel İlkeleri
18.2.Temel Yaşam Desteği
18.2.1.Solunum Kontrolü
18.2.2.Suni Teneffüs
18.2.3.Dolaşım-Kalp Masajı
18.2.4.Yabancı Cisim Çıkarılması
18.3.Kanamalarda İlk Yardım
18.4.Yanıklarda İlk Yardım
18.5.Kopan Organda İlk Yardım
18.6.Kırıklarda İlk Yardım
18.7 Acil Durum Yönetimi
19.TAHLİYE VE KURTARMA
20.KİMYASAL RİSK ETMENLERİ
21.KİMYASAL, PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ ve ZARARLI MADDELERDE GÜVENLİK
21.1.Kimyasallarda Güvenlik
21.1.1.Kimyasaların Kontrolü
21.1.2.Kimyasal Maddelerde Etiketleme
21.1.3.Kimyasal Maddelerin Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
21.1.4.Kimyasal Depolarında Alınacak Tedbirler
22.DOĞALGAZDA GÜVENLİK
22.1.Doğalgazın Özellikleri ve Emniyeti
22.2.Doğalgazda Kokulandırma Sistemi
22.3.Şehir Şebekesindeki Muhtemel Gaz Kayıpları
22.3.1.Yer Üstündeki Doğalgaz Tesislerindeki Kaçaklar
22.3.2.Kalibrasyon Hatası Gaz Kayıpları

22.3.3.İşletmeye Alma Anındaki Kayıplar
22.3.4.Yeraltı Şebeke Kaçaklarına Sebep Olan Etkenler
22.3.4.1.Her Türlü Hafriyat
22.3.4.2.Yol ve Kaldırım Çalışmaları
22.3.4.3.Mevcut Alt Yapı Tesislerinden Kaynaklanan Hasarlar
22.3.4.4.Kemirgen Hayvanlarca Verilen Hasarlar
22.3.4.5.Doğal Afetlerden Kaynaklanan Hasarlar
22.4.Bina İçi Tesisatında Emniyet
22.4.1.Tamirat, Tadilat ve Benzeri Çalışmalarda Alınacak Önlemler
22.5Doğalgaz Kaçaklarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
22.6.Boruların Yeraltına Döşenmesinde Emniyet Tedbirleri ve Çalışma Sahası Güvenliği
22.7.Doğalgaz Emniyet Sistemleri
22.8.Doğalgaz Sektöründe Zehirli Gazlar
23.KAZAN DAİRESİNDE GÜVENLİK KURALLARI

13.RİSK ANALİZİ

İş sağlığı ve güvenliği hedefleri ancak etkin bir risk yönetimi ile gerçekleştirilebilir. Risk yönetiminin temelini gerçekleştirilen risk analizleri oluşturmaktadır.

Risk oluşturabilecek tehlike kaynaklarının tespiti ve risklerin doğru analiz edilerek önlem planlamalarının gerçekleştirilmesi en temel unsurdur.

Doğru uygulanan bir risk analizi, efektif bir risk yönetimi sağlayacak ve bu doğrultuda güvenli bir çalışma ortamı ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel hedefi gerçekleşecektir.

Ve neticede iş kazaları ve meslek hastalıklarının hemen hemen tamamen önüne geçilmesini sağlanmış olur.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında belirli periyotlarla risk değerlendirmesi gerçekleştirmek zorunludur.

Ülkemizde yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerde bu periyotlar işletmelerin tehlike sınıflarına göre belirlenmiştir. Bu doğrultuda,

çok tehlikeli sınıfta 2,
tehlikeli sınıfta 4 ve
az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir risk analizlerinin tekrarlanması zorunludur.

Bu periyotlar herhangi bir özel durum veya değişim olmadığı takdirde geçerlidir. Bunun dışında, tespit edilen her bir iş kazası veya meslek hastalığı sonrasında, yer değişikliği düzen değişikliği, yeni makine ve ekipmanların sisteme dahil edilmesi v.b. koşulların gerçekleşmesi durumunda da risk analizleri yenilenmelidir (Akpınar ve Çakmakkaya, 2014).

Endüstride uygulama kolaylığı ve ölçülebilirlik özellikleri nedeniyle en çok skorlama tabanlı yöntemler tercih edilmektedir.

Skora dayalı yöntemlerin tüm bu avantajlarının yanı sıra birçok dezavantajı da bulunmaktadır. Bu dezavantajların başında sübjektife yakın bir değerlendirme sunması gelmektedir.

13.1.RİSK ANALİZİ TERİMLERİ:

Tehlike:

Hasar oluşturabilecek unsurların kaynağı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle bir potansiyel ifade eder. Tek bir tehlike kaynağı birden fazla maruziyet potansiyeli taşıyabilir. İş sağlığı ve güvenliği risk analizlerinde belirli olasılıklar doğrultusunda tanımlanan hasar potansiyelleri tehlikeleri değil riskleri tanımlar. Ancak risk olarak ifade edilen her bir faktörün aktif olabilmesi için tehlike kaynağıyla etkileşimi gerekir. Analiz gerçekleştirilirken önce tehlikeler belirlenir. Daha sonra bu tehlikelere bağlı riskler tanımlanır (Rausand, 2011).

Risk:

Tehlike kaynaklarıyla olan etkileşim sonucunda ortaya çıkan belirli olasılıklarda gerçekleşmesi beklenen zarar düzeylerini ifade eder. Bir tehlike kaynağına bağlı birden fazla risk tanımlanabilir. Temel olarak risk bir belirsizlik olarak nitelendiğinden riskleri anlamlandırarak faaliyet planı gerçekleştirebilmek amacıyla risk analizleri gerçekleştirilir. Bir durumu risk olarak tanımlayabilmek için %0 ile %100 aralığında bir olasılığın söz konusu olması gerekir. Olasılık %0 ve %100 olamaz. Çünkü, olasılık %0 olduğunda böyle bir ihtimalin olmadığı anlamına gelir. İhtimal yok ise risk de yoktur. Olasılık %100 olması da bir kesinlik ifade eder. Bu da ancak belirlenen durumun gerçekleşmesi halinde mümkün olabilir. Böyle bir durumda riskten söz edilemez ve gerçekleştiği için risk olarak tanımlanamayan bu koşullar için "Olay" terimi kullanılır.

Olay:

Belirlenen risklerin gerçekleşme durumudur. Kesinlik olduğundan olasılıktan söz edilemez.

Ramak Kala Olay:

Belirlenen risklerin tanımlandığı olay gerçekleşir ancak herhangi bir hasara sebebiyet vermez. Bu durum "Ramak Kala Olay" olarak ifade edilir. Örneğin, "Malzeme düşmesi sonucu zarar" olarak bir risk tanımlandığını kabul edelim. Malzeme düşer ancak herhangi bir çalışana temas etmediğinden kimse zarar görmez ise bu ramak kala olay olarak ifade edilir.

Olasılık:

Risk değerlendirme yöntemlerinde belirlenen risklerin gerçekleşme ihtimalini ifade eden parametredir. Mevcut koşullar uzmanlar tarafından değerlendirilir ve belirlenen risklerin olaya dönüşebilme ihtimaline karşılık bir skor atanır.

Şiddet:

Risk değerlendirme yöntemlerinde belirlenen risklere maruz kalınması durumunda çalışanda oluşturacağı hasarın boyutunu ifade eden parametredir. Aynı koşullar altında birden fazla olası sonuç tanımlanabilecek olsa da uzmanlar en olası hasar durumuna göre parametre skorunu belirlerler.

Frekans:

Belirlenen risklere maruz kalma sıklığını ifade eder. (Fine Kinney risk değerlendirme yönteminde) Uzmanlar risk değerlendirme esnasına kadar gözlemlerine veya istatistiklere dayanarak belirlenen riskin mevcut koşullarda ne sıklıkla gerçekleşebileceğini ifade eden bir skor belirlerler.

Fark Edilebilirlik:

Belirlenen risklerin fark edilebilirliğini yani beklenirlik durumunu ifade eden parametredir (FMEA risk değerlendirme yönteminde). Duyu organlarıyla fark edilebilirlik durumunun riskin boyutuna olan etkisini analize dahil edebilmek amacıyla kullanılır. Tüm değerlendirme koşullarında ve farklı sektörlerde uyarlanarak uygulanabilse de özellikle makinelerin iç aksamında gözlemlenmesi zor hataların tanımlanmasında efektif olarak kullanılan bir parametredir. Uzmanlar belirledikleri risklerin beklenirlik / fark edilebilirlik özelliklerine göre parametre skorlarını belirlerler.

Risk Skoru:

Risk analizi uygulamalarında tüm parametrelere atanan skorların çarpımı sonucunda elde edilen nihai skordur. Risk öncelikleri ve faaliyet planları nihai risk skoruna göre belirlenir.

Önlem:

Analizde belirlenen risklerin skorlarını risk kontrol prensipleri çerçevesinde kabul edilebilir risk seviyesine çekmek amacıyla uygulanan planları ifade eder.

Risk Yönetimi:

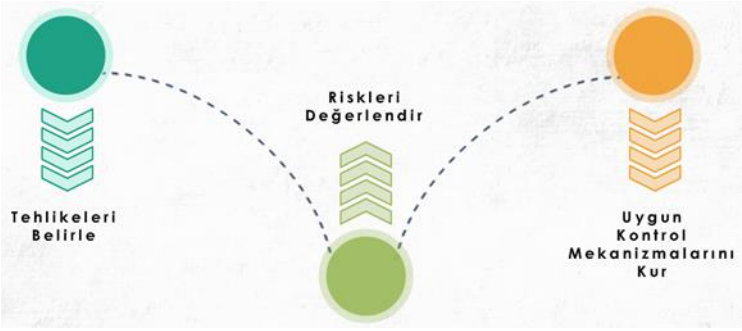
★İSG profesyonellerinden oluşan bir ekip kurulmalı

★**İş kazaları,** durup dururken ve nedensiz olarak meydana gelmez. Bu nedenle yaşanan Ramak Kala Olaylar, tüm kazalar kayıt altına alınarak nedenleri araştırılmalıdır.

Tehlikelerden doğabilecek risklerin belirlenmesi ve bu risklerin ortaya çıkışını önlemeye yönelik bir nevi erken uyarı sistemidir. Risk yönetimi farklı aşamalarda ifade edilebilir. Genel olarak risk yönetiminde izlenecek belli başlı adımları şunlardır:

a) Mevcut Tehlikeler ile Buna Bağlı Risklerin Belirlenip Tanımlanması: İşyerinde mevcut durumun tespit edilmesi risklerin belirlenmesinde ilk aşamadır. Bunun için öncelikle olması muhtemel riskler belirlenir. Belirlenen bu risklerin içinde bulundukları risk grupları listelenir. Riskler belirlenirken şu sorulara cevaplar aranır:

- Kurumda doğru gitmeyen şeyler ne olabilir? Hatalar nedir?
- Bu hatalar nasıl ortaya çıkar?
- Bu hatalar nasıl sonuçlanır?



★Tehlikeleri tanımlamalı ve riskler belirlenmeli
★Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak

b) Risklerin Analiz Edilip Değerlendirilmesi: Riskler belirlenip tanımı yapıldıktan sonraki süreçte risk değerlendirme matriksi kullanılarak risklerin analizi gerçekleştirilir. Risk analizi yardımıyla riskin şiddeti yani ağırlığı tespit edilir. Risklerin tespiti yapıldıktan sonra risklerden her birine tehlike değeri vermek gerekir.

Bunun için şunlara dikkat edilmelidir:
- Riskle karşılaşma ihtimali
- Riskle karşılaşma sıklığı
- Riskin neden olabileceği en büyük zarar
- Riskle karşılaşabilecek bireyler

Yapılan değerlendirmeler sonunda riskler, yüksek öneme sahip olandan daha az öneme sahip olana doğru sıralanır. Gerçekleşme ihtimali yüksek ve ortaya çıkaracağı zarar fazla olan risklere öncelik verilerek çözüme gidilir. Seçilecek teknik genel olarak risk kontrol ve risk finansman stratejilerinin birleşimi olarak gerçekleştirilir.



Risk kontrolünün sağlanması, risklerin önlenmesi ve riskin etkisinin azaltılması esasına dayanır. Risk kontrolünün sağlanması; riskin kabullenilmesi, riske girmeme, kayıpları önlemek veya en aza indirme gibi yöntemleri içerir.

c) Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi:
Belirlenen risklerin derecesine göre kontrol tedbirlerinin alınması, tamamlanması planlanan tarih ve sorumlular belirlenir.
★ Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına alarak. Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek.
★Tehlike ve riskleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapmak
★Çalışanların risk değerlendirme risk yönetimi süreçlerine katılımı sağlanmalı
★Herkesin İSG kurallarına uyması sağlanmalı

ç) Kontrol ve Denetimlerin Takibinin Yapılması:

Bu aşamada uygulanması planlanan tedbirler tamamlanarak tedbirlerin takibi yapılır.

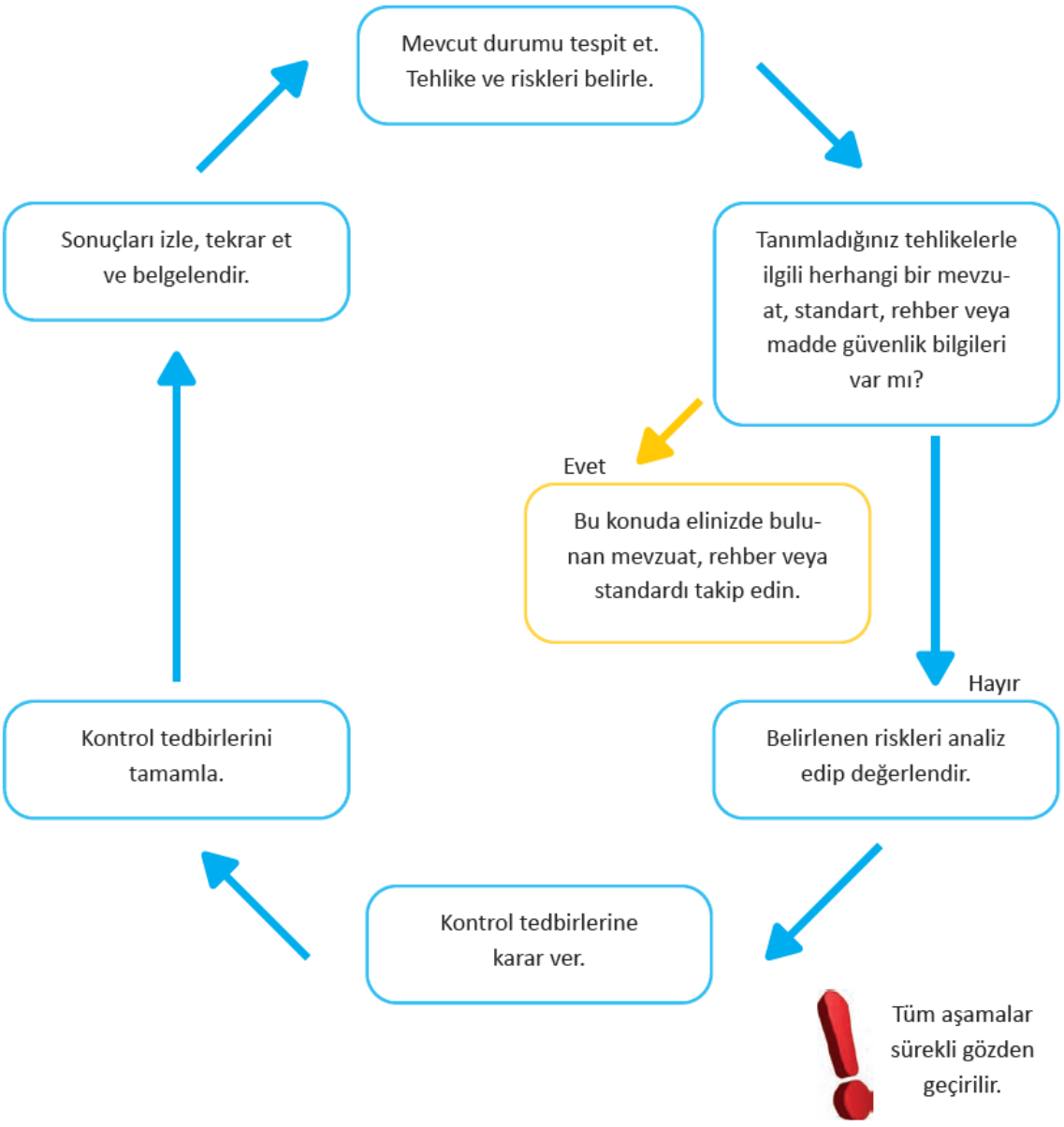
★Güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi için iyi işleyen bir kontrol mekanizması oluşturulmalı

d) İzleme, Tekrar Etme ve Belgelendirme Yapılması:

Yapılan risk analizleri sonucunda risk yönetimi süreci sürekli izlenir. Geri besleme yöntemiyle gerekli düzeltmeler veya iyileştirmeler yapılır. Tüm yapılan çalışmalar kayıt altına alınarak belgelendirilir.

Risk Analizi:

Bir iş yerinde yapılan faaliyetler sırasında meydana gelme ihtimali olan tehlikelerin tanımlanarak bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve gerçekleşmesi olası risklere karşı önlemlerin alınmasına yönelik olarak yapılan işlemlerin tümüdür. İş yerinde tespit edilip tanımlanan bir risk ile ilgili kayıpların etkisini ve sıklığını bulmak amacıyla yapılır. Risk analizi ve değerlendirmesi için öncelikle çalışma ortamı hakkında detaylı bilgi toplanmalıdır.



Şema : Genel risk yönetimi aşamaları

13.2. SKORLAMA TABANLI RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ

6.2.1. L Tipi (5x5) Matris Yöntemi

Skora dayalı yöntemlerin en temeli olan L Tipi (5x5) Matris yöntemi olasılık ve şiddet parametrelerine 1 ile 5 arasında skor atayarak uygulanır. Uzmanlar belirledikleri riskin en olası sonuçlarına göre skor skalasından bir seçim yaparlar. Dilsel ifadelere karşılık gelen skorlar olasılık parametresi için Tablo 1'de, şiddet parametresi için ise Tablo 2' de verilmiştir (Özkılıç,2005).

Tablo 1. L Tipi Matris Yöntemi Olasılık Skorları

OLASILIK	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Neredeyse imkansız olan çok düşük olasılık	1
Az da olsa karşılaşılması muhtemel olan düşük olasılık	2
Mevcut koşullarda yılda birkaç defa gerçekleşmesi muhtemel görünen orta düzeyde olasılık	3
Belirlenen riskin ortalama bir aylık periyotlarla gerçekleşebileceğini ifade eden yüksek olasılık	4
Belirlenen riskin sıklıkla gerçekleşebileceğini ifade eden çok yüksek olasılık	5

Tablo 2. L Tipi Matris Yöntemi Şiddet Skorları

ŞİDDET	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Hemen tolere edilebilen, bir iş saatinden az kayıpla ve genellikle ilkyardım olmaksızın atlatılabilen çok hafif hasar	1
Kalıcı hasar bırakmayan, bir iş gününden az kayıpla ve genellikle ayakta tedaviyle atlatılabilen hafif hasar	2
Genellikle tedavi süreci bir haftadan az süren hafif yaralanmaları kapsayan orta düzeyde hasar	3
Hafta veya ay kayıplı önemli derecede yaralanmaları, uzuv kayıplarını ve meslek hastalıklarını kapsayan yüksek hasar	4
Ölüm veya sürekli iş göremezlik gibi önemli sonuçları ifade eden çok yüksek hasar	5

Belirlenen her bir risk için olasılık ve şiddet skorları belirlendikten sonra bu parametre skorlarının çarpımı sonucunda nihai risk skorları elde edilir. Elde edilen risk skorlarına karşılık gelen faaliyet planları Tablo 3' de verilmiştir.

Tablo 3. L Tipi Matris Yöntemi Faaliyet Kartı

Risk Skoru	Dilsel Karşılık	Faaliyet
1, 2, 3, 4, 5, 6	Düşük Risk	Kabul edilebilir risk düzeyini ifade eder. Eğitim, denetim ve periyodik kontroller ile mevcut risk kontrol altında tutulur.
8, 9, 10, 12	Orta Risk	Rutin iş akışında önlem tedbirleri uygulanabilir. Genellikle iş durdurmaya gerek yoktur. Kısa planlamalarda risk düzeyini kabul edilebilir seviyelere çekmek ana hedeftir.
15, 16, 20, 25	Yüksek Risk	Çalışmalar durdurulur ve kabul edilebilir risk seviyesi yakalanana kadar tekrar başlatılmaz. Acil önlem planları devreye alınmalıdır. Tüm önlem planlamalarına rağmen kabul edilebilir risk seviyesine ulaşılamıyorsa faaliyet tamamen iptal edilmelidir.

Tablo : 5 X 5 Matris Yöntemi Olasılık-Şiddet Tablosu

5x5 MATRİS YÖNTEMİ OLASILIK - ŞİDDET (ETKİ) TABLOSU					
RİSK DÜZEYİ					
	ŞİDDET (ETKİ)				
OLASILIK	ÇOK CİDDİ 5	CİDDİ 4	ORTA 3	HAFİF 2	Ç
ÇOK YÜKSEK 5	YÜKSEK 25	YÜKSEK 20	YÜKSEK 15	ORTA 10	
YÜKSEK 4	YÜKSEK 20	YÜKSEK 16	ORTA 12	ORTA 8	
ORTA 3	ORTA 15	ORTA 12	ORTA 9	DÜŞÜK 6	
KÜÇÜK 2	ORTA 10	ORTA 8	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 4	
ÇOK KÜÇÜK 1	DÜŞÜK 5	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 3	DÜŞÜK 2	

Tablo 1.3: 5 x 5 Matris Risk Analiz Yöntemiyle Risk Değerlendirmesi

5x5 MATRİS YÖNTEMİ OLASILIK - ŞİDDET (ETKİ) TABLOSU		
RİSK =	OLASILIK X	ŞİDDET (ETKİ)
Olasılık: Ortaya çıkma olasılığı / frekans için değerlendirme basamakları		
ÇOK KÜÇÜK	(1)	YILDA BIR (Gerçekleşme ihtimali çok az)
KÜÇÜK	(2)	ÜÇ AYDA BİR (Gerçekleşme ihtimali az)
ORTA	(3)	AYDA BİR [Gerçekleşme ihtimali var (Her zaman mümkün)]
YÜKSEK	(4)	HAFTADA BİR (Gerçekleşme ihtimali yüksek)
ÇOK YÜKSEK	(5)	HER GÜN (Gerçekleşme ihtimali çok yüksek)
ŞİDDET (ETKİ)	DEĞERLENİRME	
ÇOK HAFİF	(1) İş saati kaybı yok, iş yerinde ilk yardım gerektiren hafif yaralanmalar	
HAFİF	(2) İş günü kaybı yok, iş yeri dışında tıbbi müdahale gerektiren hafif yaralanmalar	
ORTA	(3) 10 günden daha az iş gücü kaybı ile sonuçlanan yaralanmalar	
CİDDİ	(4) 10 gün ve daha fazla iş gücü kaybı ile sonuçlanan ağır yaralanmalar	
ÇOK CİDDİ	(5) Kalıcı iş göremezlik veya ölümle sonuçlanan kazalar	

13.2.2. Fine Kinney Yöntemi

Fine Kinney yöntemi, en sık tercih edilen risk değerlendirme yöntemlerinin başında gelmektedir. Olasılık ve şiddet parametrelerinin yanı sıra frekans parametresi bu yöntemle analize dahil edilir. Frekans parametresi, maruziyet sıklığını temsil eder. Başka bir deyişle, analiz gerçekleştirilene kadar
belirlenen riskle hangi aralıklarla karşılaşıldığı ve bu doğrultuda mevcut koşulların devam etmesi halinde gelecek dönemde hangi sıklıkla karşılaşılabileceği uzmanın gözlemleri ile belirlenir. Fine Kinney yöntemi, 0,1 ile 10000 skor aralığında oldukça geniş bir ifade imkanı sunar. Dilsel ifadelere karşılık gelen skorlar olasılık parametresi için Tablo 4' de, şiddet parametresi için Tablo 5' de ve frekans parametresi için Tablo 6' da verilmiştir (Kinney,1976).

Tablo 4. Fine Kinney Yöntemi Olasılık Skorları

OLASILIK	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Beklenmez, Neredeyse imkansız	0,2
Az da olsa beklenir, Çok düşük ihtimal	0,5
Düşük ihtimal	1
Orta ihtimal	3
Yüksek ihtimal	6
Beklenir, Neredeyse kesin	10

Tablo 5. Fine Kinney Yöntemi Şiddet Skorları

ŞİDDET	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Hemen tolere edilebilen, bir iş saatinden az kayıpla ve genellikle ilkyardım olmaksızın atlatılabilen çok hafif hasar	1
Kalıcı hasar bırakmayan, bir iş gününden az kayıpla ve genellikle ayakta tedaviyle atlatılabilen hafif hasar	3
Genellikle tedavi süreci bir haftadan az süren hafif yaralanmaları kapsayan orta düzeyde hasar	7
Hafta veya ay kayıplı önemli derecede yaralanmaları, uzuv kayıplarını ve meslek hastalıklarını kapsayan yüksek hasar	15
Ölüm veya sürekli iş göremezlik gibi önemli sonuçları ifade eden çok yüksek hasar	40
Birden fazla ölüm veya büyük çevresel problemlere sebebiyet veren felaket	100

Tablo 6. Fine Kinney Yöntemi Frekans Skorları

FREKANS	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Çok seyrek, yılda bir kez veya daha az	0,5
Seyrek, yılda birkaç kez	1
Ara sıra, ayda bir kez	2
Sık, haftada bir kez	3
Çok sık, hemen hemen her gün	6
Hemen hemen sürekli, günde birkaç kez	10

Tüm parametre skorlarının çarpımı sonucunda nihai risk skorları elde edilir. Elde edilen risk skorlarına karşılık gelen faaliyet planları Tablo 7’ de verilmiştir.

Tablo 7. Fine Kinney Yöntemi Faaliyet Kartı

Risk Skoru (RS)	Dilsel Karşılık	Faaliyet
RS < 20	Çok Düşük Risk	Önemsiz risk düzeyini ifade eder ve çoğunlukla önlem gerekmez.
20 ≤ RS < 70	Düşük Risk	Kabul edilebilir risk düzeyini ifade eder. Eğitim, denetim ve periyodik kontroller ile mevcut risk kontrol altında tutulur.
70 ≤ RS < 200	Orta Risk	Rutin iş akışında önlem tedbirleri uygulanabilir. Genellikle iş durdurmaya gerek yoktur. Orta vadeli planlamalarla risk düzeyini kabul edilebilir seviyelere çekmek ana hedeftir.
200 ≤ RS < 400	Yüksek Risk	Kısa vadeli önlem planlamaları devreye alınmalıdır. Kabul edilebilir risk düzeyine en kısa sürede ulaşmak ana hedeftir. Gerekirse çalışmalar durdurulur.
400 < RS	Çok Yüksek Risk	Çalışmalar derhal durdurulur ve kabul edilebilir risk seviyesi yakalanana kadar tekrar başlatılmaz. Acil önlem planları devreye alınmalıdır. Tüm önlem planlamalarına rağmen kabul edilebilir risk seviyesine ulaşılamıyorsa faaliyet tamamen iptal edilmelidir.

13.2.3. Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) Yöntemi

FMEA yöntemi olasılık ve şiddet parametrelerinin yanı sıra fark edilebilirlik parametresini de içerir. Bu parametre sayesinde gözlemlenebilirliği güç olan hatalar sisteme dahil edilebilir. FMEA yöntemi, 1 ile 1000 skor aralığında oldukça geniş bir ifade imkanı sunar. Dilsel ifadelere karşılık gelen skorlar olasılık parametresi için Tablo 8' de, şiddet parametresi için Tablo 9' da ve fark edilebilirlik parametresi için Tablo 10' da verilmiştir (Xiao v.d., 2011).

Tablo 8. FMEA Yöntemi Olasılık Skorları

OLASILIK	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Neredeyse imkansız	1
Uzak ihtimal	2
Çok Düşük ihtimal	3
Düşük İhtimal	4
Orta	5
Biraz Yüksek İhtimal	6
Yüksek İhtimal	7
Çok Yüksek İhtimal	8
Oldukça Yüksek İhtimal	9
Neredeyse kesin	10

Tablo 9. FMEA Yöntemi Şiddet Skorları

ŞİDDET	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Hasar Yok	1
Çok Hafif Hasar	2
Hafif Hasar, Ayakta Tedavi	3
Gün Kaybı	4
Hafta Kaybı	5
Ay Kaybı	6
Ağır Yaralanma	7
Uzuv Kaybı	8
Ölüm	9
Felaket, Toplu Ölümler	10

Tablo 10. FMEA Yöntemi Fark Edilebilirlik Skorları

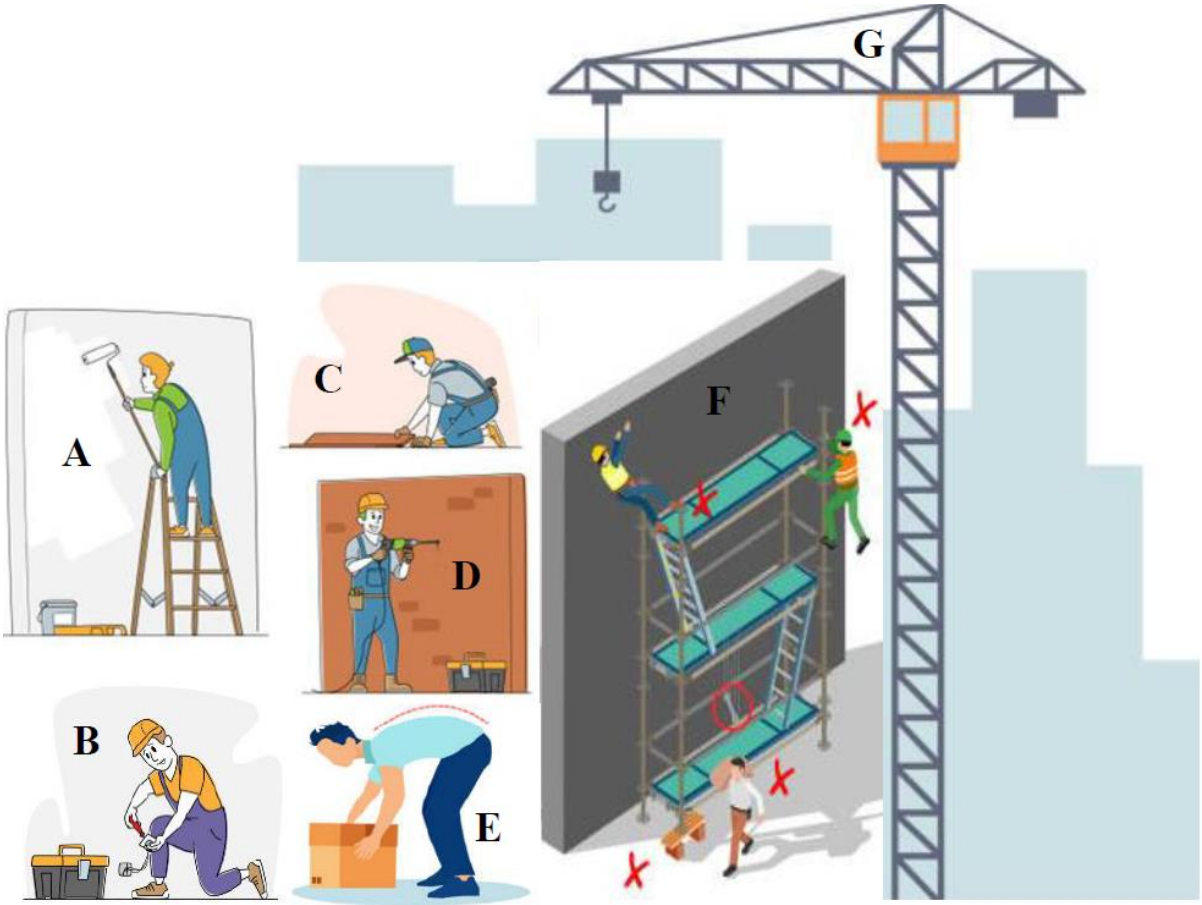
ŞİDDET	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Kesin Fark Edilebilir	1
Fark Edilebilirliği Neredeyse Kesin	2
Açıkça Fark Edilebilir	3
Fark Edilebilirliği Çok Yüksek	4
Fark Edilebilirliği Yüksek	5
Fark Edilebilirliği Normal Düzeyde	6
Fark Edilebilirliği Düşük	7
Fark Edilebilirliği Çok Düşük	8
Fark Edilebilirliği Neredeyse Yok	9
Fark Edilmesi Mümkün Değil	10

Tüm parametre skorlarının çarpımı sonucunda nihai risk skorları elde edilir. Elde edilen risk skorlarına karşılık gelen faaliyet planları Tablo 11’ de verilmiştir.

Tablo 11. FMEA Yöntemi Faaliyet Kartı

Risk Skoru (RS)	Dilsel Karşılık	Faaliyet
RS < 20	Çok Düşük Risk	Önemsiz risk düzeyini ifade eder ve çoğunlukla önlem gerekmez.
20 ≤ RS < 40	Düşük Risk	Kabul edilebilir risk düzeyini ifade eder. Eğitim, denetim ve periyodik kontroller ile mevcut risk kontrol altında tutulur.
40 ≤ RS < 100	Orta Risk	Rutin iş akışında önlem tedbirleri uygulanabilir. Genellikle iş durdurmaya gerek yoktur. Orta vadeli planlamalarla risk düzeyini kabul edilebilir seviyelere çekmek ana hedeftir.
100 ≤ RS < 200	Yüksek Risk	Kısa vadeli önlem planlamaları devreye alınmalıdır. Kabul edilebilir risk düzeyine en kısa sürede ulaşmak ana hedeftir. Gerekirse çalışmalar durdurulur.
200 < RS	Çok Yüksek Risk	Çalışmalar derhal durdurulur ve kabul edilebilir risk seviyesi yakalanana kadar tekrar başlatılmaz. Acil önlem planları devreye alınmalıdır. Tüm önlem planlamalarına rağmen kabul edilebilir risk seviyesine ulaşılamıyorsa faaliyet tamamen iptal edilmelidir.

13.3. RİSK ANALİZİ UYGULAMALARI



Şekil 1. Temsili Uygulama Alanı

Tablo 12. Tespit Edilen Tehlikelerin Listesi

A1	Kimyasallarla kontrolsüz çalışma
A2	Uygunsuz merdiven kullanımı
B	Tedbirsiz olarak elektrik ile çalışma
C	Darbe ve sıkışmaya karşı önlemsiz olarak gerçekleştirilen zemin döşeme
D	Gürültülü ve titreşim maruziyet riski taşıyan ortam
E	Ergonomik olmayan biçimde yük taşıma
F1	Koruyucu ekipman olmadan yüksekte çalışma
F2	Sabitlenmemiş iskele
F3	Yüksekten düşme riski taşıyan kontrolsüz ekipman bulunması
G	Kontrol mekanizması zaman zamana arıza veren kule vinç

Tablo 13. L Tipi Matris Yöntemi ile Risk Değerlendirme Uygulaması

NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT RİSK		
					O	Ş	RS
1	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Kimyasallarla kontrolsüz çalışma	Kimyasal Maruziyeti Sonucu Zehirlenme	3	3	9
2	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Uygunsuz merdiven kullanımı	Alçak Mesafeden Düşme Sonucu Zarar Görme	4	2	8
3	B	Elektrik Tesisat İşleri	Tedbirsiz olarak elektrik ile çalışma	Elektrik Akımı Maruziyeti Sonucu Ölüm	3	5	15
4	C	İç Cephe Zemin Döşeme İşleri	Darbe ve sıkışmaya karşı önlemsiz olarak gerçekleştirilen zemin döşeme	Sivri Cisism Batması veya Uzuv Sıkışması Sebebiyle Yaralanma	3	3	9
5	D	Montaj İşleri	Gürültülü ve titreşim maruziyet riski taşıyan ortam	Yüksek Ses Basıncı Maruziyeti Sonucu İşitme Kaybı	3	4	12
6	E	Malzeme Taşıma/Nakliye İşleri	Ergonomik olmayan biçimde yük taşıma	Yanlış Pozisyonda Ağır Yük Maruziyeti Sonucunda Kas/İskelet Sistemi Hasarı	3	3	9
7	F	Dış Cephe İşleri	Koruyucu ekipman olmadan yüksekte çalışma	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	4	5	20
8	F	Dış Cephe İşleri	Sabitlenmemiş iskele	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	4	5	20
9	F	Dış Cephe İşleri	Yüksekten düşme riski taşıyan kontrolsüz ekipman bulunması	Yüksekten Malzeme Düşmesi Sonucu Ağır Yaralanma	4	4	16
10	G	Malzeme, Ağır Yük ve İşçi Transportasyon İşleri	Kontrol mekanizması zaman zamana arıza veren kule vinç	Bomun Kontrolsüz Hareketleri Sonucu Ağır Hasar	2	4	8

Tablo 14. Fine Kinney Yöntemi ile Risk Değerlendirme Uygulaması

NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT RİSK			
					O	Ş	F	RS
1	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Kimyasallarla kontrolsüz çalışma	Kimyasal Maruziyeti Sonucu Zehirlenme	3	15	2	90
2	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Uygunsuz merdiven kullanımı	Alçak Mesafeden Düşme Sonucu Zarar Görme	6	7	2	84
3	B	Elektrik Tesisat İşleri	Tedbirsiz olarak elektrik ile çalışma	Elektrik Akımı Maruziyeti Sonucu Ölüm	3	40	2	240
4	C	İç Cephe Zemin Döşeme İşleri	Darbe ve sıkışmaya karşı önlemsiz olarak gerçekleştirilen zemin döşeme	Sivri Cisism Batması veya Uzuv Sıkışması Sebebiyle Yaralanma	3	7	3	63
5	D	Montaj İşleri	Gürültülü ve titreşim maruziyet riski taşıyan ortam	Yüksek Ses Basıncı Maruziyeti Sonucu İşitme Kaybı	3	15	3	135
6	E	Malzeme Taşıma/Nakliye İşleri	Ergonomik olmayan biçimde yük taşıma	Yanlış Pozisyonda Ağır Yük Maruziyeti Sonucunda Kas/İskelet Sistemi Hasarı	3	7	3	63
7	F	Dış Cephe İşleri	Koruyucu ekipman olmadan yüksekte çalışma	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	6	40	2	480
8	F	Dış Cephe İşleri	Sabitlenmemiş iskele	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	6	40	2	480
9	F	Dış Cephe İşleri	Yüksekten düşme riski taşıyan kontrolsüz ekipman bulunması	Yüksekten Malzeme Düşmesi Sonucu Ağır Yaralanma	6	15	3	270
10	G	Malzeme, Ağır Yük ve İşçi Transportasyon İşleri	Kontrol mekanizması zaman zamana arıza veren kule vinç	Bomun Kontrolsüz Hareketleri Sonucu Ağır Hasar	2	15	2	60

Tablo 15. FMEA Yöntemi ile Risk Değerlendirme Uygulaması

NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT RİSK			
					O	Ş	FE	RS
1	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Kimyasallarla kontrolsüz çalışma	Kimyasal Maruziyeti Sonucu Zehirlenme	4	4	3	48
2	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Uygunsuz merdiven kullanımı	Alçak Mesafeden Düşme Sonucu Zarar Görme	5	4	3	60
3	B	Elektrik Tesisat İşleri	Tedbirsiz olarak elektrik ile çalışma	Elektrik Akımı Maruziyeti Sonucu Ölüm	4	9	5	180
4	C	İç Cephe Zemin Döşeme İşleri	Darbe ve sıkışmaya karşı önlemsiz olarak gerçekleştirilen zemin döşeme	Sivri Cisism Batması veya Uzuv Sıkışması Sebebiyle Yaralanma	4	4	3	48
5	D	Montaj İşleri	Gürültülü ve titreşim maruziyet riski taşıyan ortam	Yüksek Ses Basıncı Maruziyeti Sonucu İşitme Kaybı	4	6	4	96
6	E	Malzeme Taşıma/Nakliye İşleri	Ergonomik olmayan biçimde yük taşıma	Yanlış Pozisyonda Ağır Yük Maruziyeti Sonucunda Kas/İskelet Sistemi Hasarı	4	4	3	48
7	F	Dış Cephe İşleri	Koruyucu ekipman olmadan yüksekte çalışma	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	6	9	4	216
8	F	Dış Cephe İşleri	Sabitlenmemiş iskele	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	6	9	4	216
9	F	Dış Cephe İşleri	Yüksekten düşme riski taşıyan kontrolsüz ekipman bulunması	Yüksekten Malzeme Düşmesi Sonucu Ağır Yaralanma	6	7	4	168
10	G	Malzeme, Ağır Yük ve İşçi Transportasyon İşleri	Kontrol mekanizması zaman zamana arıza veren kule vinç	Bomun Kontrolsüz Hareketleri Sonucu Ağır Hasar	2	7	7	98

Örnek Risk Değerlendirmesi:

İklimlendirme Odasında Risk Değerlendirme Çalışması

İklimlendirme odasında risk değerlendirmesi için yapılan aşamalar sıralanmıştır.

• Bir çimlenme laboratuvarında bulunan iklimlendirme odasında mevcut durum incelenip tehlike ve riskler tespit edilir.

1. Aşama: Mevcut Durumu Tespit Ederek Tehlike ve Riskleri Belirle

	TEHLİKELER	RİSKLER
1	Elektrik sigorta panelinin iklimlendirme odasında olmaması	Tehlikeli durumda müdahale edilememesi
2	Fanların pervane kanatlarının koruma altında olmaması	Fanın pervanelerine kalem, parmak ve el sokulması durumunda yaralanma
3	Elektrik motorunun yer aldığı düzeneğin açıkta olması	Düzenekte elektrik kaçağı olması durumunda yaralanma ve ölüm
4	İklimlendirme makinesinde su ve havalandırma tesisatının olmaması	Su kaçağı olması durumunda kaygan zeminden düşme ve yaralanma

• Belirlenen riskler 5 X 5 Matrisine göre derecelendirme (olma olasılığını, şiddetini ve risk düzeyini belirleme) yapılır.

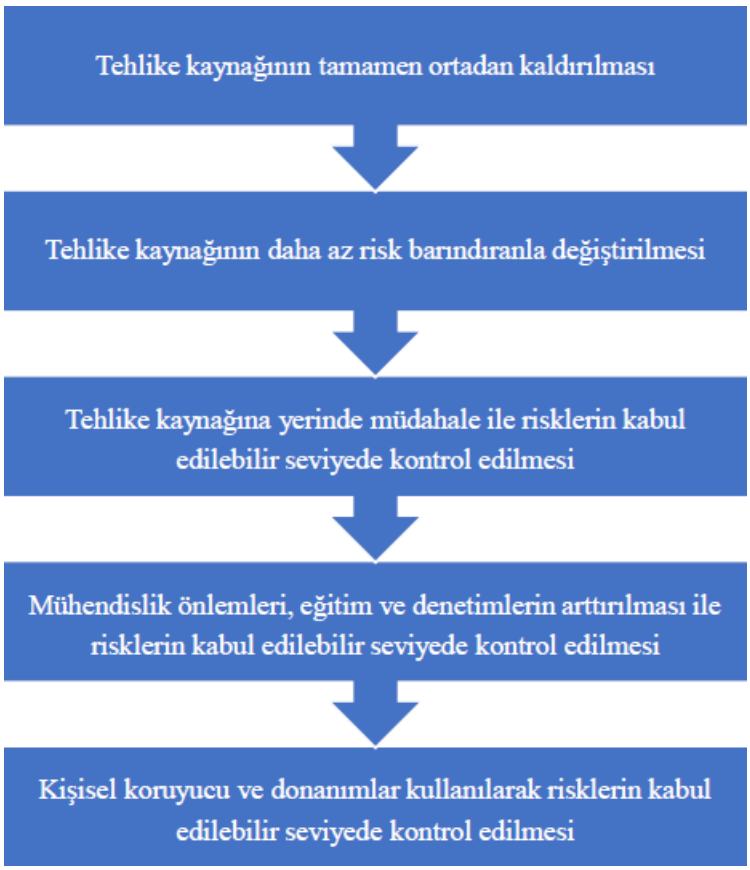
2. Aşama: Belirlenen Riskleri, 5 X 5 Matrisine Göre Derecelendir

	RİSKLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DÜZEYİ	AÇIKLAMA
1	Tehlikeli durumda müdahale edilememesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk
2	Fanın pervanelerine kalem, parmak ve el sokulması durumunda yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk
3	Düzenekte elektrik kaçağı olması durumunda yaralanma ve ölüm	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk
4	Su kaçağı olması durumunda kaygan zeminden düşme ve yaralanma	3	3	9	Dikkate Değer Risk

• Risklerin derecesine göre kontrol tedbirleri alınır, tamamlanması planlanan tarih ve sorumlu belirlenir.

13.4. RİSK KONTROL PRENSİPLERİ

Risk yönetiminin en önemli aşamalarından birisi de belirlenen risklerin kabul edilebilir risk düzeyine indirgenmesini sağlayacak önlem planlamalarını içeren kontrol prensipleridir. Bu prensipler bir hiyerarşik düzen içerisinde uygulanmaktadır. Risk kontrol hiyerarşisi şematik olarak Şekil 2' de verilmiştir.



Şekil 2. Risk Kontrol Hiyerarşisi

Risk kontrolünde en öncelikli yaklaşım tehlike kaynağının tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu mümkün değilse kabul edilebilir risk seviyesinde olan ile değiştirmek bir sonraki adımdır. Eğer bu da mümkün değilse tehlike kaynağına yerinde müdahale ile kabul edilebilir risk düzeyini yakalayarak toplu koruma önlemlerine gidilir. Bu önlemler işin akışını etkileyecek ve risk yönetimini aksatacak şekilde işlerse çeşitli mühendislik yaklaşımları, eğitim ve denetimler uygulanarak bu akışın kontrol
altında tutulması önceliklidir. Ancak tüm bu planlamaların işlemediği durumlarda risk kontrol hiyerarşisinin son adımı olan kişisel koruma önlemleri devreye alınır.

Bu yaklaşımı bir örnek ile ele alacak olursak, bir işletmede kabul edilebilir gürültü düzeyinin üzerinde gürültü üreten bir cihazla üretim yapıldığını varsayalım. İlk adımda "Bu cihaz olmazsa bu iş aynı şekilde yürür mü?" sorusu akla gelmelidir.

Yani bu cihazı tamamen kaldırırsak gürültü riskini bertaraf etmiş oluruz. Ancak işin yürütülmesinin temel unsurunun bu cihaz olduğunu da biliyoruz. İkinci adıma yönelerek "Aynı özelliklerde kabul edilebilir seviyede gürültü üreten bir cihaz var mıdır?" sorusunu sorarız.

Araştırdık ve böyle bir cihaz olmadığından emin olduk. Sonraki adımda, tüm çalışanları ve çevreyi bu gürültü maruziyetinden koruyabileceğimiz toplu koruma önlemlerini araştırırız.

Örneğin, bu cihazın etrafını ses sönümleyici bir bariyerle kapladık ancak bu da iş akışımızı etkiledi ve farklı riskler ortaya çıkardı. Bu durumu

optimize etmek için çeşitli mühendislik önlemleri denedik, çalışanlara farkındalık eğitimleri verdik, ölçüm ve denetimleri arttırdık ancak istediğimiz düzeyde bir risk kontrolü sağlayamadık. Bu koşullarda son çare olarak çalışanlara gürültü önleyici kulaklıklar kullandırarak kişisel koruma tedbirlerini uygularız.

Örnek Risk Değerlendirmesi

❑ Yüksekte çalışma yapılmadan önce kesinlikle Risk Analizi yapılmalı ve yapılacak çalışmalarda alınacak tedbirler planlanmalıdır.

TEHLİKE	TEHLİKE KAYNAĞI	YASAL ve DİĞER GEREKLER	RİSK	Olasılık (O)	Şiddet (E)	Risk seviyesi OxE= R	KONTROL FAALİYETLERİ	Olasılık (O)	Şiddet (E)	Kalıcı risk düzeyi
Yüksekde çalışma (3m.den fazla)	.Boya,çatı,kazı,beton döküm faaliyetleri sırasındadüşme	YİİSG tüzüğü	Çalışanların yaralanması	5	4	20 Kabul edilemez risk	3m.den fazla yükseklikde çalışma esnasında toplu koruma önlemi ,Boya ,Badana işleri talimatı,Sıva işleri talimatı ,Kalıp işleri talimatı talimatı,Beton işleri talimatı ,Çatı İşleri Talimatı,Santiye Çevre ve İş Güvenliği Talimatı	3	3	9 Kabul edilebilir risk

14.KÖK NEDEN ANALİZİ

Düzeltici Faaliyet (Reaktif Yaklaşım)

Bir hata oluştuğunda o hatanın bir daha tekrarlanmaması için yapılan faaliyetlere düzeltici faaliyet denir.

Önleyici Faaliyet (Proaktif Yaklaşım)

Herhangi bir hata oluşmadan önce bir hata oluşabilecekmiş gibi düşünülüp önlem alınması faaliyetlerine Önleyici Faaliyet denir.

İster düzeltici faaliyet isterse önleyici faaliyet oluşsun MUTLAKA; Uygunsuzluğun kök nedeni bulunmalıdır.

Kök nedenleri bulmak için; 5 WHY (NEDEN) ANALİZİ kullanılır.

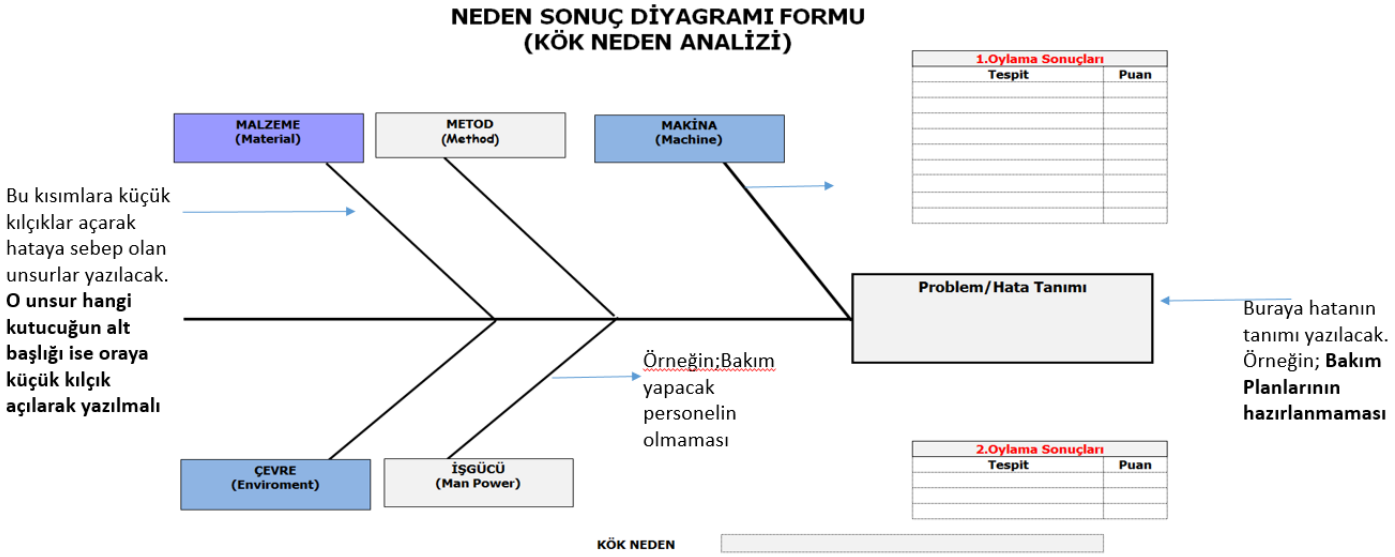
AMAÇ;

AYNI HATANIN TEKRAR YAŞANMAMASI
YAŞANAN HATADAN DERS ALINMASI VE YAPILAN AKSİYONARIN BENZER PROSESLERE YANSITILMASIDIR.

ÖRNEĞİN;

Uygunsuzluk Tanımı: İŞYERİ YANDI
İşyeri Neden Yandı?
Ocakta yemeği unuttum. NEDEN 1
Ocakta yemeği Neden unuttum?
Dalgındım. NEDEN 2
Neden dalgındım?
Bir önceki geceden uykusuzdum. NEDEN 3

Neden uykusuzdum?
Sabaha kadar mesaiye kalmıştım. NEDEN 4
Neden sabaha kadar mesaiye kaldım?
İşleri bölüşebileceğim yardımcı bir eleman yoktu. NEDEN 5
EVİN YANMASININ KÖK NEDENİ; İŞYERİNDE İŞLERİ BÖLÜŞEBİLECEĞİM BİR PERSONEL OLMAMASI SONUCU MESAİYE KALIP UYKUSUZ KALMAK VE DALGINLIKYAN OCAKTAKİ YEMEĞİ UNUTMAK



15.EKİPMAN ve İŞ MAKİNELERİNDE GÜVENLİK

15.1.Malzeme, Alet ve takımlarla İlgili Emniyet Prensipleri



Takımlar hiçbir zaman amaç dışı kullanılmamalıdır. Yapılacak iş için gerekli olan alet hangisi ise o alet kullanılmalı. Takımlar kullanılmadan önce kontrol edilmeli, bozuk olan takımlar kullanılmamalı. Her çalışan kötü durumdaki aletleri sorumlu kişiye bildirerek yenilenmesini sağlamalıdır.

Takımlar ile ilgili bir sorumlu kişi olmalı ve bu kişi aletlerin düzen ve gerekenlerin yenilenmesini sağlamalıdır. Ayrıca teknolojik yenilikler doğrultusunda aletler yenilenmelidir.

İşin gereği özel takımlar kullanmak gerekebilir. Örneğin patlayıcı atmosferde ve doğalgaz kaçağı olan bir yerde çalışılacak ise kıvılcım tehlikesi azaltılmış malzeme ve takım kullanılması gerekir.



Yanlış Kullanma Örnekleri		
Takımın Adı	**Doğru Kullanma**	**Yanlış Kullanma**
Tornavida	Vida sıkmak veya gevşetmek	Yarma, kama yada keski yerine kullanılması
Kerpeten	Çivi sökmek veya sıkmak	Somun sıkmak veya gevşetmek, çekiç vb.
Pense	Küçük parçaları tutmak, çıkarmak	Somun sıkmak veya gevşetmek, çekiç vb.
Anahtarlar	Somun sıkmak, gevşetmek	Çekiç niyetine kullanmak
Bıçaklar	Kesme işlemi	Tornavida veya konserve açacağı gibi kul.
Keskiler	Ağaç veya metal kesmek	Tornavida veya manivela gibi kullanmak
Eğeler	Malzeme eğelemek	Keski, tornavida gibi kullanmak

15.2.İş Makinalarında Güvenlik

- ❖ İş makinalarında ehliyetsiz, kullanma sertifikası (operatörlük belgesi) olmayanlar çalıştırmamalı
- ❖ İşe ve iş makinasına uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalı
- ❖ İşe başlamadan önce emniyet tertibatları kontrol edilmelidir
- ❖ İşe başlamadan önce uyarı ikaz sistemlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir
- ❖ İşe başlamadan önce çalışma yerini kontrol ederek tehlikeli durumlar (Yer altı ve yer üstü iletim hatları vb. ile arazi durumu) tespit edilip gerekli emniyet tedbirlerine dikkat edilmelidir
- ❖ Çalışma anında emniyet amacıyla konulmuş tüm ikaz levhalarına, emniyet çizgi ve şeritlerine, tüm dur işaretlerine uyulmalıdır.
- ❖ İş makinası çalışır halde ve özellikle yüklü durumda asla terk edilmez
- ❖ Kaldırma ve taşıma araçları tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılmalıdır.
- ❖ İş makinasında operatörden başka biri bulunamaz





❖Kaldırma araçlarıyla insan taşınmamalıdır

Kaldırma araçlarıyla insan taşınmamalıdır



❖ Operatörün görüş alanının kısıtlandığı durumlarda, güvenliğin sağlanması için görüş alanını iyileştirecek tümsek ayna gibi uygun yardımcı araçlar kullanılmalıdır

Görüş alanı için tümsek ayna kullanımı

❖ Operatörün kancayı görüş sahası kapatılmamalıdır.

❖ Kaldırma araçlarında yük kaldırılırken veya vinç yer değiştirirken sesli ve ışıklı uyarı yapılmalıdır. İkaz sesi çevredeki seslerden farklı ve kolay duyulabilecek şekilde olmalıdır.





Geri giderken kullanılan ışıklı uyarı sistemi

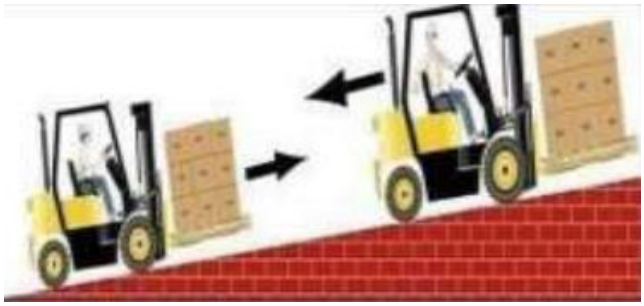
❖ Kabinler uygun şekilde aydınlatılmalıdır.

❖ Yükler asla askıda bırakılmamalıdır, çatallar yukarıda ve yüklüyken taşıma yapılmamalıdır

❖ Güvensiz/dengesiz yükler taşınmamalı ve yük çatallara dengeli olarak dağıtılmalıdır

❖ Kaldırma ve taşıma araçları yük düzeltme, sürükleme, itme, devirme gibi işler için kullanılmamalı, yükseğe kaldırılmış yükle hareket edilmemelidir.

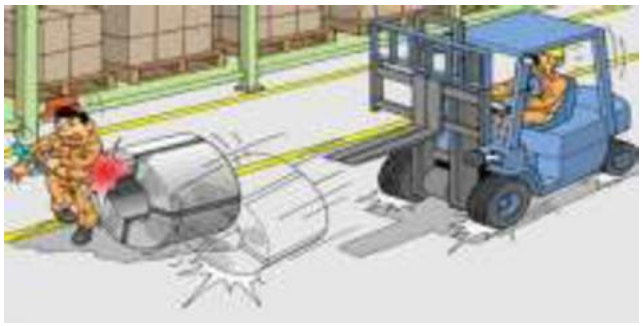
❖ Forkliftle rampadan yük çıkarırken ileri, indirirken de geriye doğru hareket edilmelidir



Rampada yükle hareket

- ❖ Kaldırma veya taşıma aracı park alanına park edilmeli, varsa çatalları aşağı indirilmeli, levyeleri boşa alınmalı, el freni çekilmeli ve motor durdurulmalıdır.
- ❖ Forkliftin devrilmesi durumunda kabin dışına atlanmamalı, koltukta oturulmalı, sıkıca tutunulmalıdır
- ❖ İş makinalarının periyodik kontrol ve gerekli bakımları yetkili servislerde yaptırılmalıdır
- ❖ Çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalı
- ❖ Çalışanların işe girişte ve periyodik sağlık muayeneleri yaptırılmalı
- ❖ İş güvenliği açısından uygun olmayan şartlarda işçiler çalıştırılmamalı

Gece çalışmalarında özel güvenlik tedbirleri sağlanarak çalışma yapılmalıdır



Çatallar yukarıdaki iken hareket eden bir operatör

Uygun ataşman kullanmadan güvensiz yükleme sonucu meydana gelen kaza





İş Makinaları ve Ekipmanlarının bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.





15.3.Tehlike Kaynaklarını Emniyete Alma





*** Kapak içine alma:** ***Koruyucu içine alma:**





MAKİNE KORUYUCULARI

***Koruyucu ile çevreleme:**







- Sağlam yapıda olur.
- Tehlikesiz olur.
- Kolayca yerinden çıkarılamaz.
- Tehlikeden uzak olur.
- Ekipmanlara engel olmaz.
- Parça sökülmesi, takılması ve bakımı kolaylaştırır.

16. Ergonomik Riskler

Ergonomi; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insan-makine-çevre uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarıdır.

Ergonomi tanımı itibariyle elle taşıma işlerinden termal konfor ve aydınlatmaya kadar birçok farklı alanı kapsamaktadır.

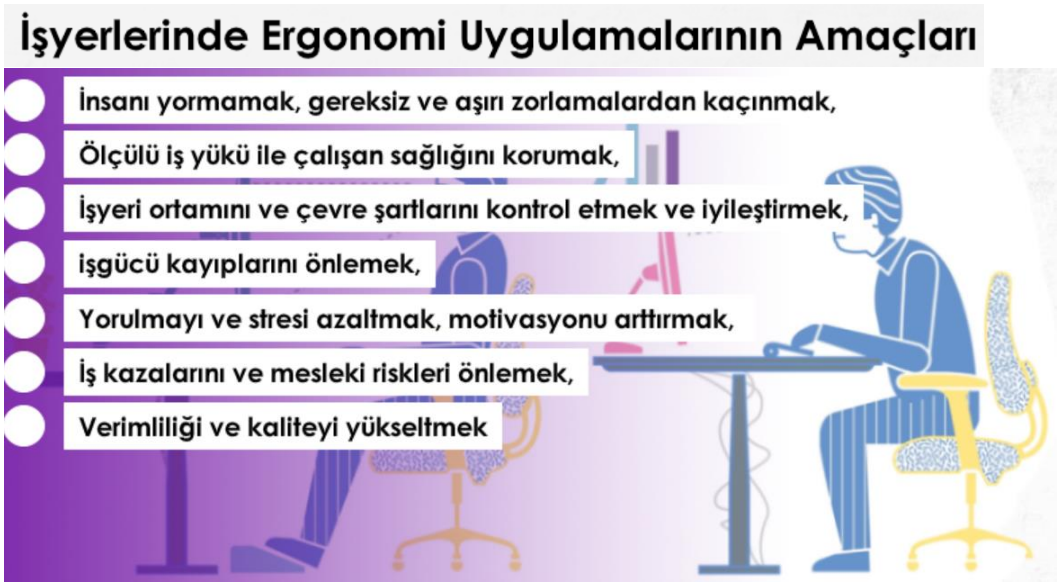
Bir çok çalışma alanlarında ergonomik risk faktörleriyle sıklıkla karşılaşılır.

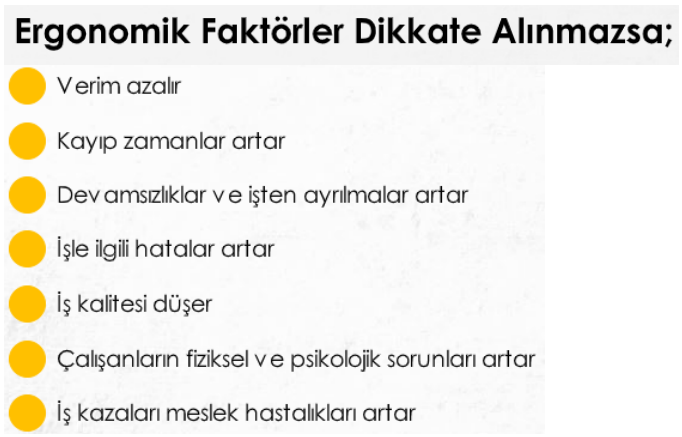
Ergonomik Riskler:

Kazalara, yaralanmalara, gerginliğe veya rahatsızlığa yol açan ya da bunların oluşmasına neden olan çalışma çevresinden kaynaklı riskler **ergonomik riskler** olarak ifade edilir.









ERGONOMİK TASARIM NASIL OLMALI?

- Doğal pozisyon ve duruş korunmalı
- Aşırı zorlanmalar engellenmeli
- En sık kullanılanı en yakın yere konumla
- Sistem elemanları kolay ulaşılabilir olmalı
- Uygun yükseklikte çalışılmalı
- Yorgunluk ve statik yükü azaltmalı
- Baskı noktaları en aza indirilmeli
- Rahat bir ortam sağlanmalı
- Çalışanlar çalışma ortamında bulunmaktan hoşnut olmalı
- Kaza oluşturma riski düşük olmalı
- Çalışan zaman zaman hareket edip, egzersiz yapabilmeli..

ERGONOMİK FAKTÖRLERİN FAYDASI:

- İş kalitesi ve çalışma verimi artar, işle ilgili hatalar azalır
- Çalışanların işyerinden hoşnut olması sağlandığı için devamsızlık ve işten ayrılmalar azalır
- Çalışanları fiziksel ve psikolojik sorunları azalır
- İş kazaları ve meslek hastalıkları azalır

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ:



FİZİKSEL FAKTÖRLER:

Fiziksel Faktörler yapılan işten kaynaklanan etkilerdir;

1. İşyeri yerleşim planı
2. İş yükü
3. Yüksek veya alçak yükseklikteki iş istasyonları
4. Çalışma alanı boşluğu
5. İş sırasında gereken ekipmanların yerleşimi
6. İş istasyonları arasındaki mesafe
7. Sürekli oturmayı veya ayakta durmayı gerektiren işler
8. Elle taşıma gerektiren işler
9. **Tekrarlayan İşler:**

- İş sırasında aynı ya da benzer hareketlerin sık aralıklarla tekrarlanmasıdır.
- Sürekli tekrarlayan işlerde, kasların dinlenmesi için yeterli dinlenme araları verilmezse kas ve iskelet sisteminde ağrılar ve rahatsızlıklar kaçınılmazdır.

Örnek ;

- Ara vermeksizin klavye ile 4 saatten fazla veri girmek



10. Biçimsiz Duruş Gerektiren İşler:

- Doğal duruşun dışındaki çalışma duruşlarıdır.
- Doğal duruş, iş için en güvenli ve rahat duruştur.
- Doğal olmayan duruşlar kas ve eklemlere baskı yaparak vücudun fiziksel limitlerini zorlar.

Örnekler:

- Eller ile omuz ve baş hizasının üzerinde çalışmak.
- Diz çökerek çalışmak.
- Beli bükerek veya eğilerek çalışmak.
- Ayaklarına destek vermeden oturmak.

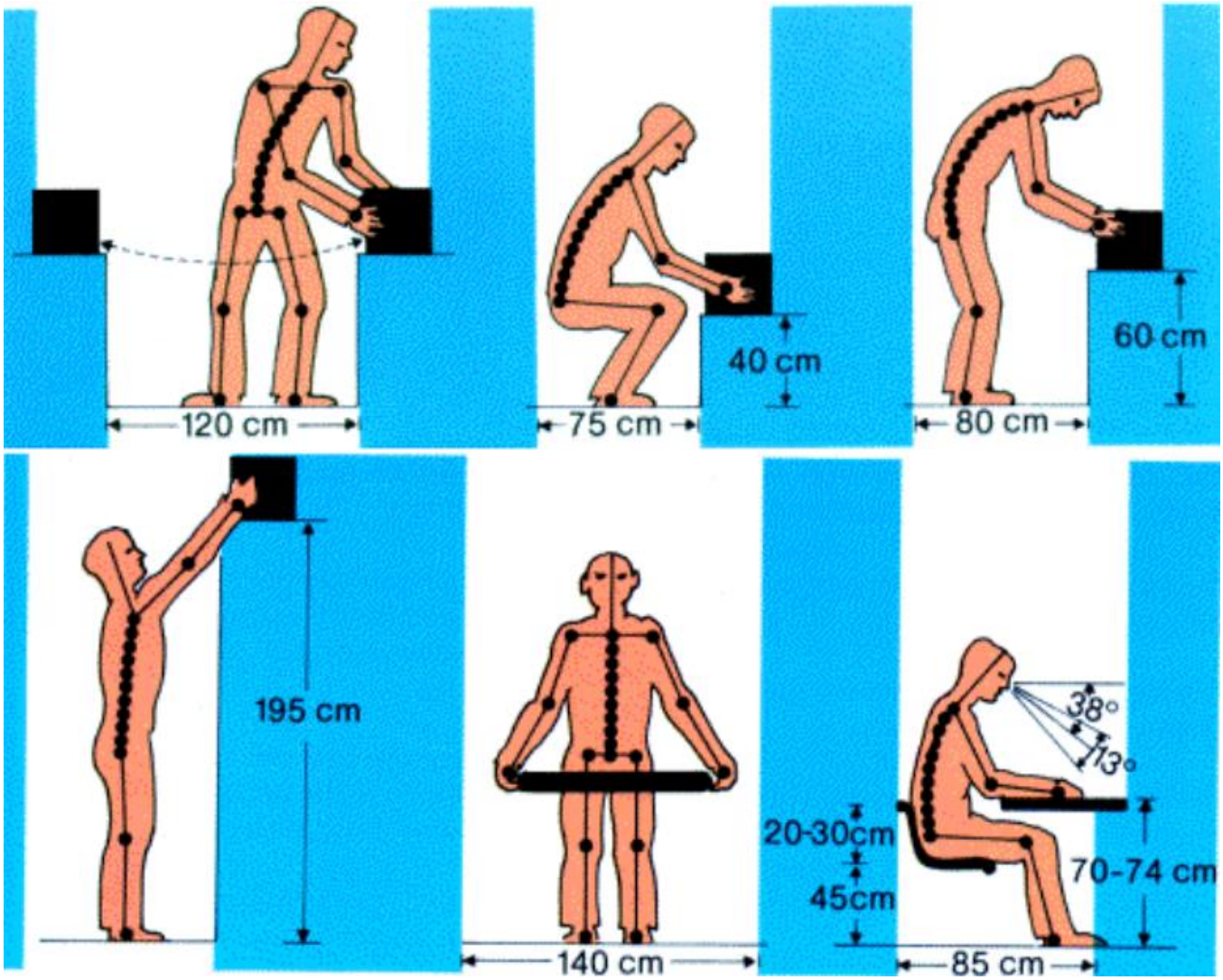
❖ Makine ve ekipmanın kısa veya uzun boylu, iri yapılı çalışanlara göre ayarlanabilir olması sağlanmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda yükseltici platformlar kullanılmalıdır



Resim: Çalışanın fiziki özelliklerine göre çalışma alanı uyarlamaları







10. <u>Statik duruş gerektiren işler</u>:

- İşçinin aynı pozisyonda uzun süre durması gereken duruşlardır.
- Statik duruşlarda kan akışı sınırlanır.
- Kaslarda yorgunluk ve zedelenmeler oluşur.



UYGUN DEĞİL



UYGUN

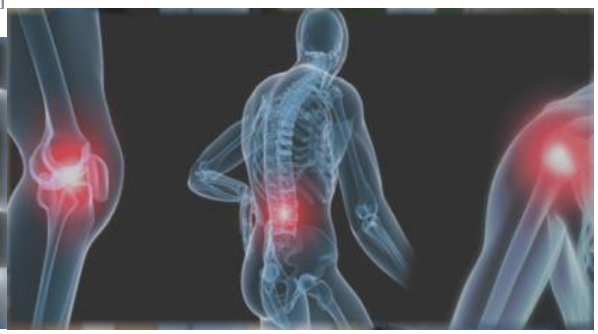
Statik Duruş

Aynı pozisyonda uzun süre durarak çalışması gereken duruşlardır.

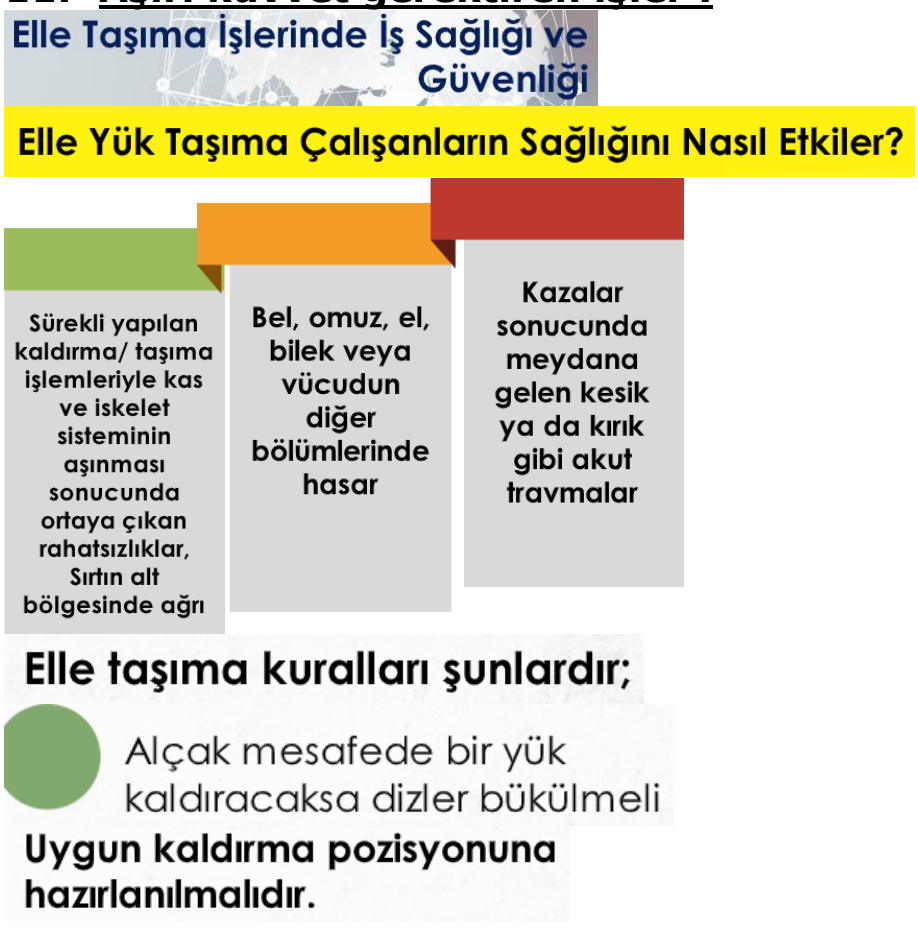
Statik Çalışma Anında Vücutta Meydana Gelebilen Arızalar:

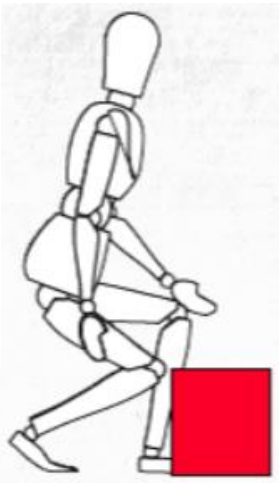
Statik Çalışmaya Örnekler	Meydana Gelen Şikayetler
Sürekli ayakta durma	Ayak ve bacak ağrıları, varisler
Aralıksız sandalyede oturma	Sırt ve boyun ağrıları
Oturma yerinin arkalığının yüksek olması durumu	Diz, alt ve üst baldır, ayak ağrıları
Öne doğru eğilme halinde	Omurlar arası ağrılar ve omuz deformasyonu
Yana doğru omuz hareketli çalışma	Omuz ve üst kol ağrıları
Başı devamlı olarak aşırı derecede öne eğimli çalışma	Sırt, boyun ağrıları, boyun omurlarında aşınma
Araç ve gerecin uygun olmayan şekillerde tutulması	Parmak, bilek ağrıları ve mafsal iltihapları





11. Aşırı kuvvet gerektiren işler :

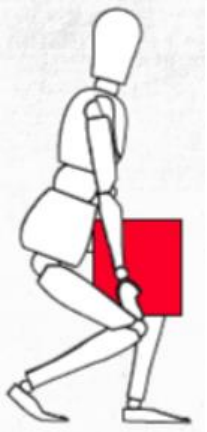




Alçak mesafede bir yük kaldıracaksa dizler bükülmeli

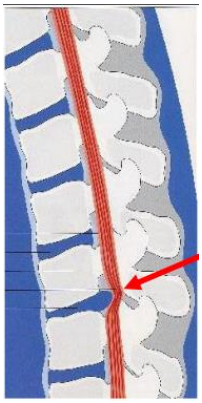


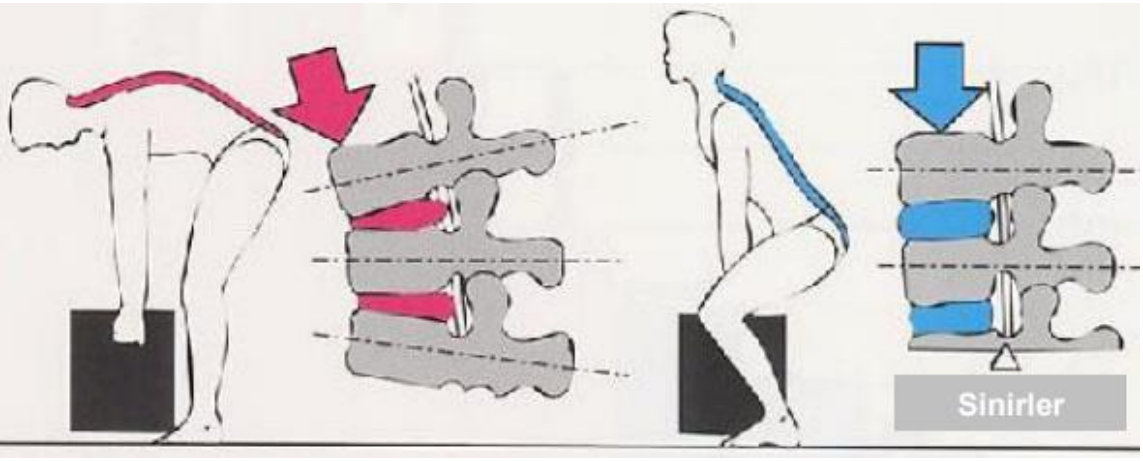
Yükü kavramak için ileri doğru hafifçe eğilmeli



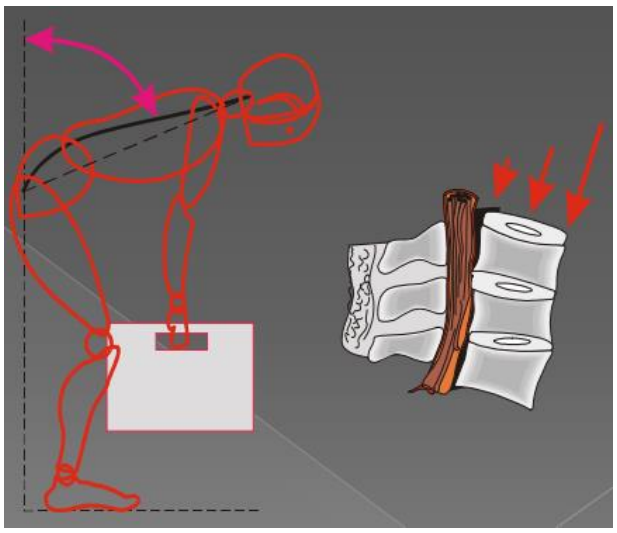
Omuz seviyesi korunarak kalçayla aynı yönde tutulmalı

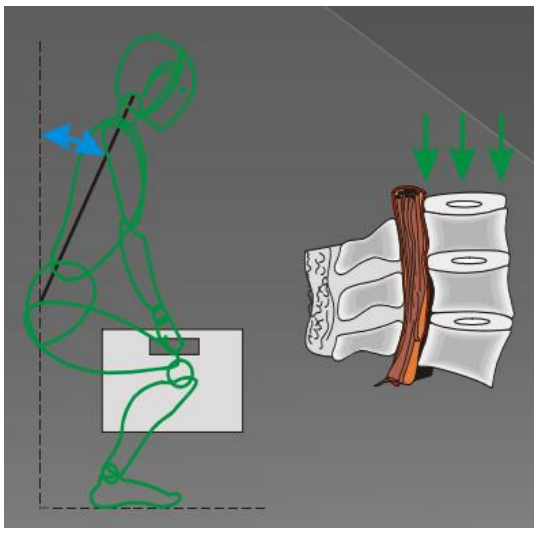
- Aşırı kuvvet kasların normalden daha fazla kasılmasına sebep olur
- Kaslar ve eklemlerin üzerindeki yük artar ve zedelenmeler oluşur





UYGUN DEĞİL UYGUN





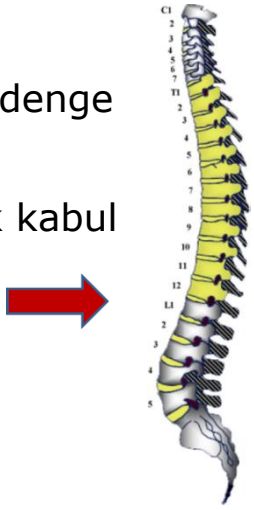
UYGUN DEĞİL UYGUN

- Uygun olmayan bir pozisyonda yük kaldırma yaptığımızda belimize gelen kuvvet daha fazla olacağı için belde rahatsızlıklara sebep olur.
- Bel ve sırt yaralanması riski doğuran kaynağı yapılacak ağır yüklerin fiziksel güç kullanılarak taşınmaması önemlidir.
- Yükün ağırlığı, boyutu ve şekline olduğu kadar kaldırma yüksekliğine ve bu yüklerin hangi sıklıkta kaldırılması gerektiğine de dikkat edilmelidir

Denge Noktası:

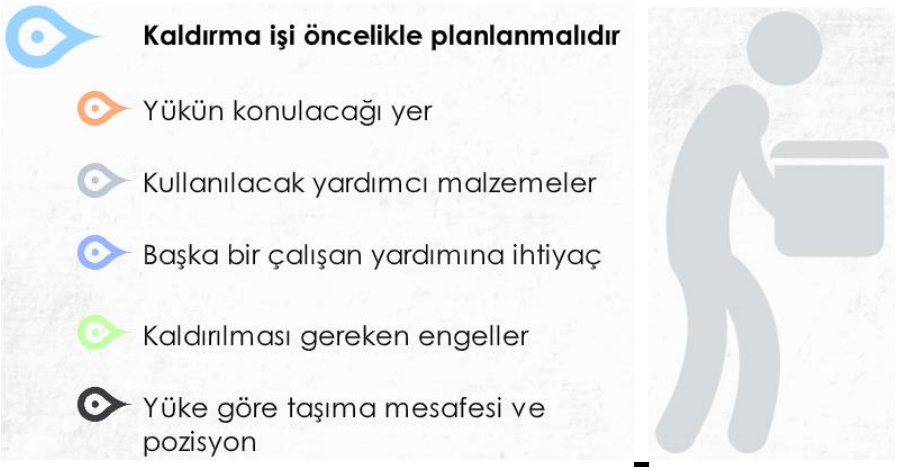
●İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur.

•İnsanın ikinci bel omurunu geçen yerleri yüksek olarak kabul edebiliriz;









Ağırlık Kaldırma Nasıl Olmalıdır?

- Nesneyi kaldırmadan önce kaslarınızı gerdiriniz,
- Ayaklarınızı hafif açın
- Taşınacak malzeme olabildiğince vücuda yakın tutulmalı,
- Sırtımızı düz tutmalıyız
- Dizlerimizi kırarak yere yaklaşıp, kollarınızı dirsekten kırarak ağırlığı kavranmalı
- Bacak kaslarımızın gücünü kullanarak malzeme kaldırılmalıdır.

Unutmayın;

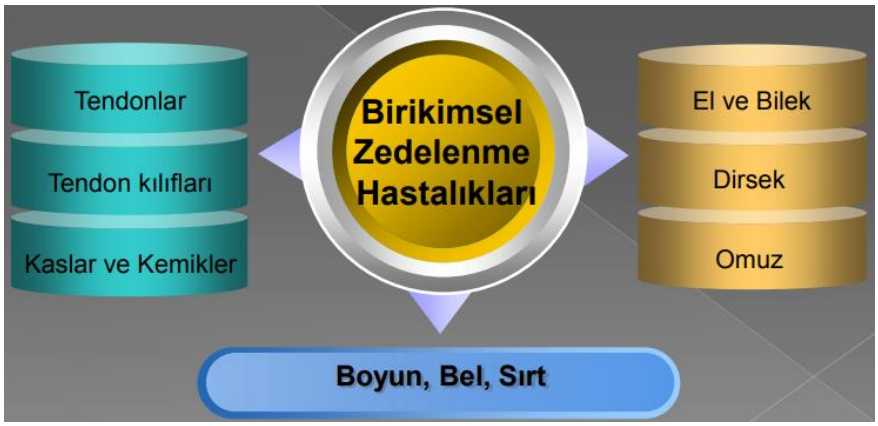
- Kaldırmada bel ve sırt kaslarınızı kullanmak tehlikelidir, ağırlık sırta verilmemelidir.
- Vücut ağırlığının ¼'den fazla ağırlık kaldırmanın tehlikeli olduğunu unutmamalı
- Ağır bir cismi bel hizanızdan daha yukarı kaldırmamalı.
- Kaldırdığınız ağırlığı tekrar yere indirirken, diz ve kalçalarınızı kırarak ve gövdenizi düz tutarak yavaşça indirin.





Resim : Yükün doğru kaldırılması ve indirilmesi

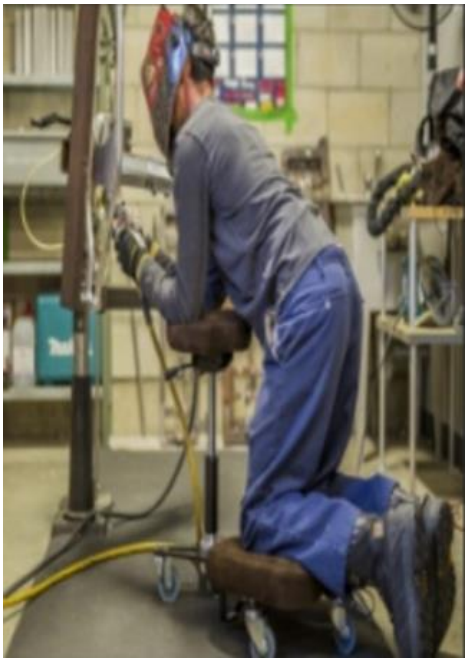
Birikimsel Zedelenme Hastalıkları:



Uygun olmayan ergonomik koşullara sahip iş sistemlerinde çalışma sonucunda **B**irikimsel **Z**edelenme **H**astalıkları (BZH) (Cumulative Trauma Disorders) oluşur.

Birikimsel Zedelenme Hastalıkları, ağır, tekrarlanan ya da sürekli güç harcamayı gerektiren iş aktivitelerinin yol açtığı kas-iskelet sistemi hastalıklarıdır.

İşyerlerindeki Ergonomik Uygunsuzluklar



Statik ağır işler, ağır metal parçaları kaldırma, yere eğilme, çömelme gibi aktiviteler içeren işlerde çalışanların uygun olmayan ortamda ve uygun olmayan ekipmanlarla uzun süre çalışmaları sonucunda; kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olan:

- **bel ağrısı**,
- bel fıtığı,
- kas gerginliği
- boyun hasarları
- ellerde zorlanma gibi ergonomik sağlık sorunları oluşabilir.

Ergonomik iyileştirmeler için:



- Kullanılacak ekipmanlar çalışanın çalışma pozisyonuna uygun şekilde yerleştirilmeli.
- Çalışma alanı, çalışanın işini yaparken rahatça hareket etmesine ve pozisyon değiştirmesine olanak vermelidir.
- Çalışma yapılacak yere ve duruma bağlı olarak çalışan duruşunun düzgün olmasını sağlayacak ergonomik tasarımlar yapılmalı
- Zorlayıcı pozisyonda uzun süre çalışılmamalıdır.



DOĞRU DURUŞ NEDİR?:

Ayakta Nasıl Durulmalıdır?

Başınızı dik tutup tam karşıya bakın.
Omuzlarınızı geri atın.
Karnınızı içe çekin.
Dizlerinizi diz tutun.
Göğsünüzü önde tutun.



Uygun Olmayan Çalışma Duruşları ve Öneriler



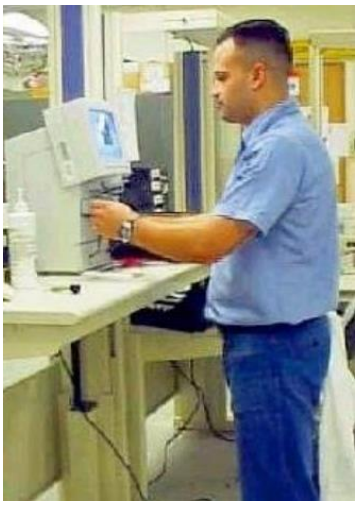
UYGUN DEĞİL



UYGUN



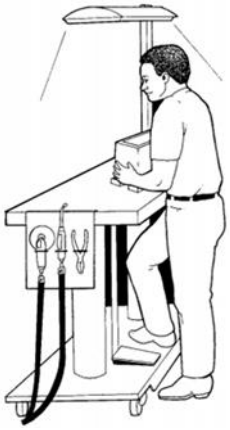
UYGUN DEĞİL



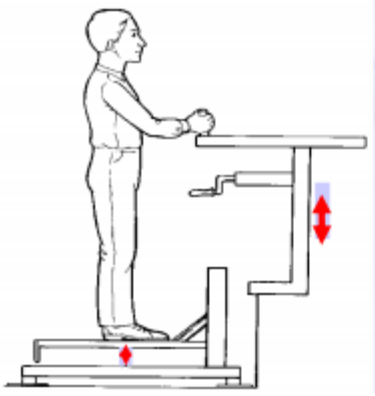
UYGUN

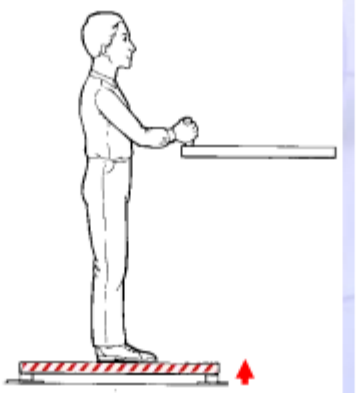


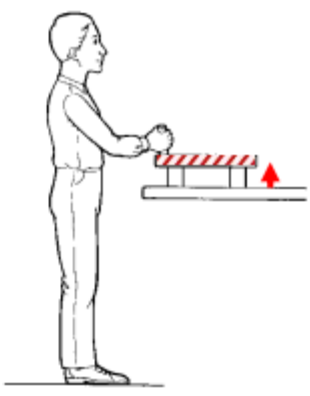
UYGUN DEĞİL



UYGUN

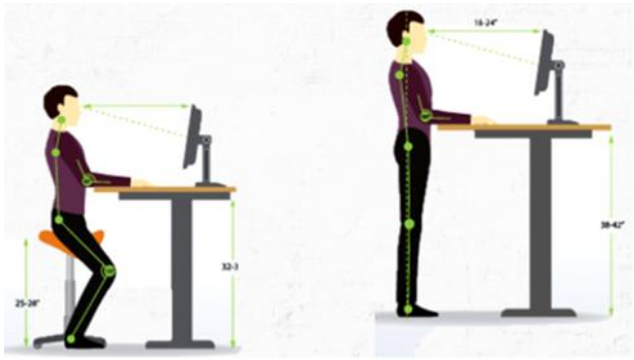






12. OFİSTE ERGONOMİ:



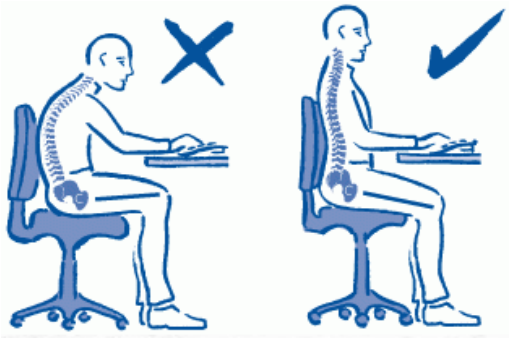


İdeal Oturma Pozisyonu Nedir?

- Sırtınızı dik tutun
- Oturduğunuz sandalyenin arkası yüksek olmalı
- Sırtınızı sandalyenin sırtlığına dayayın ve kollarınızı uzatın
- Ekran yüksekliği gözünüz ile aynı hizada olmalı
- Sandalye yüksekliği ayarlanabilir olmalı ve sandalye yüksekliği ekran hizasına göre ayarlanmalıdır.



- Öne doğru yaslanmayın
- Ayaklarınız yere temas etmeli
- Otururken bacak bacak üstüne atmayın
- Omuzlarınızı rahat pozisyonda olmalı
- Öne ve yukarı doğru yaslanmayın
- Koltuğu masaya yaklaştırın



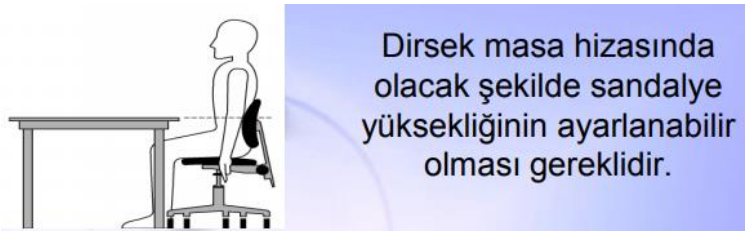


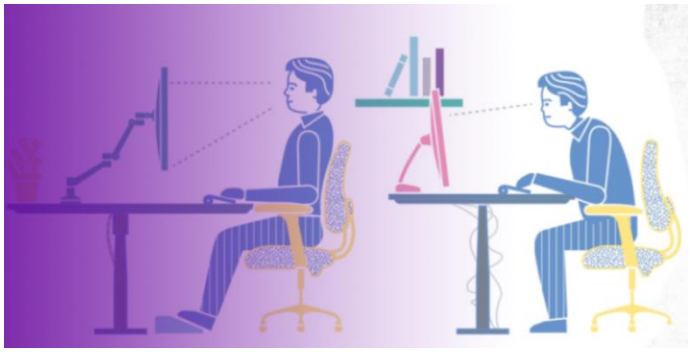
Ofiste ergonomik çalışma ortamı;
- İş istasyonlarının çalışanların doğal duruşlarında durmasını sağlayacak şekilde ayarlanması
- İş sırasında gerekli ofis ekipmanlarının uygun yerlere konması
- Gürültü, aydınlatma ve ortam ısısının işe uygun hale getirilmesi
- Ofiste stresli çalışma ortamının ortadan kaldırılması
- Dirsek ve el hareketlerinin uygun hale getirilmesi
- Boyun ve sırt duruşlarının iyileştirilmesi
- Kısa dinlenme aralarının verilmesi ile sağlanabilir

Bilgisayar ile Çalışmalarda Ergonomi
- Ekranlı araçlarla çalışanlar için ayarlanabilir sandalye ve ekipman temin edilmelidir.

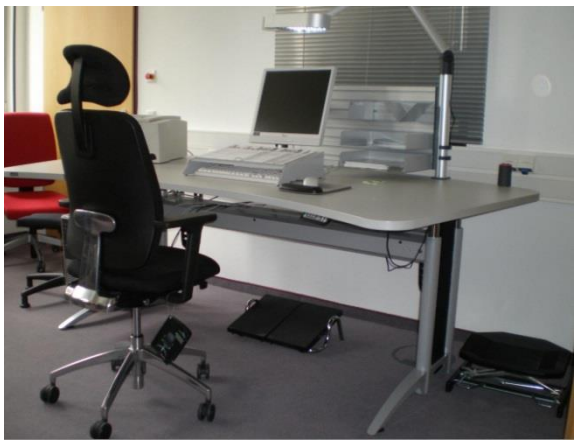
Ofislerdeki ergonomik risklerin önlenebilmesi için yapılan işe bağlı olarak alınabilecek çeşitli önlemler şunlardır:
• Ofislerdeki çalışanları, sürekli olarak günde iki saatten fazla tekrarlanan çalışmalarda 20 dakikada bir ara vermelidir.
• Masada çalışma yapılırken uygun yükseklikte çalışılmalı ve dirsekler olabildiğince vücuda yakın tutulmalıdır.
• Çalışma tezgâhları ve kullanılan sandalyelerin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
• Sandalyelerde ayakları yerleştirmek için ayak desteği olmalı, çalışma oturularak yapılacaksa çalışma tezgâhlarında bacak ve dizler için yeterli boşluk bulunmalıdır.
• Uzun süre ayakta çalışılması gereken durumlarda ayaklık ya da sandalye takviyesi yapılmalı, antistres paspas kullanılmalıdır.
• Malzeme taşıma işlemleri bilinçli kaldırma ve taşıma kurallarına uygun olarak bele yük bindirmeden yapılmalıdır.
• Çalışmalarda doğru oturma veya ayakta duruş sağlanmalıdır.

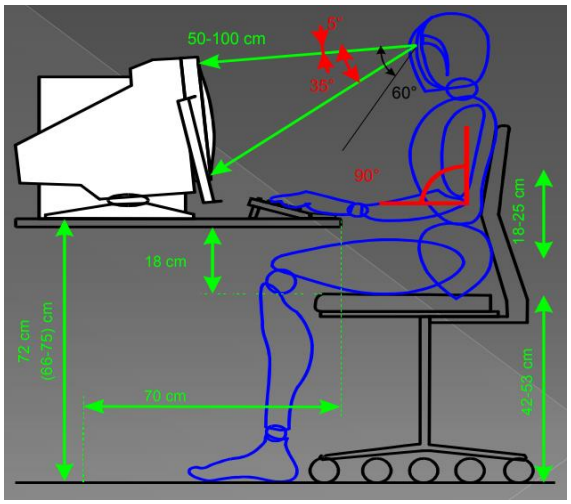
• Uzun süreli çalışmalarda dinlenme aralıkları düzenlenmelidir.





Resim: Ofis çalışmalarında yüksekliği ayarlanabilir koltukların kullanılmalı

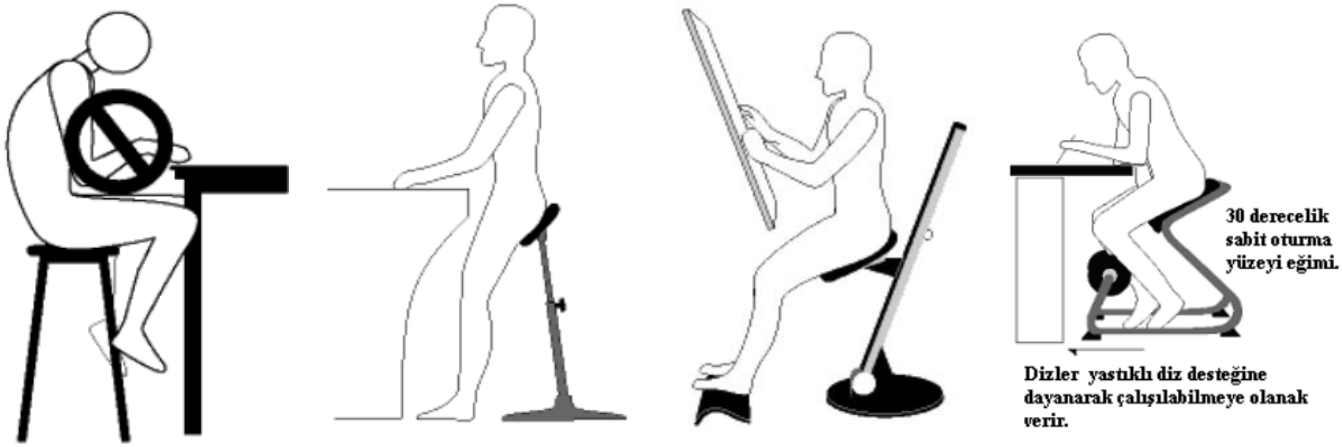




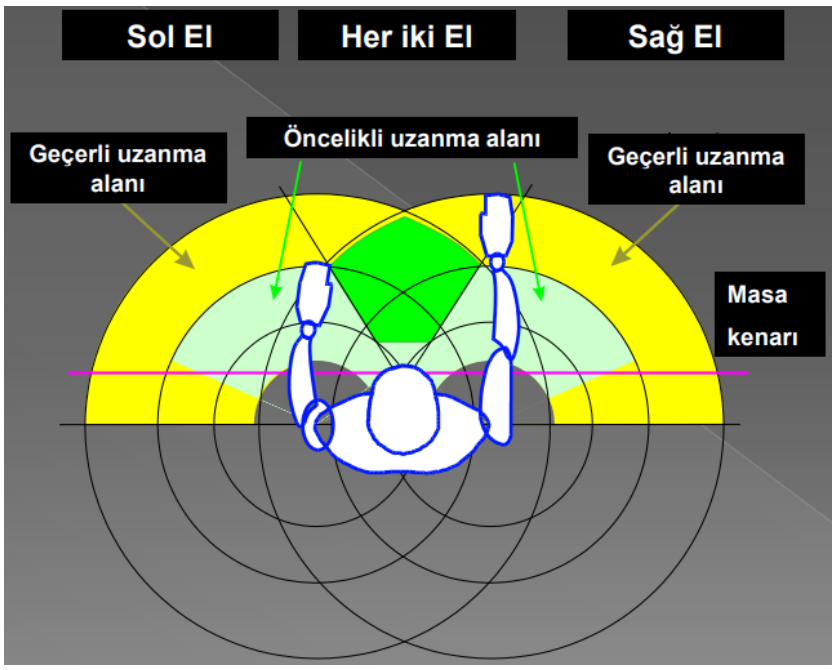
Ergonomik bir ofis ortamı

13. Riskli Oturma Pozisyonları:

• Sandalyede çok yüksekte oturmak (bel ve boyun zedelenmesi),
• Başın öne eğilmesi (boyun zedelenmesi)
• Bel desteği olmadan oturmak (bel ağrısı)
• Kollar yukarıda çalışmak (omuz travması)
• Bilek eğik pozisyonda çalışmak (bilek, omuz ağrısı)
• Önkol desteği olmadan çalışmak (bel-omuz ağrısı)



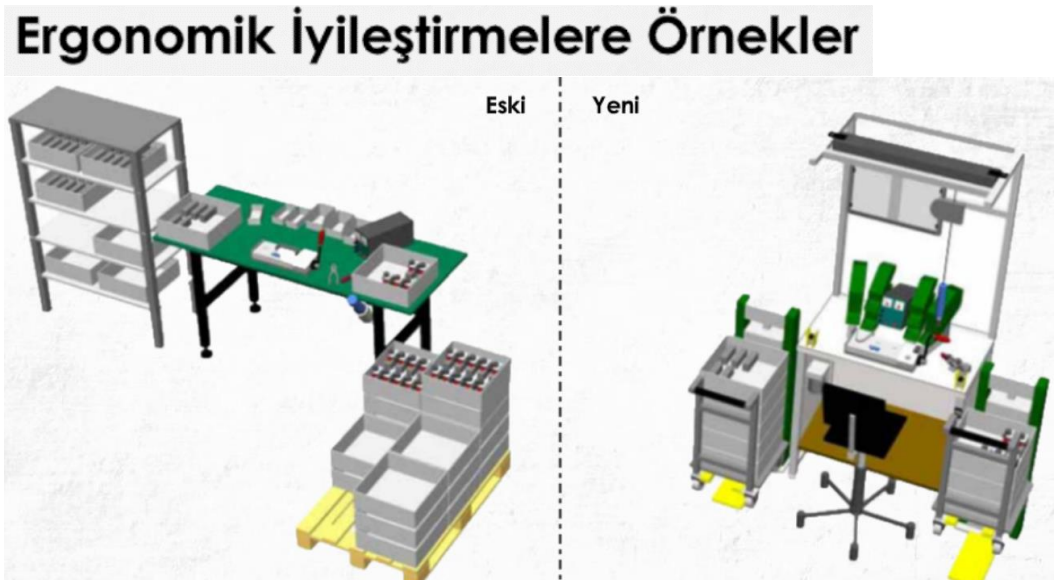
14.UZANMA MESAFESİ ve ERGONOMİ:

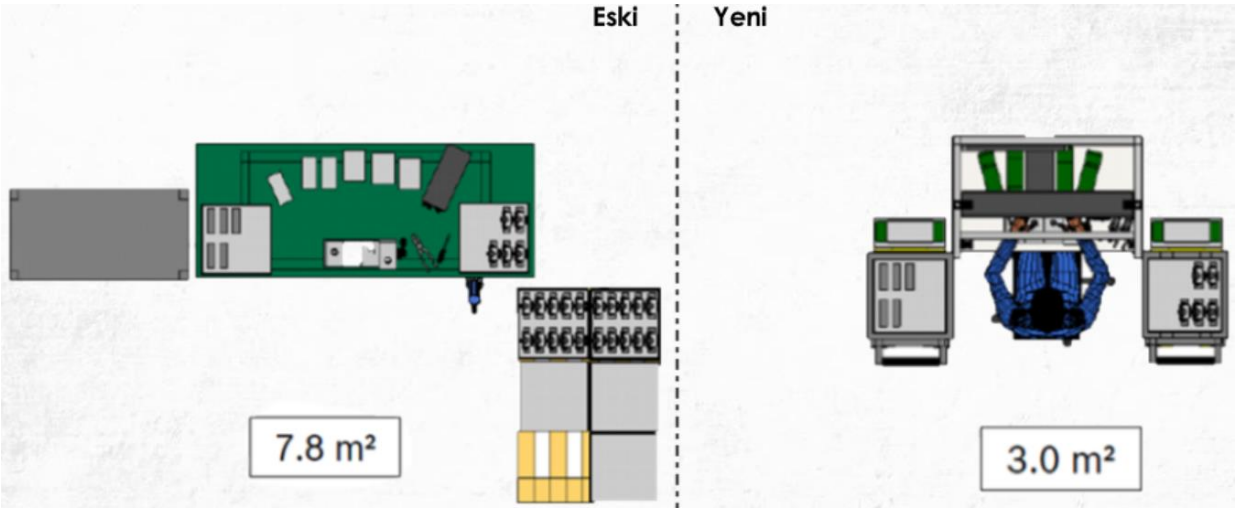


- Ekipman ve malzemelerin kullanım sıklığına göre yakından uzağa doğru yerleştirilmesi hem iş yükünü azaltacak hem de kas iskelet sisteminin daha az zorlanmasını sağlayacaktır



Resim: Tezgâh üzerine ergonomik olarak yerleştirilmiş ekipman ve malzemeler





ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ

❖ **Uygun Yük Dağılımı Sağlanmalı:**

❖ Ağır yükler mümkün olduğunca daha hafif parçalara ayrılarak dengeli bir şekilde taşınmalıdır. Uygun olmayan yük dağılımı olmamalıdır.





Yüklerin parçalara bölünerek taşınması

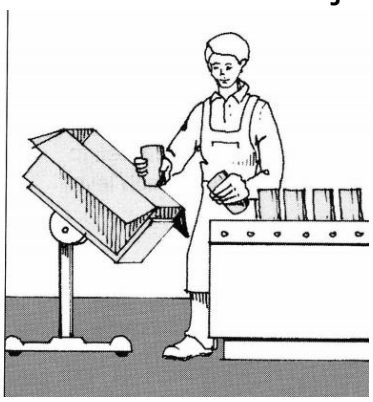


Uygun olmayan yük dağılımı

❖ **Uygun Ekipman İle Vücudun Dik Duruşu Sağlanmalı:**



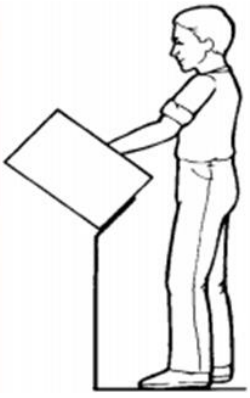
UYGUN DEĞİL



UYGUN

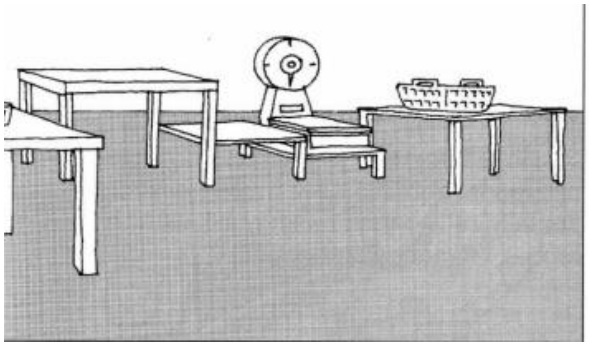


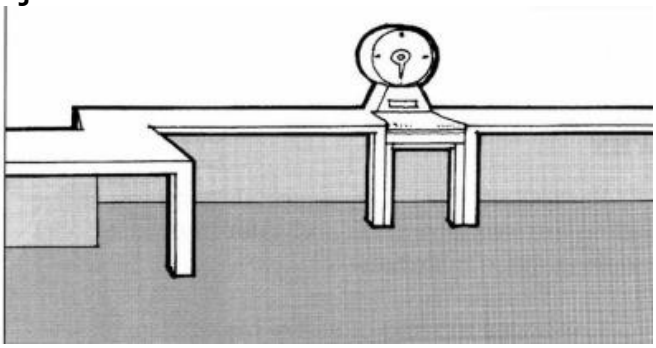
UYGUN DEĞİL



UYGUN

❖ **Yükseklik Farklılıklarından Kaçınılmalı:**



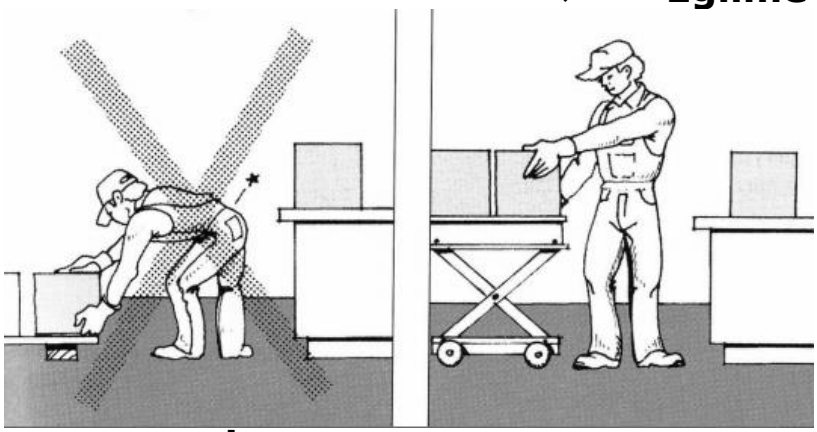


❖ **İyi Kavrama Yapılmalı:**

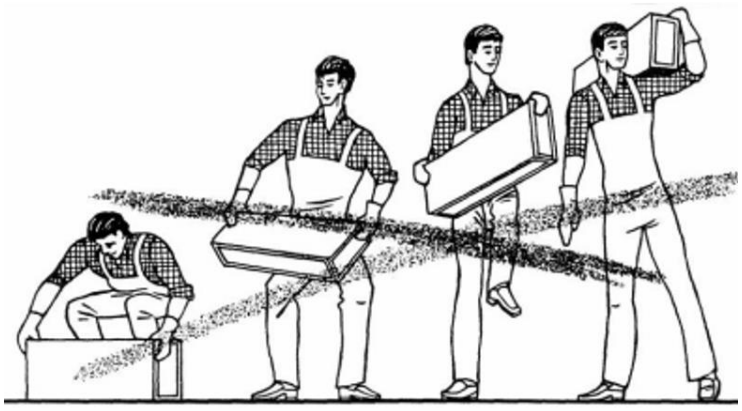


❖ Elle taşıma işlerinde ağırlıkların elle kavranabilir hâle getirilmesi faydalı olur. Tutamaçlar yük taşımayı daha az zahmetli hâle getirdiği gibi vücudun daha az bükülmesini ve daha az kas kuvveti harcamasını sağlar.

❖ **Eğilme Olmamalıdır:**

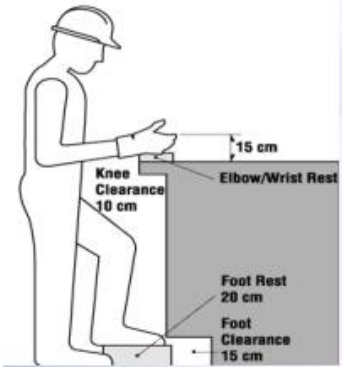


❖ **Daha İyi Bir Çalışma Yüksekliği Sağlanmalı:**

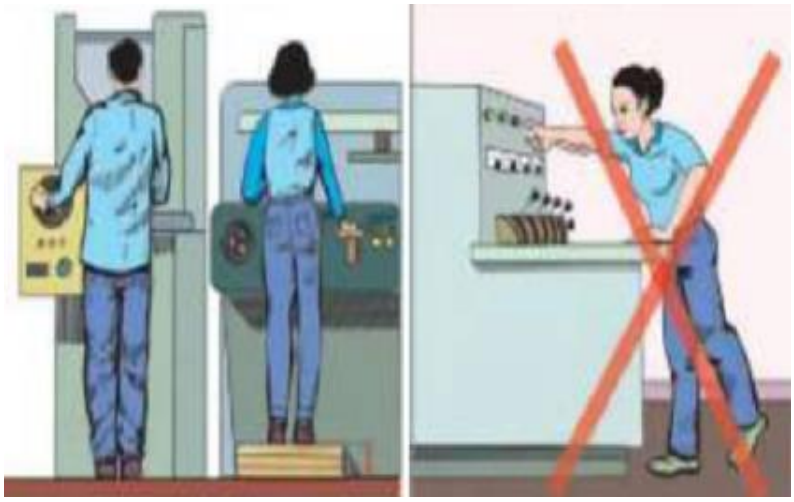




❖ **Kullanılacak Ekipmanlar Çalışma Pozisyonuna Uygun Şekilde Yerleştirilmeli:**



Ayakta çalışma var ise, ayaklık vücut pozisyonunun ve ağırlık dağılımının bir ayaktan diğerine geçmesini sağlar.



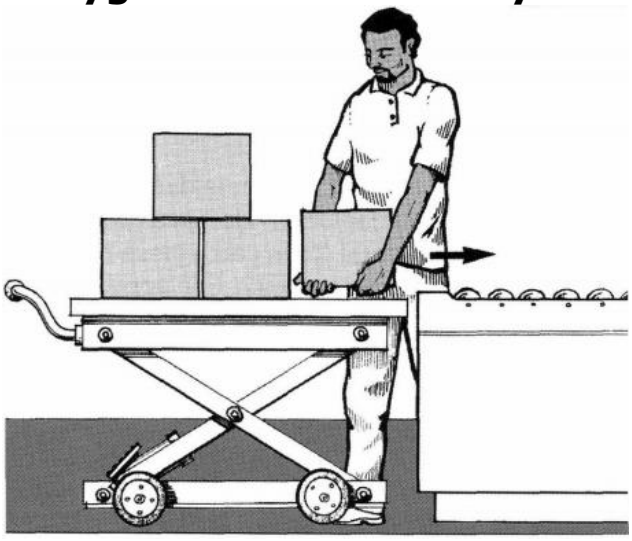
❖ **Sürekli Ayakta Çalışma Engellenmeli:**

- Çalışanların sürekli olarak ayakta çalışması engellenmeli, sandalye ya da tabureler temin edilmelidir.



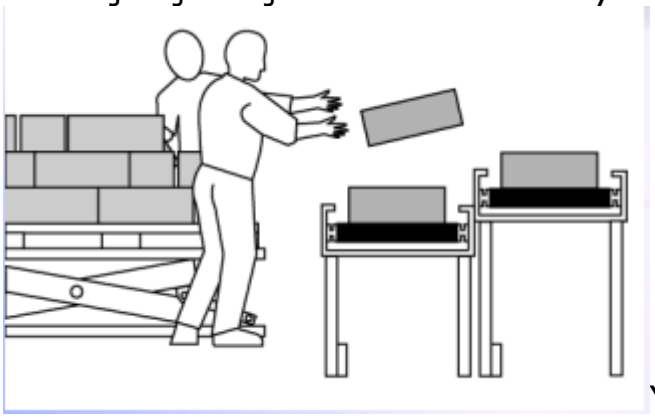
Resim: Sürekli ayakta çalışma yerine oturarak çalışma

❖ **Uygun Paletler-Konveyörler Kullanılmalı:**





❖ Çalışan için üst vücut ve ayak mesafesine uygun bant yüksekliği



Yüksekliği ayarlanabilir palet kullanımı

❖ **Uygun İş Akışı İçin Düzenlemeler Yapılmalı:**





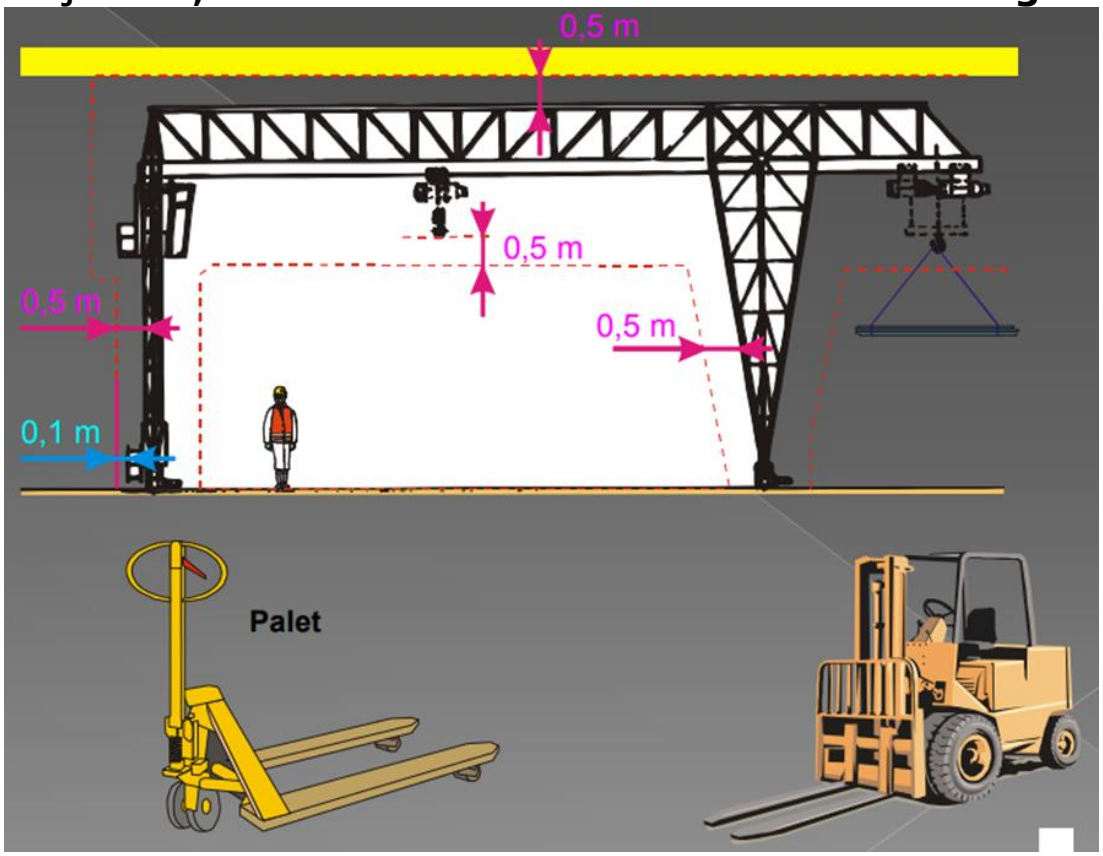


Örnek: İş bölümlerine ara stok raflarının konması ve ürünün direkt geçişinin sağlanmalı

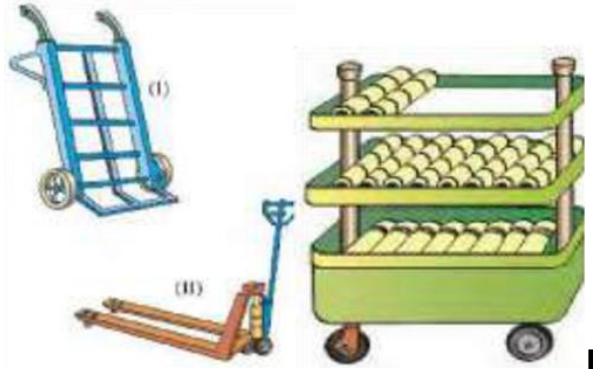


Örnek: Çalışanın vücut duruşunu bozmadan bir hattan diğerine ürünleri geçirmeli

❖ **Çekme, İtme ve Kaldırmada Teknik Yardım Sağlanmalı:**



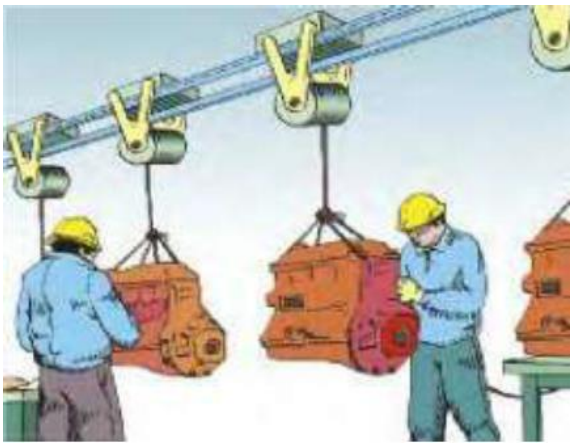
Çalışmalarda ağır yüklerin fiziksel güç kullanılarak kaldırılmasına, taşınmasına, itilmesine veya çekilmesine gerek olmamalıdır.
Ağır malzemelerin taşınması için vinç, kaldıraç, yük arabası, forklift, konveyörlü tezgahlar ve diğer ekipmanların hazır olması gerekmektedir.



Resim: Elle taşıma işlerini kolaylaştıracak ekipman

❖ Taşıma işlerinde el arabası ve transpalet gibi tekerlekli araçlar kullanılmalı ve elle taşıma işlerini azaltmak üzere de taşınabilir depolama rafları tercih edilmelidir.

❖ Elle taşıma işlerini azaltmak üzere yapılacak bir başka uygulama; konveyör, vinç ve diğer mekanik taşıma araçlarını kullanmaktır. Çalışan sürekli olarak ağır yüklerle çalışmamalı, iş rutinine fiziksel olarak hafif işler de eklenerek rotasyon sağlanmalıdır.



Resim : Ağır yüklerin elle kaldırılması yerine kaldırma araçlarının kullanılması

❖ El Aletleri Gerekirse Sabitlenmeli:



Ergonomik risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir.

A-Malzeme depolama ve elle taşıma işlerinde;

- ❖ Kaldırılan yük ağır, büyük, kavranması zor, dengesiz ve içindekiler yer değiştiriyorsa, eğilme ve bükülme gerektiren konumda ise özellikle sırt ve bel incinmesine neden olabilir.
- ❖ Vücudun tek tarafı ile taşınan yükler sakatlıklara ve sırt, omuz, boyun ağrılarına neden olabilir.
- ❖ Malzemenin taşınması esnasında uygun olmayan çalışma duruşları sırt, boyun ve omuz rahatsızlıklarına sebep olabilir.
- ❖ Düzgün olmayan veya kaygan zeminlerde kayma, düşme ve tökezleme gibi risklerle karşılaşılabilir.

B- El aletlerinin kullanımında;

- ❖ El aletlerinin yol açtığı titreşim tendon, sinir ve damarlara zarar verebilir.

❖ Ağır aletlerle çalışmalarda, tekrarlı ve aralıksız kullanım ile uygun olmayan çalışma duruşları kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir.

C- Makine ve tezgâh kullanımında;

❖ Makine ve tezgâhların çalışma alanının, çalışanın vücut ölçülerine uygun tasarlanmamış olması, buton ve pedalların yanlış konumlandırılması veya yanlış kullanılması kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir.

❖ Makine pedallarının kullanımı özel bir duruş gerektirir ve bu da özellikle ayakta çalışan operatörün hareketini kısıtlar. Tek ayakla sürekli pedal kullanımı tek taraflı gerilme ve zorlanmaya ve sırt ağrılarına yol açabilir.

D-Çalışma alanında;

❖ Çalışanın bel seviyesinin altında ve omuz seviyesinin üstünde yaptığı çalışmalar kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir.

❖ Sıcaklık, nem ve havalandırma koşulları uygun değilse kas iskelet sistemi rahatsızlıkları riski artar.

❖ Tekrarlanan işlerde kasların dinlenmesi için yeterli ara verilmediği takdirde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları görülebilir.

Çalışanların kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından korunmasında, bireysel risk faktörlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Aynı faaliyeti gerçekleştiren çalışanlarda; fiziksel özellikler, cinsiyet, yaş, eğitim ve bilgi birikimi gibi farklılıklara bağlı olarak risk faktörleri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir.

Çalışma alanında karşılaşılan ergonomik risklere karşı alınması gereken önlemler aşağıda belirtilmiştir:

E- Malzeme depolama ve elle taşıma işlerinde;

❖ Taşıma yolları açık ve temiz olmalıdır.



Resim: Taşıma yolunun çalışma alanlarında çizgilerle ayrılması ve taşıma yolunun temiz tutulması

❖ İşe başlamadan önce yükün olabildiğince az taşınması amacıyla iş yeri tasarımı çalışanların iş rutinleri göz önüne alınarak yapılmalı, iş alanları ve makinelerin yerleşimi iş akışına göre düzenlenmelidir.



17. YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG





Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; **yüksekte çalışma** olarak kabul edilir.
(ÇSGB-Yüksekte Çalışma Talimatı, Md.1)

- Yerden yüksekte yapılan çalışmalarda iyi uygulanmayan emniyet tedbirleri **çok ciddi yaralanma ve ölümlü kazalara** sebep olabilmektedir.

Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı

- Avrupa'da 1,8 m,
- Amerika'da 1,2 m olarak belirlenmiştir.

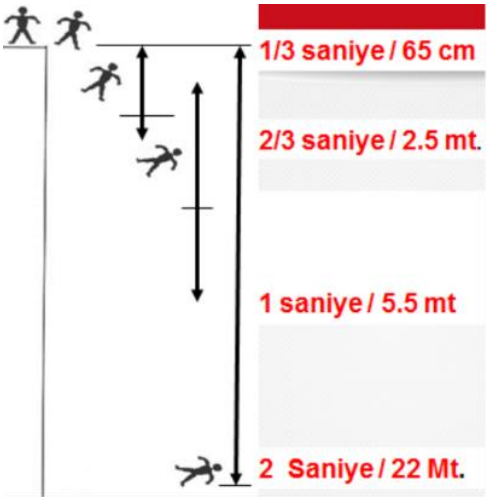


Meydana gelen iş kazalarının sebepleri dikkate alındığında

- Bu tür iş kazalarının genellikle ölüm veya iş göremezlikle sonuçlanması sebebiyle, **Yüksekten Düşme** en önemli kaza türünü oluşturmaktadır.
- Yüksekte yapılan çalışmalar sonucunda oluşan kazaların sebep-sonuç ilişkileri analiz edildiğinde her bir kazada bir ihmal olduğu görülür.
- **SÜPERMEN değilseniz düşerken kendinizi durduramazsınız!**

YÜKSEK ÇALIŞMA	
Avrupa Standardı	Amerika Standardı
1,8 Metre	1,2 Metre

- İnsanların çoğunluğu düşmekte olduğunu eylemin başlamasından yaklaşık 1/3 saniye sonra algılar.
- Vücudun reaksiyon göstermesi ise 2/3 üncü saniyede başlar.
- Ancak bu sürede 2.5 mt'. lik bir düşüş gerçekleşmiştir.



Düşme ile oluşan hız ve mesafeler

- 5 metre yükseklikte çalışıyorsanız, yaklaşık 1 saniyede ve 35 km/saat hızla zemine çarparsınız.
- Düşmeyi durdurucu ve düşmeyi önleyici teçhizatları doğru kullanırsanız yaralanmaktan hatta ölmekten kurtulabilirsiniz.
- **3 m**'den yüksekte çalışanlara emniyet kemeri kullandırılmalıdır.

Zaman (s)	Hız (km/s)	Mesafe (m)
0,1	3,52	0,05
0,2	7,06	0,20
0,5	17,68	1,23
1	35,32	4,91
1,5	52,98	11,05
2	70,63	19,62
2,5	88,31	30,66
3	105,95	44,15

YÜKSEKTE ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI ORTAMLAR

- Bina İnşaatları
- Barajlar
- Fabrikalar
- Tersaneler
- Viyadükler
- Köprüler
- Oyun parkları
- Enerji hatları
- Baz istasyonları
- Binaların dış bakımı ve temizliği
- Kuyular





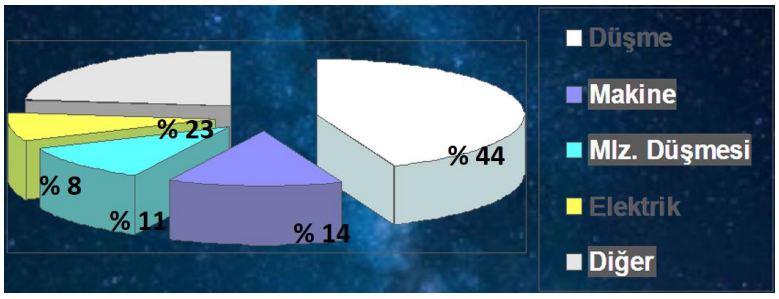


Örnek Uygun Olmayan Yüksekte Çalışmalar:

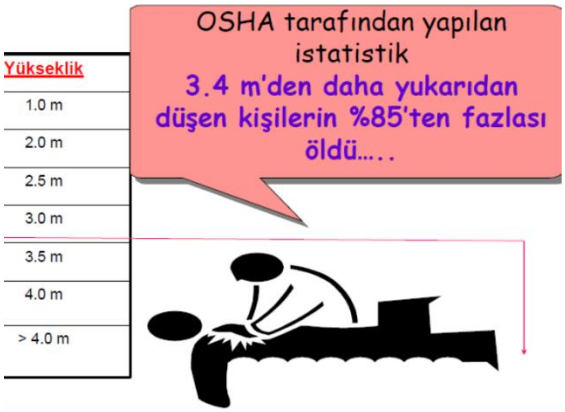


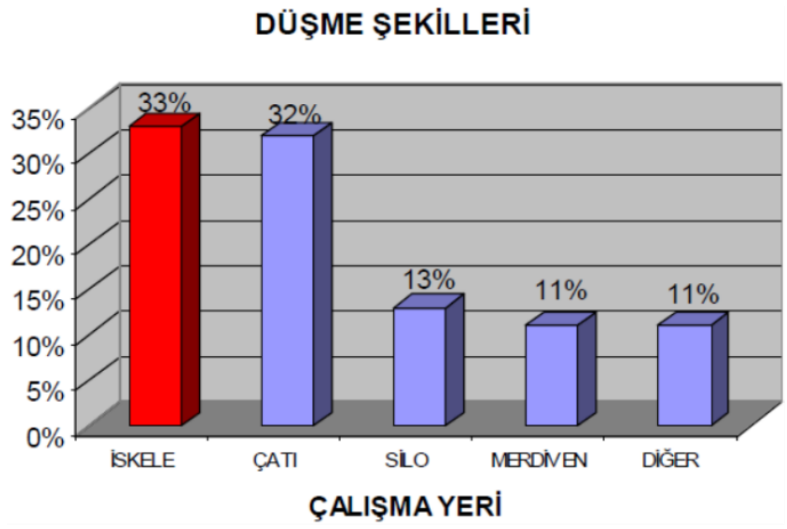


YÜKSEKTE ÇALIŞMA İSTATİKSEL BİLGİLER



- Bir yıl içerisinde dünyada yaklaşık 4.7 milyon kişi yüksekten düşme kazası olmaktadır.
- Sonuç olarak yaklaşık 148 milyon iş günü kayıp yaşanmaktadır.





Yüksekten Düşme Kazaları:

- ❖ İnşaat Sektöründe ise yaklaşık % 52'si yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir.
- ❖ İş kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda ikinci sırayı,
- ❖ Ölümlerde ise birinci sırayı yüksekten düşmeler almaktadır.

Düşme Nedenleri (tehlikeli davranış/durum) Bilgi eksikliği, Eğitim eksikliği,



- ❑ İşe uygun eleman görevlendirilmemesi,
- ❑ İş Güvenliği kurallarının uygulanmaması
- ❑ Mühendislik / Tasarım hataları
- ❑ Uygunsuz ayakkabı ve çizmeler, KKD'nin doğru kullanılmaması
- ❑ Yetersiz kişisel koruyucu donanım
- ❑ Yetersiz malzeme, Yetersiz / düşük kaliteli ekipman alımı / kullanımı
- ❑ Yetersiz bakım, Yetersiz ekipman kontrol ve bakım programı
- ❑ Boşluklar, şaftlar ve korumasız delikler
- ❑ Kaygan, engebeli veya yumuşak zeminler,
- ❑ Kötü hava şartları,
- ❑ Araçların çarpması (iskeleye, merdivene …)
- ❑ Kişisel faktörler
- ❑ Güvensiz çalışma yöntemleri
- ❑ Kullanım öncesi veya işbaşı kontrollerinin yetersizliği
- ❑ Yetersiz sağlık kontrolleri (tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığı, sara, v.b.)

Güvenliğini etkili şekilde sağlayabilmek için aşağıdaki konulara dikkat etmek gerekir:

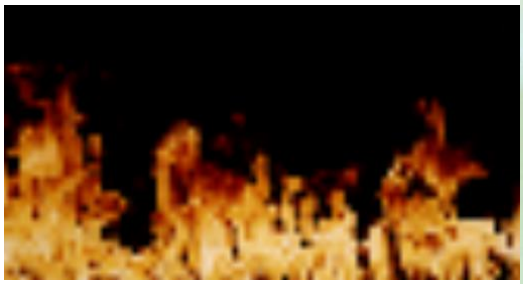
- ❑ Çalışanlara toplu koruma, çalışma alanındaki tehlikeleri tanıyabilme, KKD ve teknik malzemeler konusunda tam eğitim verilmeli,
- ❑ Yüksekte çalışmayı gerektiren bütün noktalar belirlenmeli,

- İşe başlamadan önce risk analizi yapılmalı,
- Risk analizi doğrultusunda güvenli bir çalışma planı hazırlanmalı,
- Planda güvenli çalışma metotları ve önlemleri belirlenmeli,
- Çalışma alanı çevrilmeli ve **"yüksekte çalışma yapılmaktadır !"** uyarı levhaları konulmalı,
- Mümkün olan durumlarda yüksekte çalışmaktan kaçınmalı,
- Kaçınılamayan durumlarda korkuluklar, iskeleler, platformlar, mobil araçlar kullanılmalı, toplu koruma yöntemlerine öncelik verilmeli,
- Düşmeyi engelleyecek özel amaçlı KKD ile çalışılmalı,

Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Aşağıdaki Hususlara Uyulur

- Kaynak çalışmalarında sıcak metal parçacıklarının aşağıda çalışanların üzerine dökülmesine karşı ve muhtemel yangın tehlikeleri için önlem alınmalıdır.
- Yüksekte çalışanların bulunduğu yerde aşağıdakiler dikkatli olmalı, iskele veya platformların altından geçmemelidir.
- İşaretlere ve işaretçilere uyularak çalışılmalıdır.







- Kaza sonrası müdahale edebilmek için, ünite içi yürüme yollarına geçici dahi olsa malzeme bırakılmamalıdır.
- Çalışırken el aletleri ve ayağa takılabilecek malzemeler orta yerde bırakılmamalıdır.
- İşi yaparken, olası kaza durumunda müdahaleyi sağlayacak kurtarıcı organizasyon, önceden düşünülmeli ve sağlanmalıdır.
- Yüksekte çalışırken en tehlikesiz şekilde hareket edilmeli,
- Montaj sırasında montajı yapılacak malzeme yerine sıkıca bağlanmadan halat veya sapan çözülmemelidir.



- Montaj için kaldırılan malzeme askıda bekletilmemelidir. Montaj yeri hazır hale geldikten sonra kaldırılmalıdır.
- Eğer rüzgar çalışma şartlarını emniyetsiz kılıyorsa bütün yüksekte çalışmalar durdurulmalıdır.





- İşin tekniği yönünden zorunlu olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunulmaması için gerekli tedbir alınmalıdır.
- İşçilerin bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmemeli.
- Mümkün olan yerlerde portatif merdivenler kullanılmalıdır.
- Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanmalı.





Düşen Cisimler Karşı Tedbirler Alınmalıdır

- Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınır.
- Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.
- Yapı alanında, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere atılmaması, dengeli ve güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağlanır.
- Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.



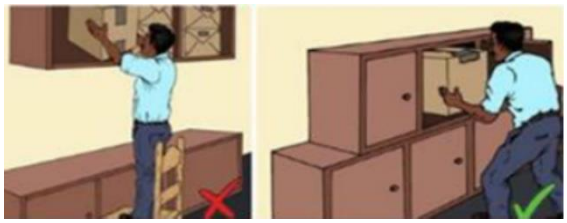


Tehlikeyi Kaynağında Yok Etme

- ❑ Yüksekte çıkıntılı uçlara basılmamalı, esnek ve yaylanan parçalar üzerinde yürünmemelidir.
- ❑ İşin mümkün olduğu kadar fazla bölümü yerde tamamlanmalıdır.
- ❑ Çalışmanın yerde yapılması ya da uygun aletlerin kullanımı ile yüksekte çalışmalar yok edilebilir:

Örneğin:

- ❑ Merdiven kullanmak yerine uzun kollu aletler kullanılmalı.
- ❑ Malzemeleri aşağıda depolayarak yükseğe çıkmaktan kurtulabiliriz.



Düşmeye Karşı Alınacak Tedbirler

1- Toplu koruma tedbirleri,
2- Kişisel (ferdi) koruma tedbirleri
olarak iki ana grup altında toplanır.

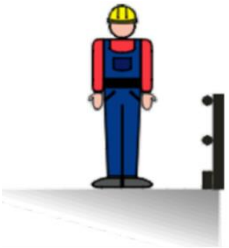
- ❑ Tüm iş kollarındaki tüm risklere karşı
- ❑ TOPLU KORUMA TEDBİRLERİ'nin planlanıp uygulanması daima kişisel koruma tedbirlerine göre ÖNCELİKLİ olmalıdır.





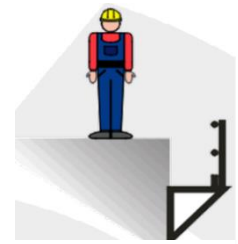
Düşmeye karşı alınabilecek önlemlerin sıralaması:

1 **İnsanların düşmesini engelleyecek tedbirler alınması. (Kenar koruması, bariyerler)**

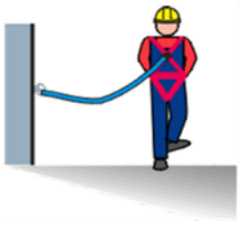


2

Düşenleri yakalamakta kullanılan mekanizmaların sürekli olarak çalışma alanına sabitlenmesi. (Örn: Güvenlik iskelesi, Güvenlik ağı)



3 **Düşmeye karşı Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması**



17.1.TOPLU KORUMA TEDBİRLERİ,(Pasif Sistemler)

- ❑ Kontrollü Giriş Alanı Sistemi
- ❑ Uyarı /İşaret hatları, Levhaları
- ❑ Korkuluklar
- ❑ Çalışma İskeleleri (sabit, asma, seyyar)
- ❑ Yatay ve Dikey Yaşam Hatları
- ❑ Mobil Yükselebilen Platformlar
- ❑ Bariyerler, Çitler, Siperler ve Perdeler
- ❑ Güvenlik Ağları
- ❑ Güvenlik Yastıkları

17.1.1. Kontrollü Giriş Alanı Sistemi:

Sınırlayıcılar/Bariyerler

Uyarı /işaret hatları(toplu koruma)

- ❑ Çalışanları tehlikeli bölgeden uzak durmaları için ikaz eden hatlardır.
- ❑ Normalde düşme tehlikesi olan kenardan en az 180 cm. içeriden /uzaktan çekilirler.

Binanın kenarından 2m uzaklıkta sabitlenmiş bariyerler için aşağıdakiler kullanılabilir:



- ❑ Tırabzan
- ❑ Zincir
- ❑ İp

17.1.2. İşaretleme, Levhalar ve Uyarı Sistemleri:



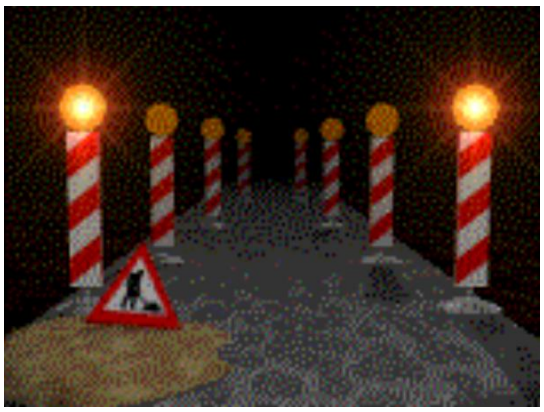
- ❑ İşaretlere ve işaretçilere uyularak çalışılmalıdır.
- ❑ Muhtemel parça düşmesine karşı, çalışma yapılan yerin zeminine "YUKARIDA ÇALIŞMA VAR" levhası konulmalı.
- ❑ Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.





- ❑ Hem çalışanın hem de aşağıdakilerin güvenliği için; çalışmaya başlamadan önce platform ya da iskelenin çevresinin güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi, çalışma yapılan bölgenin altının çevrilerek emniyete alınması gerekir.
- ❑ Çevrede çalışan veya bulunanların yukarıda çalışma olduğunu bilmelerini sağlayacak her türlü önlem alınmalıdır.
- ❑ Gece çalışmaları için ışıklı uyarı sistemleri kullanılmalıdır.





17.1.3. Boşluk İçin Kapaklar

- Boşlukları kapatmak amacıyla kullanılan kapakların üzerinden geçen yük miktarına uygun sağlamlıkta olmalı ve herhangi bir sebepten kendiliğinden hareket etmemelidir.



- **Sağlam**
- **Hareket ettirilemez**

- Çalışma yüzeyinde süreksizlik oluşturan ve çalışanın ya da malzemelerin düşmesine yol açabilecek her türlü boşluğun etrafı
- korkuluk/bariyerler ile çevrilmeli
- ya da dayanıklı kapak vb. malzemeler ile kapatılarak güvenli hale getirilmelidir.
- Boşluğun sağlam şekilde kapatıldığından ve kullanılan kapatma malzemesinin hareket etmeyecek şekilde sabitlendiğinden emin olunmalı, çalışanlar gerekli işaret levha ve yazılar ile uyarılmalıdır.



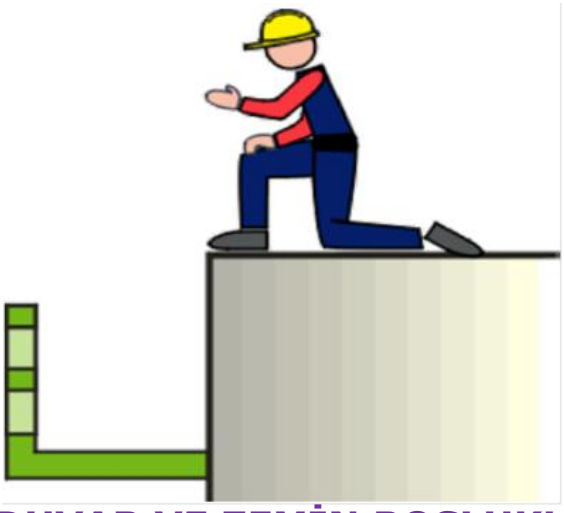
Sağlam malzemelerle kapatılmalı:

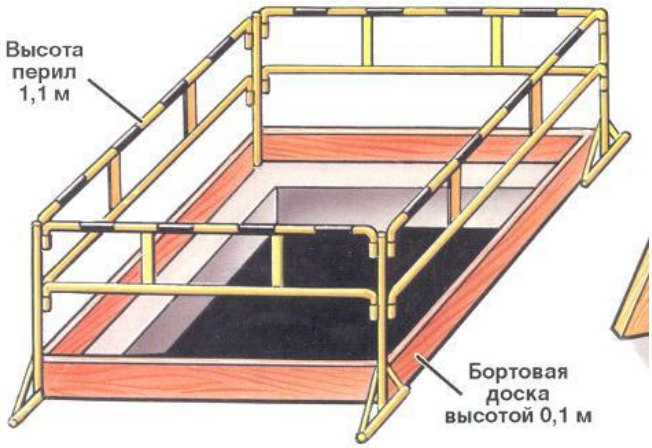
- En çok düşme tehlikesi oluşturan asansör ve merdiven boşlukları
- Kat ve zemin üzerinde bulunan korkulukla çevrilemeyen, 5 cm'den büyük tüm boşluklar





17.1.4. Korkulukla Önlem Alma:



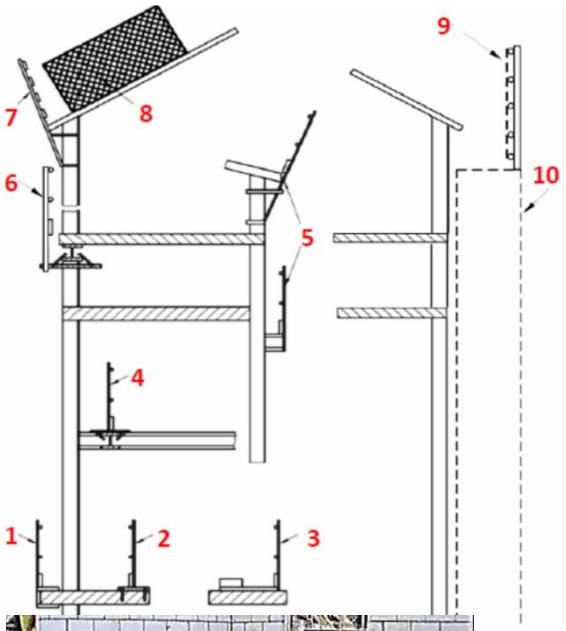


DUVAR VE ZEMİN BOŞLUKLARI GÜVENLİK İSKELELERİ

- Boşluklara düşmeden korunmanın en iyi yöntemi korkuluk yapmaktır. Emniyet kemeri en son tedbir olarak düşünülmelidir.
- Kat ve zemin üzerinde bulunan ve yüksekliği **1.30 m** ve daha fazla olan tüm boşluklar standartlara uygun şekilde **korkulukla ve tekmelikle** çevrilmeli.

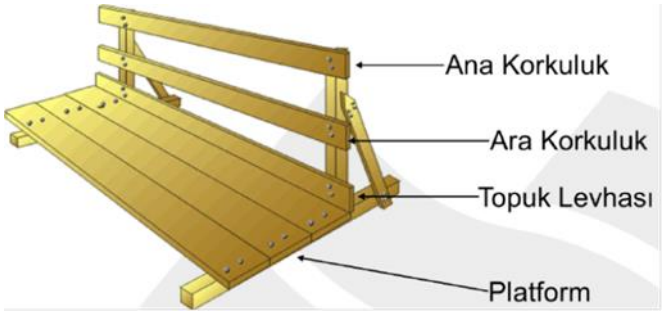
Korkuluk aşağıdaki şekilde kurulmalıdır:

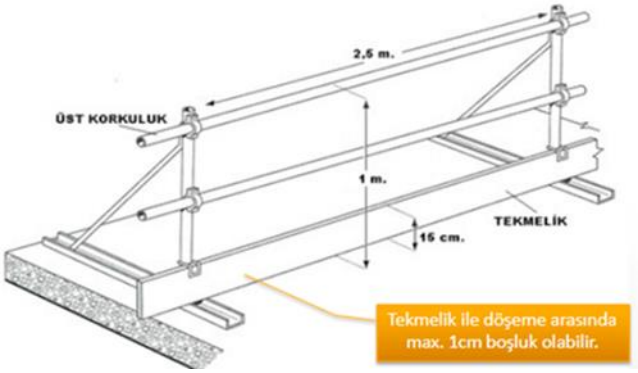
- ❑ Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125kg yüke dayanıklı ana korkuluk.
- ❑ Platforma bitişik, en az 15 cm yüksekliğinde topuk levhası.
- ❑ Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk.











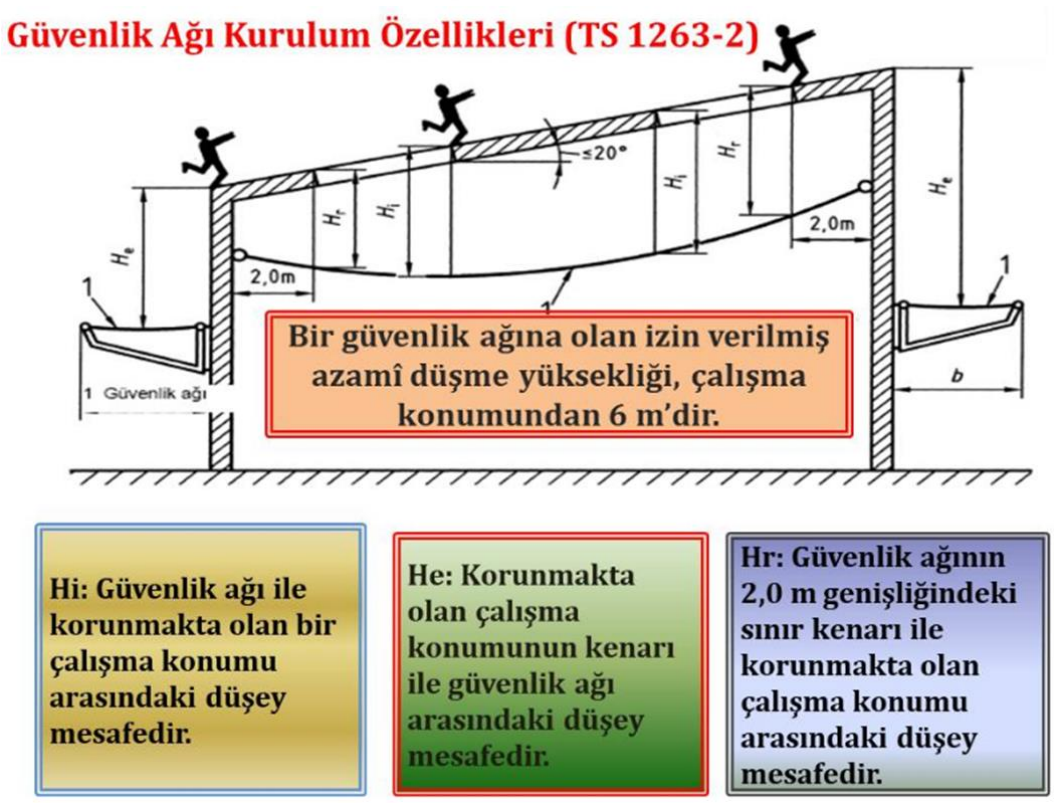
❑ Kenar Koruma Tipleri:

1. Döşeme kenarı kelepçe sistemi
2. Zemine sabitlenen tip sistemi
3. Denge ağırlıklı sistem
4. Kiriş üst flanş kelepçe sistemi
5. Kolon kelepçe sistemi – Döşemeler ve düz/alçak eğimli çatılar
6. Kiriş alt flanş kelepçe sistemi
7. Kolon kelepçe sistemi - Eğimli çatılar
8. Çit (bariyer) sistemi
9. Geçici yapılar üstünde kenar koruma
10. Geçici yapılar

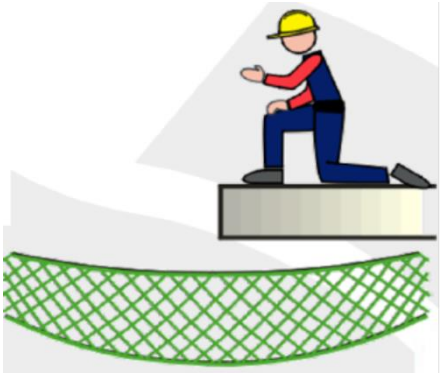


❑ **Korkulukların dış tarafında çalışırken emniyet kemeri giyilmeli ve düzgün, sağlam bir yere bağlanmalıdır.**

17.1.5. Güvenlik Ağları:



❑ **7m ve daha yukarda çalışma yapılıyorsa güvenlik ağları mutlaka kullanılmalıdır.**

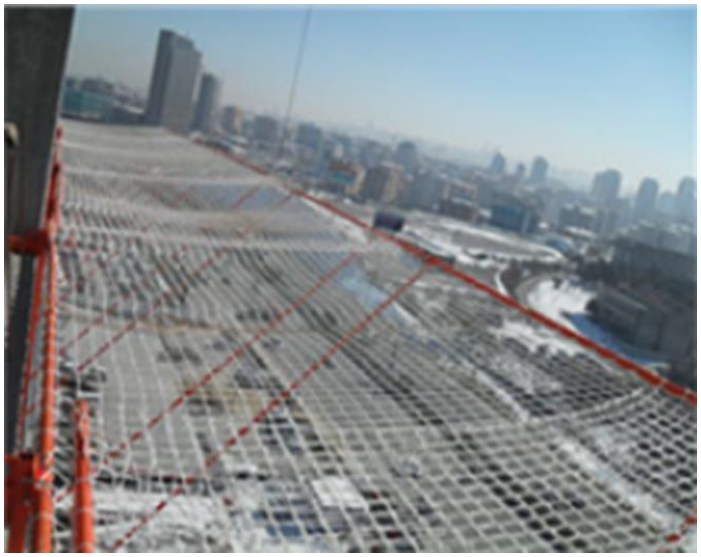


❑ Emniyet kemeri kullanılmayacak yerlerde veya emniyet kemerine ek bir emniyet olarak kullanılır.

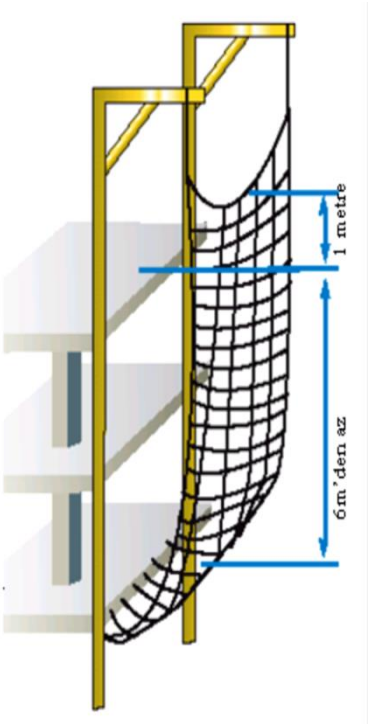
❑ Ağlar; mümkün olduğunca çalışma yüzeyine yakın ayarlanmalı fakat herhangi bir şekilde de çalışma alanından 6 m'den aşağıda olmamalıdır.



- Emniyet kemeri kullanılmayacak yerlerde veya emniyet kemerine ek bir emniyet olarak kullanılır.
- Güvenlik ağları pasif düşme durdurma sistemleri içinde oldukça etkili bir toplu koruma önlemidir.
- Emniyet ağlarının kurulması, tam anlamıyla işinin ehli ve eğitimli kişilerin sorumluluğunda dikkatlice planlanmalı,



- **Kurulacağı alana göre dikey, yatay ve açılı olarak 3 şekilde kurulum yapılabilir.**

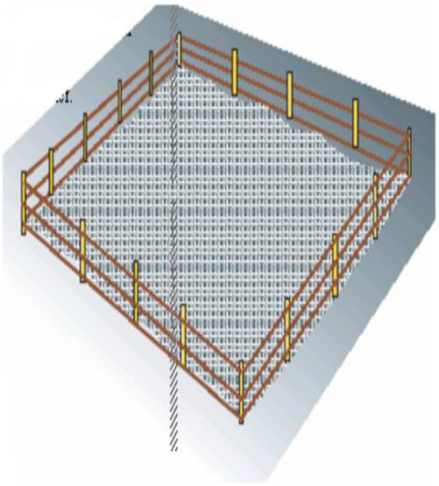


Dikey Kurulum:

- Bir sehpa tipi desteğe bağlanan kenar ipi olan güvenlik ağı
- Dikey konumda olan boşluklardan korur.

Yatay Kurulum:

- Yatay konumda büyük olan boşluklar için kullanılır.
- Çalışanları metal akşamlardan korumak için ağlar metal aksam altına monte edilmelidir.



Açılı Kurulum:

- Cephe Emniyet Ağı (Toplu Koruma)





Askeri Yakalama Genişlikleri:



Azami düşme yüksekliği, He (m)	TS EN 1263-2'ye göre asgari yakalama genişliği, b (m)	* BS 8411'de tavsiye edilen yakalama genişliği (m)
1	2	3,5
3	2,5	4
6	3	4,5

17.1.6. Merdivenler:

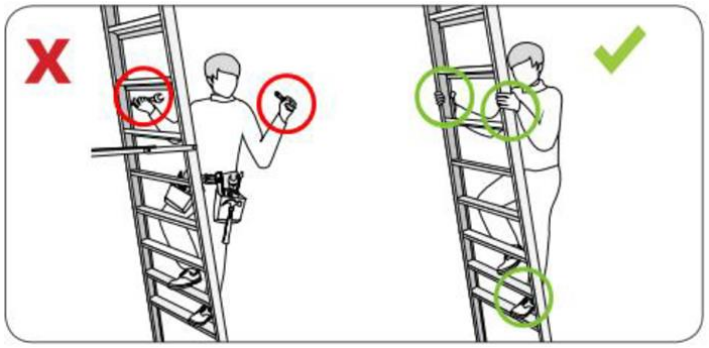


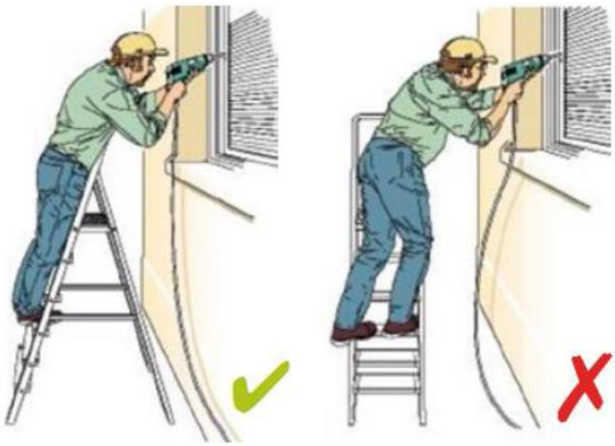
1- SEYYAR MERDİVENLER (El Merdivenleri)
2- SABİT MERDİVENLER

Merdiven Nedir?:
Ahşaptan, metalden, vb. malzemelerden yapılabilen ve bir yere çıkıp inmeye yarayan basamaklı ekipman.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

- ❑ Bütün düz merdivenler bağlanmalı veya tutulmalıdır.
- ❑ El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilir.
- ❑ Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulur,
- ❑ Basamakları eksik ya da hasarlı olan hiçbir merdiven kullanılmamalıdır.
- ❑ İp merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılması ve sallanması önlenir.
- ❑ Üç nokta temasına dikkat edilmeli, merdivene çıkarken ya da merdivenden inerken elde malzeme ya da alet taşınmamalıdır
- ❑ Çalışanın yüzü merdivene dönük olmalıdır.
- ❑ El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunur.



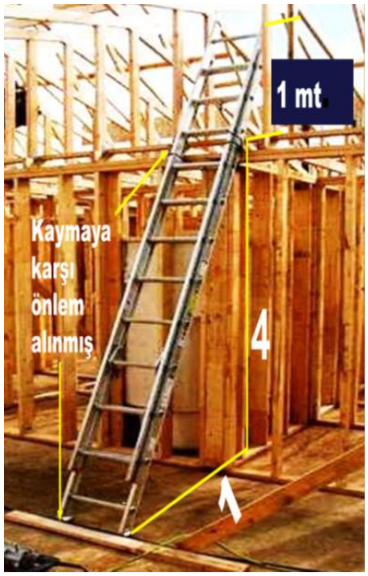




- Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılır.
- Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulur ve sabitlenir.
- Merdiven dışına uzanılmamalı, ağırlık merkezinin merdiven kolları arasında kalmasına dikkate edilmelidir.
- El merdivenleri en üst basamaklarında çalışılacak şekilde yerleştirilmemelidir.
- Kaymaya dirençli iş ayakkabısı kullanımı dikkate alınmalıdır.

Seyyar merdivenlerde 4/1 Kuralı:

- Merdiven erişilen platformdan asgari 1 metre ileri uzatılmalı ve açı yatayda 1 dikeyde 4 birim olmalıdır.
- Merdivenin 4/1 eğiminin ayarlanmasının pratik yolarından biri de resimde görüldüğü ayak ucu merdivenin alt ucuna gelecek şekilde dik durup elleri yere paralel olarak merdivene uzatmaktır. İşaret parmak uçlarının merdivene değdiği durumda oran yaklaşık olarak 4/1 dir.

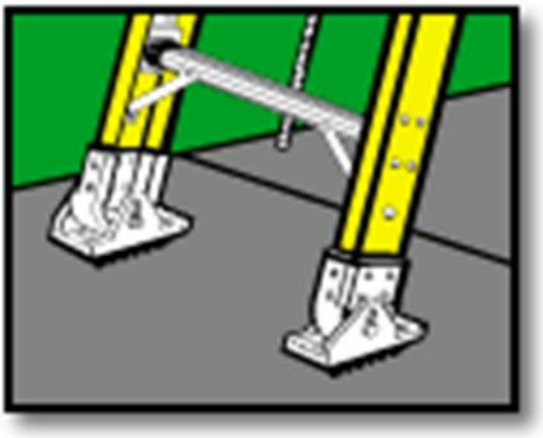




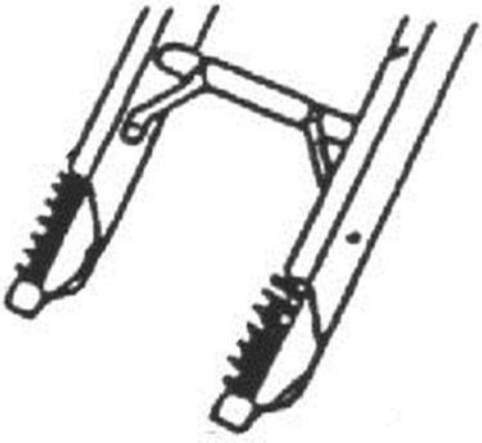


Seyyar merdivenlerin zemine tespiti:

- Merdiven ayaklarının kendiliğinden hareket etme ya da kaymaya karşı güvenli olmasına önem verilmeli;
- Bağlama, kazık çakma vb. çeşitli yöntemler ile sabitlenmelidir.
- Merdivenler, düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır.



Sert Zemin
Tırtıllı lastik kaymaz pabuçlar

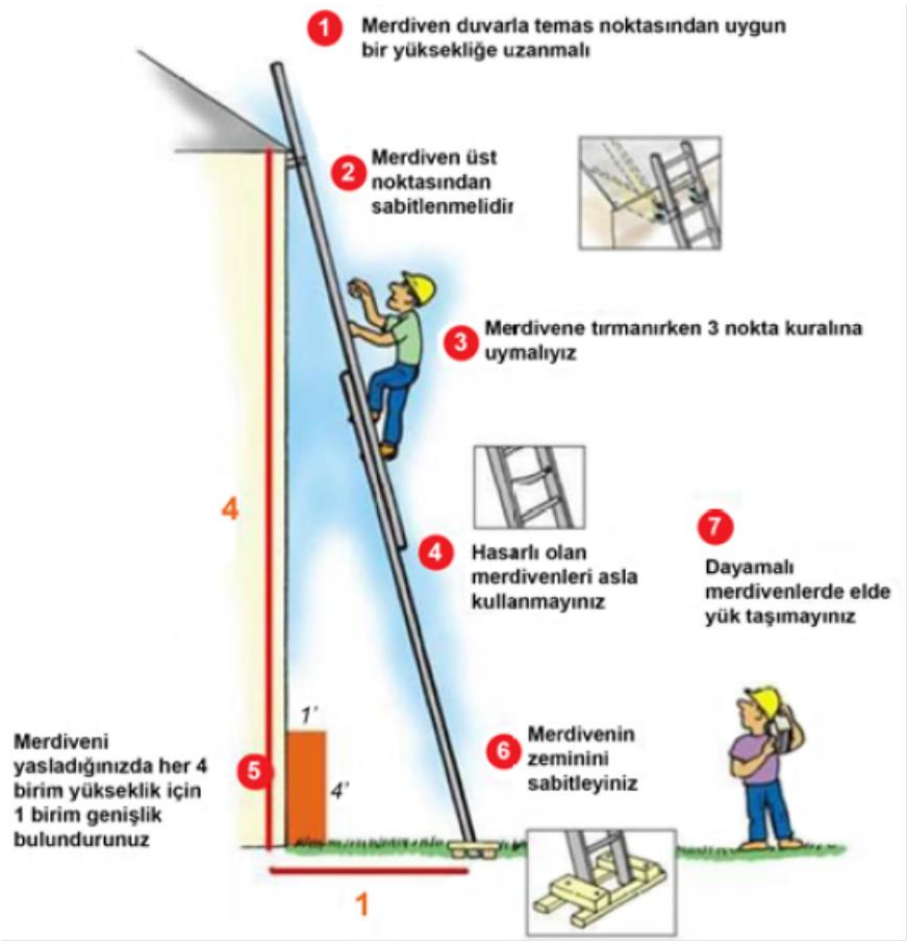


Yumuşak Zemin
Kama tipi saplama pabuçlar

Portatif merdivenlerin zemine tespiti:



- Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya diğer tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir.







Örnek uygun olmayan çalışma

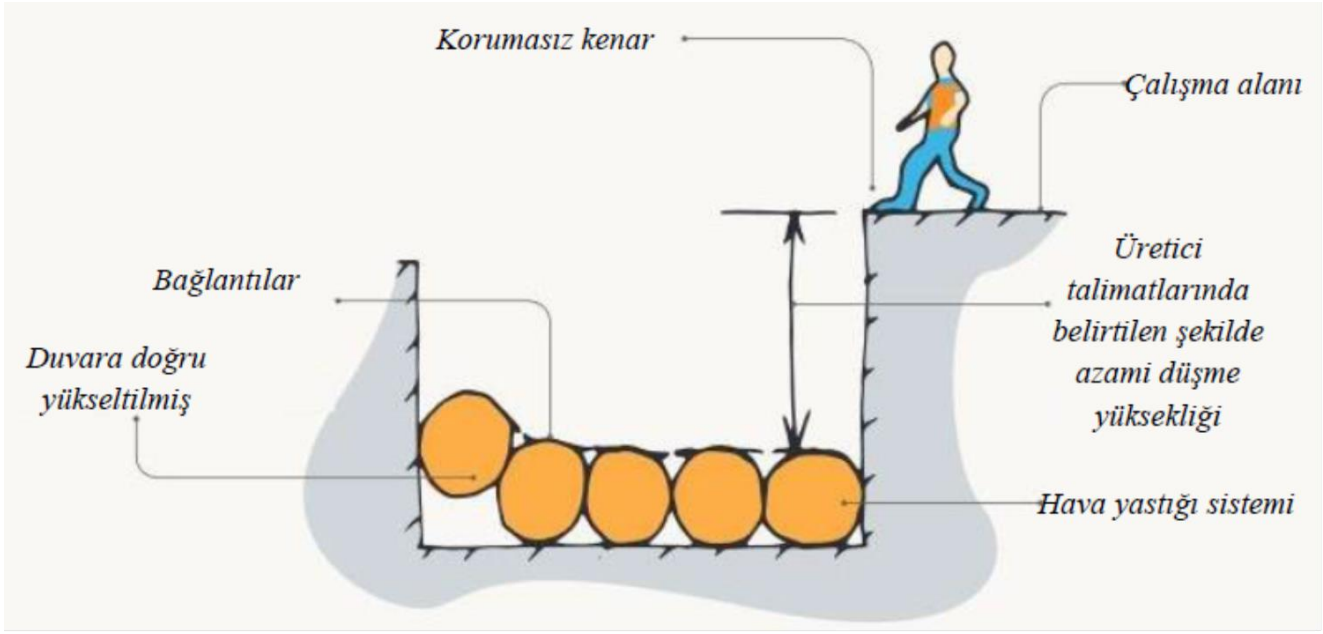


17.1.7. Hava Yastıkları:

- Düşmeyi durdurucu sistemlerden birisi olan hava yastığı sistemleri düşme durumunda tamponlama/yastıklama görevi gören hava dolu yastık ya da minderlerden oluşturulur.
- Bunlar yumuşak dolgu ile ya da hava ile şişirilerek oluşturulabilir.
- Hava yastıkları yüksekte çalışma yürütülen bir alanın altına kurularak olası bir düşme durumunda düşmenin çalışan üzerindeki etkisini azaltır dolayısıyla yaralanma ihtimalini azaltır.
- Yastıklar zemine aralarında boşluk kalmayacak biçimde yan yana yerleştirilerek yüksekte çalışma yapılan alanın altı kaplanır.







17.1.8. Çalışma Sepeti:



Çalışma Sepeti İle Çalışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar:

- ❑ Eğimi fazla olan yerlerde, çalışma yeri uygun ise mobil vinçlerden yararlanılmalı, sepet içinde çalışılmalıdır.
- ❑ Sepetle yapılacak çalışmalarda, uygun sepet, uygun sapan ve uygun vinç kullanılmalıdır.
- ❑ Sepetin hareket esnasında alabora olmaması için sapan bağlantılarının mutlaka kilitli olması gereklidir.
- ❑ Vinç olmadan sepet ile çalışma yapılması durumunda, iskele içinde çalışan kişi emniyet kemerini sepete değil çatıda güvenli bir noktaya bağlamalıdır.
- ❑ Mobil vincin kullanılmadığı yan duvar kaplama, temizlik işlerinde, çalışma sepetinin bağlandığı çelik konstrüksiyon halat mekanizmaları kontrol edildikten sonra işe başlanmalıdır.

- Ayrıca çalışma sepetinin bağlı olduğu **İKİNCİ EMNİYET SAPANI** bulunmalıdır.

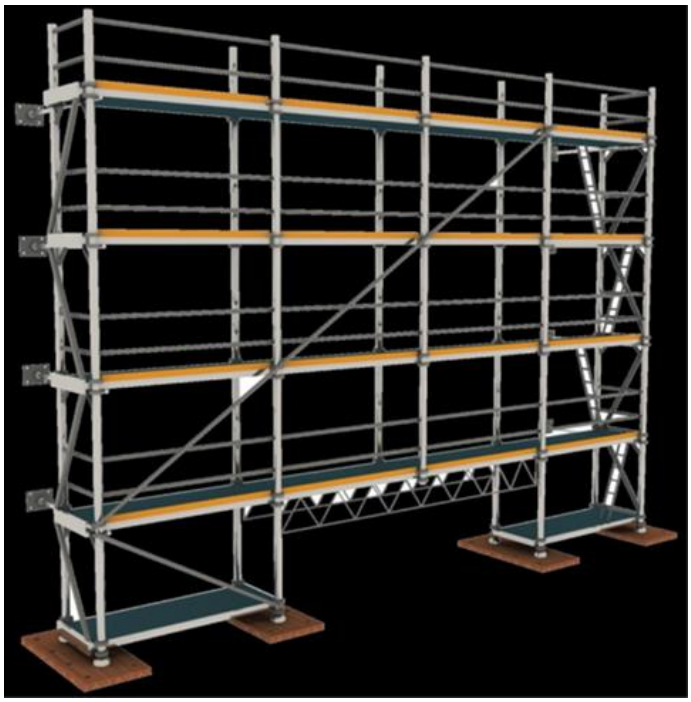


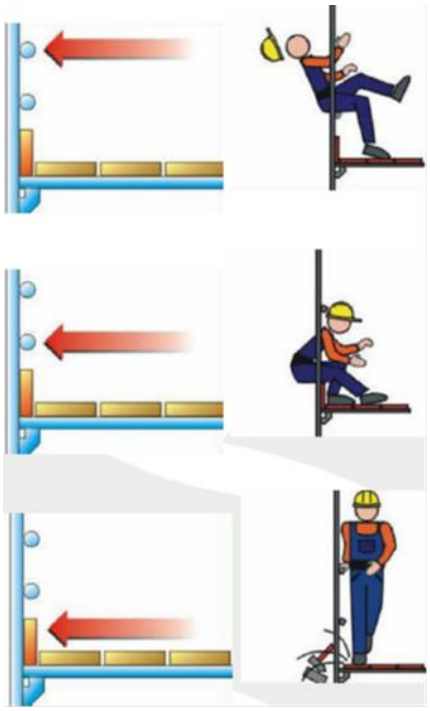


17.1.9. İskeleler:



- **Tüm iskelelerin düşmeye karşı güvenli korkuluk sistemleri olmalıdır.**





Örnek uygun olmayan çalışmalar:

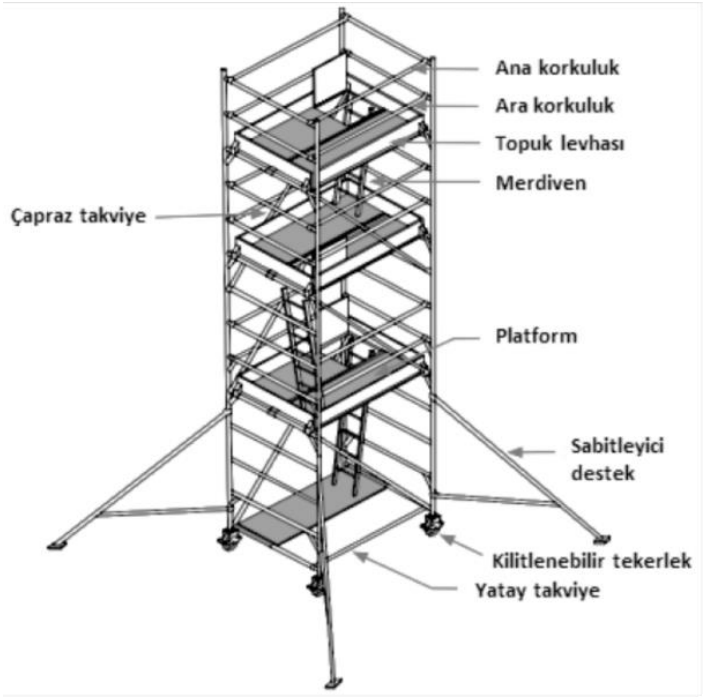






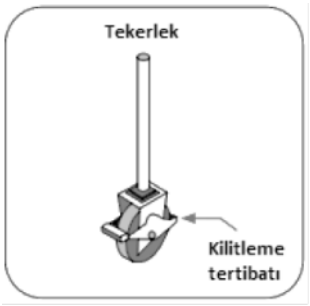
Erişim kuleleri:











17.1.10. Mobil Platformlar:

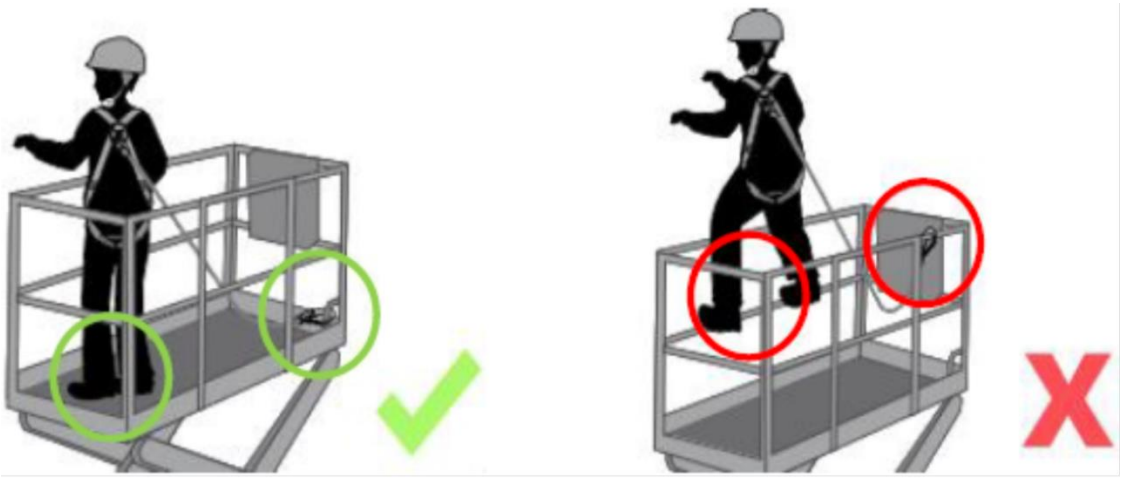
- Etrafı düşmeye karşı kenar koruma sistemi ile çevrilmiş bir platformdan oluşan ve ulaşılmak istenen çalışma yerine uzatılabilen seyyar ekipmanlara mobil platform denir.





Çalışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar:

- Operatör tarafından yükseklik kazanmak amacıyla korkuluklara basarak tırmanılmamalı,
- Her iki ayak da platform üzerinde olmalıdır.



Yükseltilebilen İş Platformlarına;

- ❑ **Örümcek**
- ❑ **Makaslı Platform Sistemi**
- ❑ **Tekerlekli İskele platform**
- ❑ **Menlift**
- ❑ Dikey platformlar ile
- ❑ Araç üzerine monte ya da kendinden hareketli teleskopik ve eklemli platformlar
  örnek olarak verilebilir.

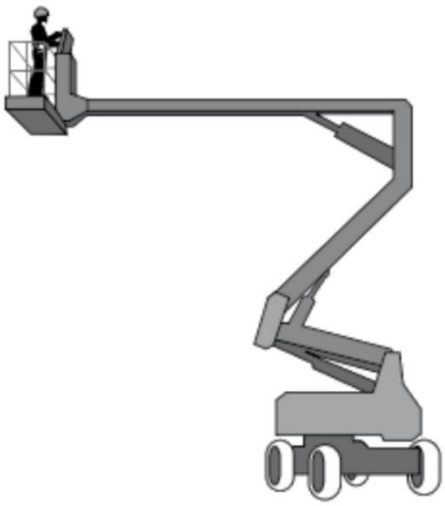




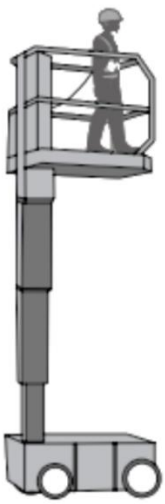




Makaslı platform



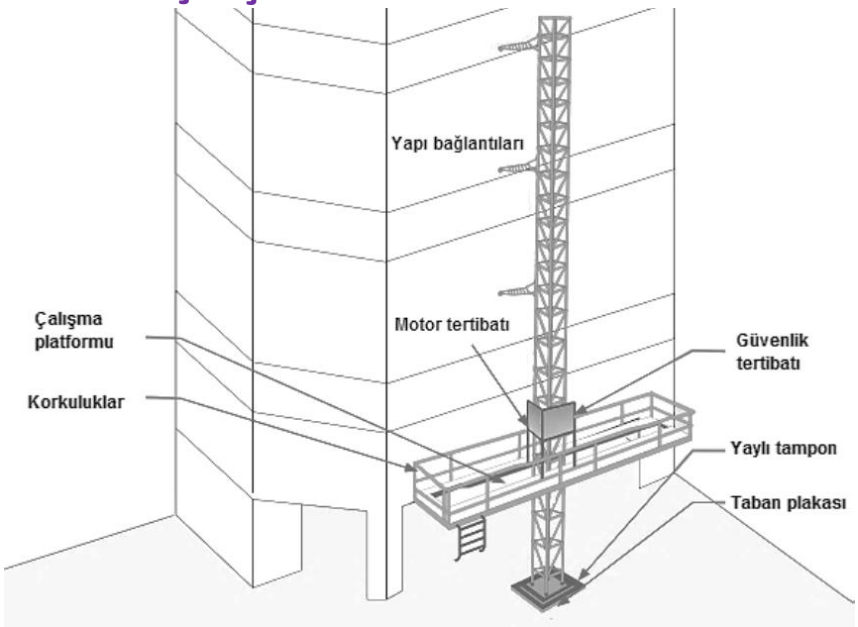
Eklemli platform



Dikey platform



Sütunlu Çalışma Platformu:







Örnek uygun olmayan çalışmalar:





17.1.11. Çatı Çalışma Ekipmanları:

- **Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, diğer nesne ve malzemelerin düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla:**
- Güvenli kenar koruma sistemleri,
- Çatı merdivenleri,
- Güvenlik ağları,
- Çalışma platformları,
- Korkuluklu iskeleler,
- Kayarak düşmeyi önleme sistemleri veya
- Dikey ve yatay yaşam hatları gibi toplu koruyucu tedbirler alınır.

Çalışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar:

- Çalışanların çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; sağlam olmayan ve kırılgan maddeden yapılmış yüzeylerde dalgınlıkla yürümelerini veya düşmelerini önleyecek gerekli tüm tedbirler alınır.





Çatı Güvenlik İskeleleri



Çatı Güvenlik Duvarları

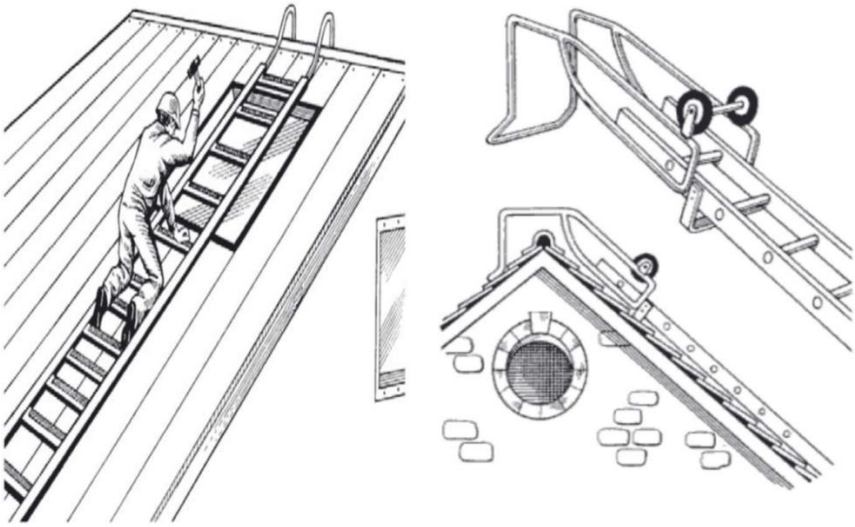


- Gece görüş azaldığından kesinlikle çalışma yapılmamalıdır.
- Sisli ve alaca karanlık havalarda, çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ile asansör başları ve çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılmalıdır.
- İşin mümkün olduğu kadar fazla bölümü yerde tamamlanmalıdır.
- Yüksekte yapılan geçici işler, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava şartlarında sürdürülmelidir.
- Aşırı soğuk, rüzgar, yağmur gibi hava şartları dikkate alınmalıdır.
- Sürekli temizlik gereken yüksek yerlerde yağmurluk oluk ve mahya kenarlarına sabit korkuluklar yapılmalıdır.
- Asla çatıda yalnız çalışmaya izin verilmemeli;
- Çatı çalışmasının güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için boşluk kalmayacak şekilde çatı kenarları boyunca kenar koruma sistemleri yerleştirilmelidir.
- Eğimli çatıda yapılacak çalışmanın güvenli şekilde yapılabilmesi, planlama aşamasında monte edilen yatay yaşam hattı ve ankraj noktaları aracılığı ile sağlanmış bir çalışma.











Güvenlik Ağı İle Çalışma:



17.2. Sağlık Açısından Uygunluk Değerlendirmesi

Yüksekte Çalışacak Kişinin Seçimi:



- ❑ Yükseklik korkusu,
- ❑ Baş dönmesi,
- ❑ Görme kusuru,
- ❑ Şeker hastalığı, epilepsi,
- ❑ Yüksek tansiyon,
- ❑ Denge kusuru veya bozukluğu gibi kronik bir hastalığı olup olmama durumu, kontrol edilmelidir.

Sağlık Açısından Uygunluk Değerlendirmesi:

Sağlık Raporu:

- Seçilen kişiler özel olarak eğitimden geçirilmeli ve işe girişte,
- "Ağır ve Tehlikeli İşler tüzüğünde belirtilen işlerde çalışabilir" ibaresinin yazılı olduğu sağlık raporu alınmalıdır.

Denge Fonksiyonu:

- Yüksekten düşme kazalarında sakat kalma ve ölüm oranları yüksektir.
- Denge fonksiyonunun bir anlık yitimi yüksekte çalışmalarda çok büyük tehlikelere sebep olabilir.

Psikoteknik değerlendirme:

- Dikkat, sürekli dikkat, risk alma eğilimleri, reaksiyon zamanı, zorlu koşullarda doğru karar verme

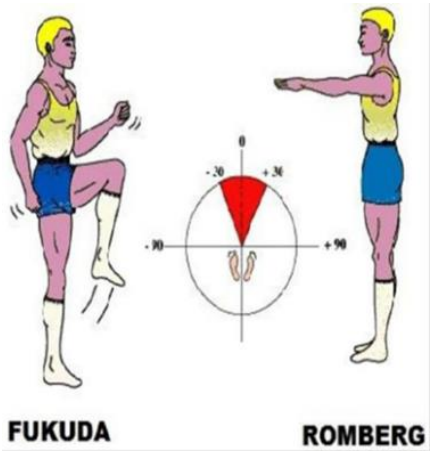


Sistem bir ölçüm ünitesi:

- İşaretleyicili bir kask, omuz işaretleyicileri, kemerli bağlantı adaptörü ve bir bilgisayar şeklindedir. Kask ve omuz işaretleyicileri takılır, kemer bağlanır.

Duruş Testi:

- Duruş testi için hastadan bir dakika süreyle ayakta durması, gözlerini kapaması istenir.
- Daha duyarlı test için kollar öne uzatılarak kayıt yapılabilir.
- Adım testi için bir dakika boyunca yerinde sayması istenir.
- Sistem ultrason teknolojisi ile üç boyutlu kayıt yapar.



17.3. Risk Değerlendirmesi

- Yüksekte çalışma yapılmadan önce kesinlikle Risk Analizi yapılmalı ve yapılacak çalışmalarda alınacak tedbirler planlanmalıdır.

TEHLİKE	TEHLİKE KAYNAĞI	YASAL ve DİĞER GEREKLER	RİSK	Olasılık (O)	Şiddet (E)	Risk seviyesi OxE= R	KONTROL FAALİYETLERİ	Olasılık (O)	Şiddet (E)	Kalıcı risk düzeyi
Yüksekde çalışma (3m.den fazla)	.Boya,çatı,kazı,beton döküm faaliyetleri sırasındadüşme	YİİSG tüzüğü	Çalışanların yaralanması	5	4	20 Kabul edilemez risk	3m.den fazla yükseklikde çalışma esnasında toplu koruma önlemi ,Boya ,Badana işleri talimatı,Sıva işleri talimatı ,Kalıp işleri talimatı talimatı,Beton işleri talimatı ,Çatı İşleri Talimatı,Şantiye Çevre ve İş Güvenliği Talimatı	3	3	9 Kabul edilebilir risk

18.İLK YARDIM

İlk Yardım Nedir?

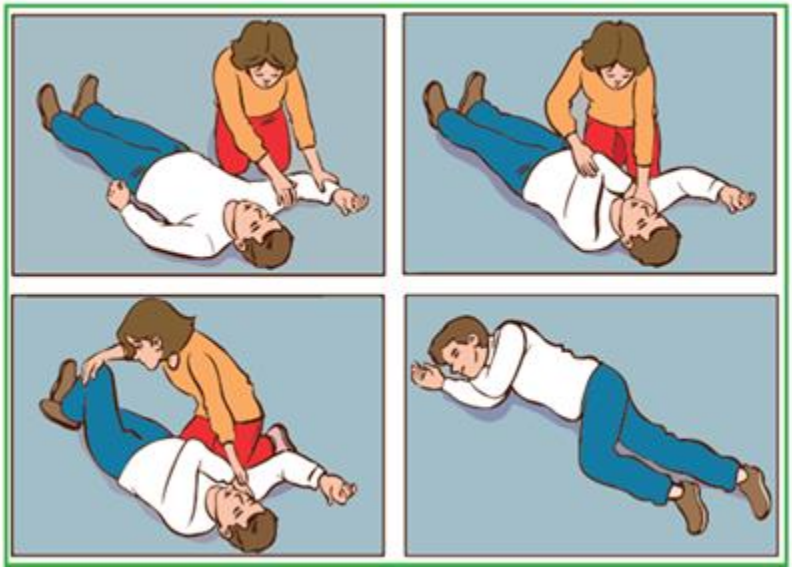
*Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda,
*Sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar;
*Hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla
*Olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç, gereçle yapılan
*İLAÇSIZ uygulamalardır.

İLKYARDIMDA

ÖNCELİKLİ AMACIMIZ

- ✓ Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak.
- ✓ Yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak,
- ✓ Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek,
- ✓ İyileştirmeyi kolaylaştırmak.





Görsel : İlk yardım

HAYAT KURTARMA ZİNCİRİ

1. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi.
2. Olay yerinde **T**emel **Y**aşam **D**esteği yapılması.
3. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması.
4. Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır.

18.1.İlk Yardımın Temel İlkeleri

İlk yardımın temel ilkeleri şöyle sıralanabilir;

1.Kazaya uğrayan kişiyi tehlikeli bölgeden uzaklaştırarak kişinin emniyetini sağlamak, tedbir almak.

- Yatırıp, dinlendirin.
- Kaza yerini işaretleyin.
- **Mümkün olduğunca yaralıyı az hareket ettirin**
- Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın.
- Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak tutun, sıkı giysilerini gevşetin.

2. Hasta veya kazazedeyi iyice muayene edip.

* Solunum sistemlerindeki akşamalar
* Dolaşım sistemindeki akşamalar
* Kanama
* Şok
* Ağır yaralanma gibi 5 önemli durumda tanı koymak

3.Tanıya göre gerekli ilk yardımı uygulamak ve geçici bakımı yapmak.

- Müdahaleyi süratle, sakin ve gerektiği kadar yapın.
- Düzenli solunum sağlayın.
- Kanamayı durdurun.
- Şoku önleyin
- **Bilinci yerinde olmayanlara yiyecek ve içecek verilmemeli**
- **Vücut ısısı korunmaya çalışılmalı**

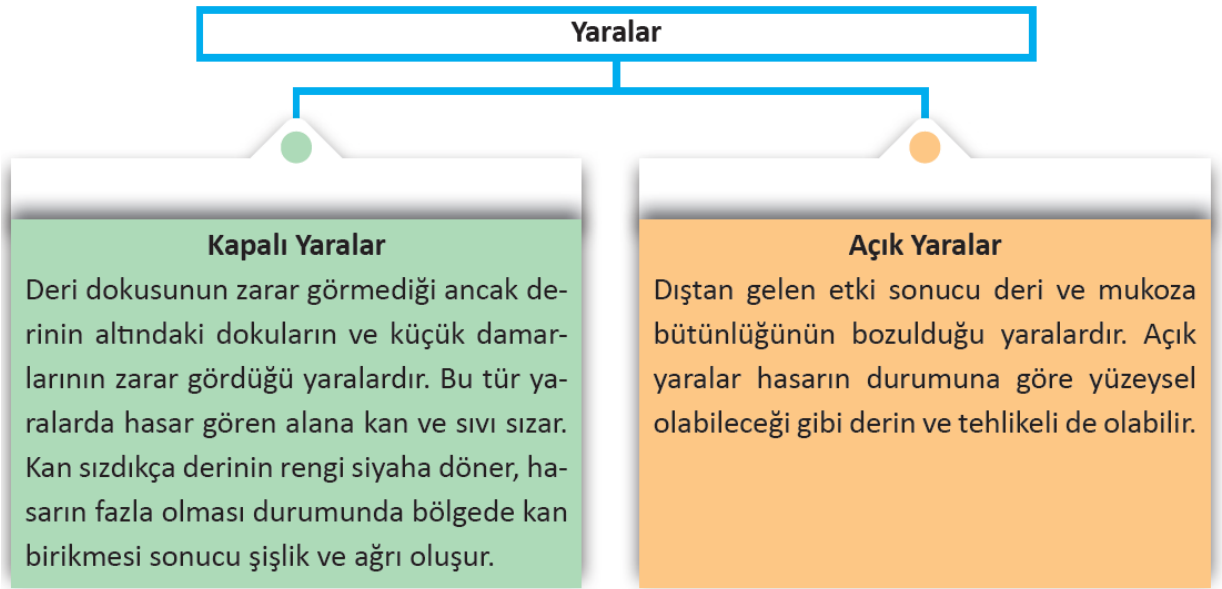
4.İletişim kurmak; kazayı ilgili birime haber vermek:



Doğalgaz acil : 187
Elektrik : 186
Su arıza : 185

• Gerekiyorsa tıbbi tedavi için doktor sağlayın.
5.Yaralıları taşımadaki öncelik sırasına göre ayırmak
6.Yaralıları uygun pozisyonda taşımak
7.Durumu kayıt etmek
• Bilmediğiniz durum varsa, ısrar etmeyin.

KORUMA | BİLDİRME | KURTARMA



Şema : Yaralar

Deri dokusunun durumuna göre kapalı yaralara ezik; açık yaralara ise sıyrık, kesik, yırtık ve kısmi kopuklar örnek olarak verilebilir.

Ezik: Vücut üzerine ağırlık düşmesi, sıkışma gibi nedenlerden oluşan yaralardır. Kesik yaralara göre kanama riski azdır.

Sıyrık: Derinin sert ve pürüzlü bir yüzeye sürtünmesi sonucu oluşan yüzeysel yaralardır. Yaralanan bölgede kılcal damar kanaması ve ağrı olabilir.

Kesik: Bıçak, cam gibi kesici aletlerin neden olduğu yaralardır. Derin kesiklerde deri altındaki doku, kas, sinir ve kan damarları hasar görebilir.

Yırtık ve Kısmi Kopuklar: Derinin bir parçası tamamen kopmuş ya da küçük bir kısmı ile bağlı kalmış, genel olarak çok kanayan yaralardır.

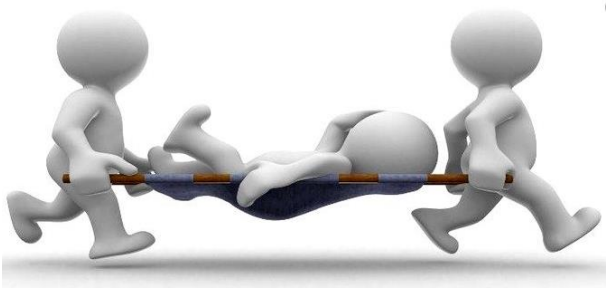
Delinme: Bıçak, çivi, şiş gibi kesici, delici aletlerle oluşan genel olarak yüzey genişliği küçük ancak derinliği fazla olabilen yaralardır. Batan cisim büyük damarlardaki iç doku ve organlar gibi derindeki dokulara zarar verdiğinde ciddi kanamalar olabilir. Yaralanma göğüs veya karın bölgesinde ise öldürücü olabilir.

Enfekte Yara: Böcek sokması, köpek ısırması vb. sonucu oluşan yaralardır. Mikroorganizma bulaşma olasılığı yüksek olduğundan enfeksiyon ihtimali fazladır.

18.2.Temel Yaşam Desteği

BİLİNÇ KONTROL EDİLMELİ

BİLİNÇ



Öncelikle, hasta/yaralının bilinç durumunu değerlendiriniz.

Normal bir kişi kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verir.

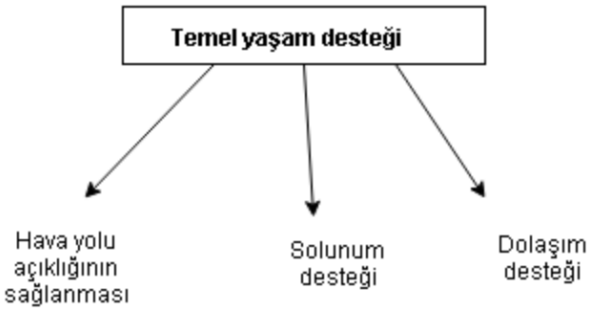
Hasta/yaralıya sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak

"iyi misiniz?"

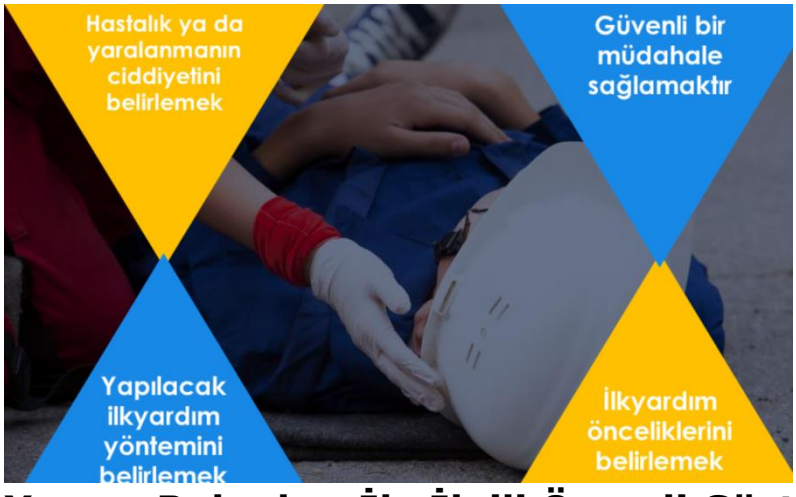
Bilinç durumunun değerlendirilmesi daha sonraki aşamalar için önemlidir.

Bilinç kapalı ise İLK YARDIMIN ABC'si

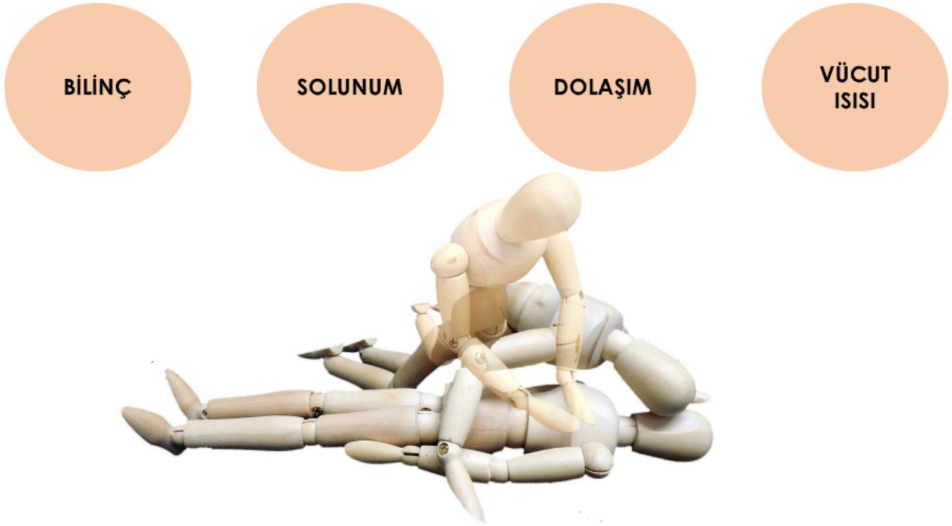
A	B	C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi	Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset)	Dolaşımın değerlendirilmesi



İLK YARDIM DEĞERLENDİRMESİNDE AMACIMIZ:



Yaşam Bulguları İle İlgili Önemli Göstergeler Nelerdir?



18.2.1.Solunum Kontrolü

Kazazede baygın ama nefes alıp veriyorsa:

- ❖ Göğüş, boyun ve belindeki giysiler gevşetilmeli ve kazazede yüz üstü yatırılmalıdır.
- ❖ Nabız atışları ve teneffüs edişi sürekli kontrol edilmeli
- ❖ Kazazedenin serin ve rahat tutulması sağlanmalıdır
- ❖ Yardım için kazazede sevk edilmeli

Hava yolunu açmak ve devamını sağlamak:



SOLUNUM

Solunum Değerlendirilmesi

Başınızı hasta veya yaralının göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü hasta veya yaralının ağzına yaklaştırınız.

Bak – Dinle – Hisset

10 saniye süre

Göğüs kafesinin solunum hareketine bakınız

Eğilip kulağınızı hastanın ağzına yaklaştırarak solunumunu dinleyiniz ve hastanın soluğunu yanağınızda hissetmeye çalışınız.

Solunum yoksa derhal yapay solunuma başlanır.

Kisinin 1 dakika icinde nefes alma ve verme sayısı solunum sıklığıdır.

1.Dil solunum yolundan uzaklaştırılır.



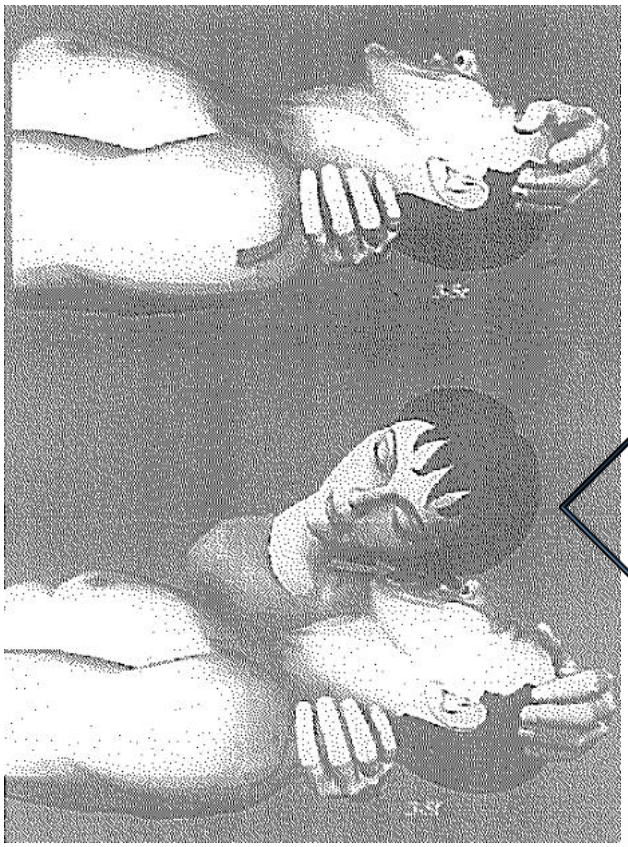
2.Baş geriye bükülür

3.Baş-çene pozisyonu verilir.

4.Alt çene yukarı kaldırılır

Bak
Dinle
Hisset

5.Baş desteklenir.



6.Soluk dinlenir

18.2.2.Suni Teneffüs

Kazazede nefes alıp vermiyorsa:

- ❖ Nefes alıp verme yoksa hemen harekete geçip, zaman kaybedilmemeli .
- ❖ Kazazede sırt üstü yatırılmalı
- ❖ Kazazedenin ağız, burun yollarının açık olup olmadığı kontrol edilmeli
- ❖ Varsa gevşek takma dişler ağızdan çıkarılmalı
- ❖ Ağızdan-ağıza suni teneffüs yapılmalı
- ❖ Teneffüs sağlandığında kazazedeyi yüz üstü pozisyonu aldırılmalıdır.(Sıvı ve kusmuk için alınan önlem)
- ❖ En hızlı şekilde uzman yardımı sağlanmalıdır.



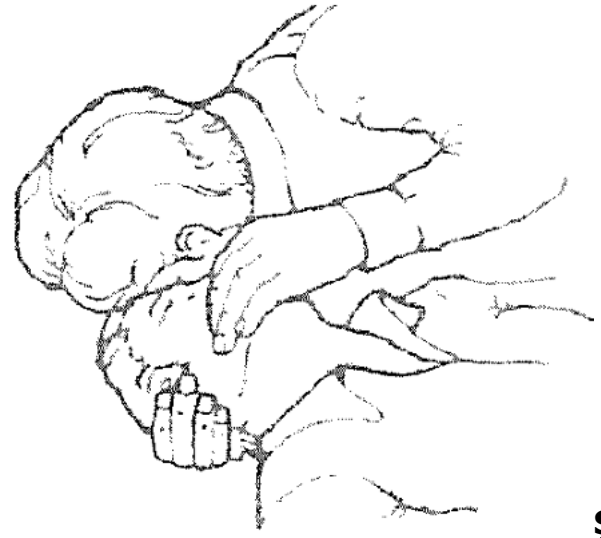
Şekil: Ağızdan-ağıza suni teneffüs

A.Ağızdan-ağıza suni teneffüs:

- ❖ Kazazede sağlam bir yüzeye sırt üstü yatırılmalı
- ❖ Kazazedenin omuz başları bir tamponla (örnek: katlanmış bir ceket) yükseltilmeli
- ❖ Başını arka tarafa eğin, çenesini yukarı doğru kaldırınız
- ❖ Kazazedenin ağzını açarak açık bir hava girişi olduğu kontrol edilmelidir
- ❖ Başın tam geri pozisyonda tutulması sağlanmalı
- ❖ Burun delikleri sıkılarak kapatılmalıdır
- ❖ Derin nefes alıp, üfleyerek ağızdan-ağıza suni teneffüs yapılmalı (yavaş ve düzenli olarak)
- ❖ Kazazedenin göğsü sürekli olarak gözlenmeli; üflenen hava akciğerlere dolarken göğsü yükselmelidir
- ❖ Bu hareketi, kazazede nefes alıncaya kadar düzenli bir şekilde tekrar edilmelidir.



B.Ağızdan-buruna suni teneffüs:



Şekil: Ağızdan-buruna suni teneffüs

Kazazedenin ağzı açılmıyorsa veya ağzında temizlenmeyecek tıkanma varsa;

- ❖ Bir elinizin parmakları ile kazazedenin dudakları sağlamca kapalı tutulmalı
- ❖ Dudaklarımızı kazazedenin burun deliklerine yanaştırarak üflenir

- ❖ Kazazedenin göğsü sürekli olarak gözlenmeli; üflenen hava akciğerlere dolarken göğsü yükselmelidir
- ❖ Bu hareketi, kazazede nefes alıncaya kadar düzenli bir şekilde tekrar edilmelidir.

18.2.3.Dolaşım-Kalp Masajı

DOLAŞIM



Kalp atışlarının durması hayati bir durum olduğundan çok hızlı davranılması gerekir.

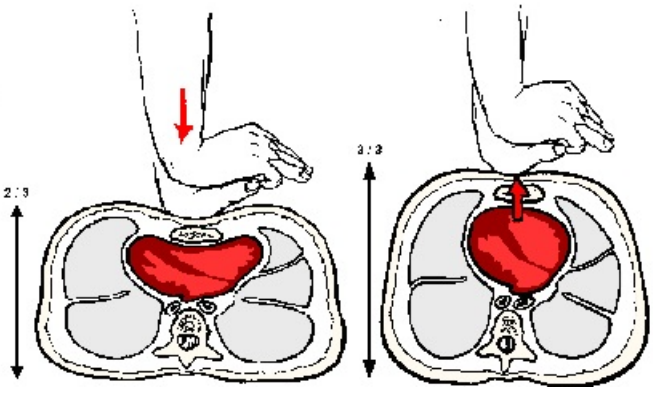
Kalp Atışları İçin Kontrol Edilmesi Gerekenler;

- ❖ Boyundaki damarlarda atışlar hissedilmez
- ❖ Dudaklar mavileşmiş olabilir
- ❖ Göz bebekleri büyümüş olabilir

Kalp atışları durduysa; Acil hareket edilmelidir

- ❖ Kazazede sağlam bir yüzeye sırt üstü yatırılmalı
- ❖ Yan tarafa diz üstü çökünüz
- ❖ İki elinizin parmaklarını birbirine kenetleyerek, parmaklarınızı kaburganın üstüne değdirmeden, göğüş kemiğinin alt kısmının yerini bulup bir elinizin avuç içini buraya yerleştiriniz
- ❖ Göğüş kemiğinin alt kısmına kollarınızı gergin tutarak sert bir şekilde bastırınız
- ❖ Bu işlemi 15 kere tekrarlayınız (en azından saniyede bir kere olmak üzere)
- ❖ Boyundaki damar atışlarını kontrol ediniz
- ❖ Ağızdan-ağıza teneffüs ile kazazedenin başını geriye çekerek iki nefes veriniz
- ❖ Tekrar 15 tane kalp masajı ve buna takiben ağızdan-ağıza teneffüs ile nefes verme işlemine devam edilir
- ❖ Kalp atışları oluşur oluşmaz, masajı hemen durdurmalı, ağızdan-ağıza suni teneffüs tabii teneffüs sağlanıncaya kadar sürdürülür
- ❖ Kazazede sırtüstü yatırılarak, serin tutulmalı
- ❖ Acil uzman yardımı sağlanmalıdır



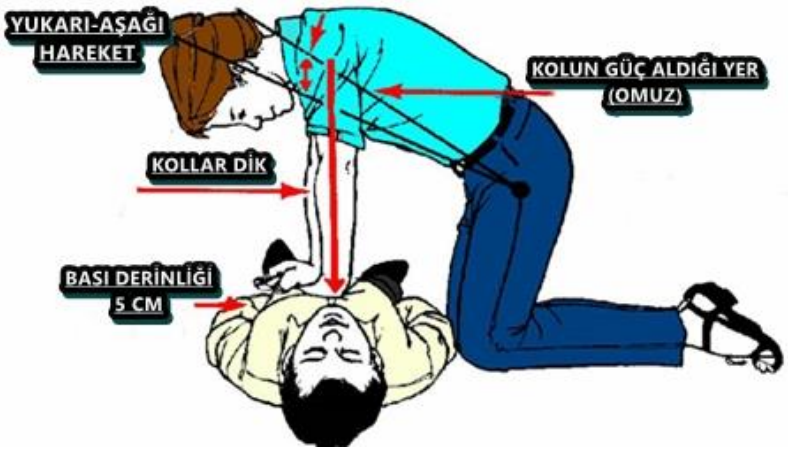


Şekil: Göğüş basısı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NEDİR?

TIKANMA

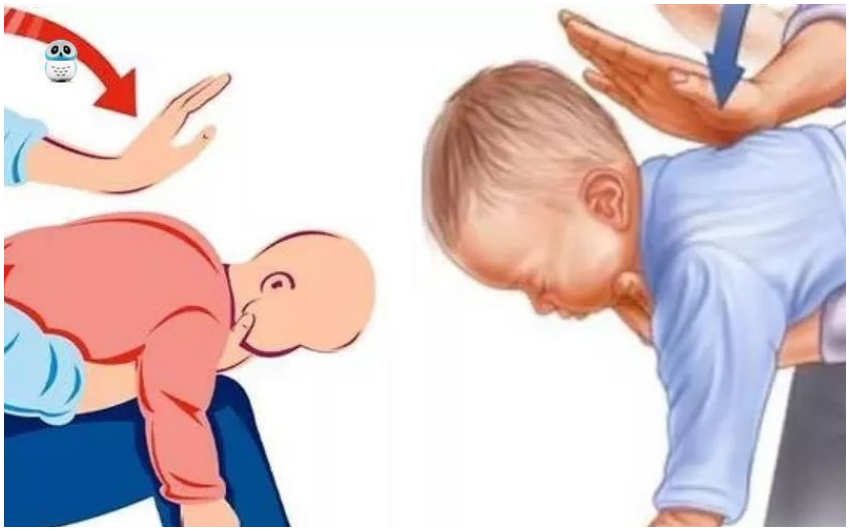
TAM TIKANMA	KISMİ TIKANMA
Nefes alamaz.	Öksürür.
Acı çeker.	Nefes alabilir.
Konuşamaz.	Konuşabilir.
Rengi morarmıştır.	





18.2.4.Yabancı Cisim Çıkarılması





Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.

Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.





18.3.Kanamalarda İlk Yardım

ARTER (ATARDAMAR)	VEN (TOPLARDAMAR)	KILCAL DAMAR
Kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir.	Toplardamar kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir.	Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir.

Kanama: Kanın herhangi bir nedenle * Kılcal damarlar
*Atar damarlar
*Toplar damarlar dışına çıkmasıdır.

Vücuttaki toplam kan miktarı vücut ağırlığının **1/13**'dür. Bu miktar **5-6 litre**dir.

Kanın 1/5'nin kaybedilmesi yaşamsal tehlike oluşturur.

Daha az miktarlarda kan kaybedildiği zamanlarda bile şok, bayılma, koma durumları olabilmektedir.

Özellikle kalp-damar ve solunum sistemlerinin etkilendiği durumlar; beyine kan gidemediğinin göstergesidir.

Beyin kan sayesinde oksijen almaktadır. Beyin oksijensizliğe ancak **3 dakika** dayanabilir. Bu sebeple kanamalar hayati öneme sahiptir aksi takdirde aşırı kanamalar ölümle sonuçlanabilir.

Kanama Çeşitleri:

A. Dış kanama: Bir yaradan kanın geldiği görülebilir kanamalardır.

B. İç kanama: Vücut boşluklarına, organ içlerine veya aralarına olan kanamalardır. Örneğin: beyin kanaması, mide kanması, kapalı kemik kırılmalarında olan kanama, dalak yırtıklarında olan kanamalar gibi.



Kanamalarda İlk Yardımın Temel Kuralları:

İlkyardımcı kendini tanıtır ve hasta yaralı sakinleştirilir.

Hasta/ yaralı sırt üstü yatırılır.

Hasta/yaralının durumu değerlendirilir. (ABC)

Tıbbi yardım istenir. (112)

Yara ya da kanama değerlendirilir.

Kan Durdurma Yöntemleri:

- Kanayan yere basınç bandajı uygulamak
- Kanayan yere direkt lokal bası uygulanır, bu parmak, el veya pansuman malzemesi olabilir
- Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
- Turnike uygulanır
- Kanayan damarı bağlamak
- Soğuk uygulama gibi fiziki yöntemlerden yararlanılır
- Dış kanamalarda en çok baskı bandaj ve turnike uygulanır.
- İç kanamalarda ise cerrahi müdahale gerekir.

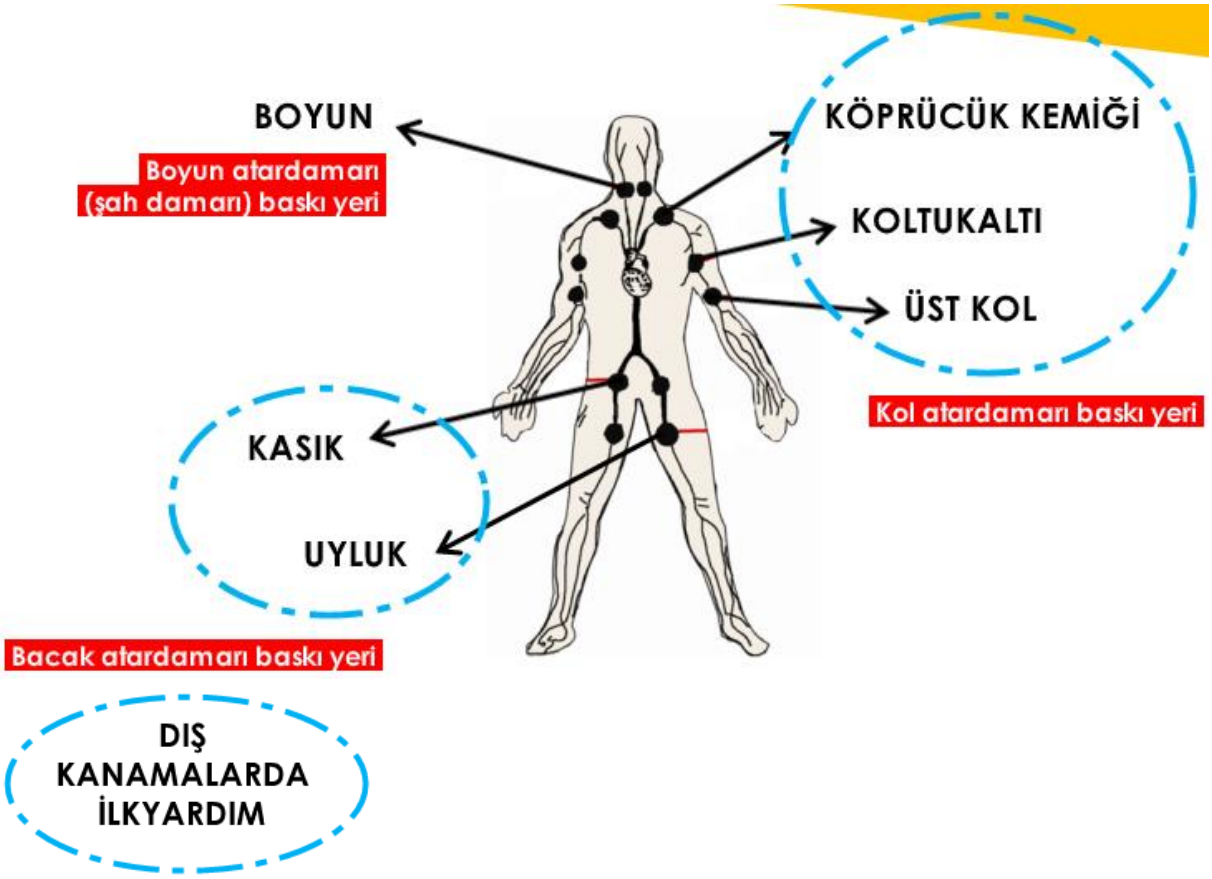
VÜCUTTA BASKI UYGULANACAK NOKTALAR NELERDİR?

ATARDAMAR

Kan basınç ile fışkırır tarzda olur.

Kısa zamanda çok kan kaybedilir.

Kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır.



Kan Durdurma Yöntemleri 1:

BASINÇ UYGULAMA Kanayan yaranın üzerine basınç uygulandığında dış kanamaları durdurabiliriz.

İlk anda basınç parmak veya el ile uygulanır. Fakat steril gazlı beze sarılmış pamuk tampon kullanılırsa daha sağlıklı olur. Kanama kontrol edildikten sonra yaranın tüm çevresi steril sargı bezi ile kanamayı kontrol edecek kadar sıkı sarılmalıdır. Steril sargı bezi yoksa mendil, temiz kumaş, havlu bastırmak için kullanılabilir.

Pansumandan sonra devam eden kanama yeteri kadar basınç uygulanmadığını gösterir. Bu durumda biraz daha gazlı bez koyup ikinci bir bez ile bastırarak sıkıca sarmak gerekir.

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.

Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır.

Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır.

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır.

Kanayan bölge yukarı kaldırılır.



Kan Durdurma Yöntemleri 2:
KANAYAN YERİ KALP SEVİYESİNDEN YUKARIDA TUTMAK ve BASKI





a.Baskı **b.Bandaj**

Şekil: Kanamanın durdurulmasında ilk yardım

Büyük arter kanamalarında, damara basınç, damarı deri ile kemik arasına sıkıştırarak kan akışını durdurmak için yapılır. Basınç uygulanacak noktaların iyi seçilmesi gerekir.

Kan Durdurma Yöntemleri 3:
TURNİKE UYGULAMASI

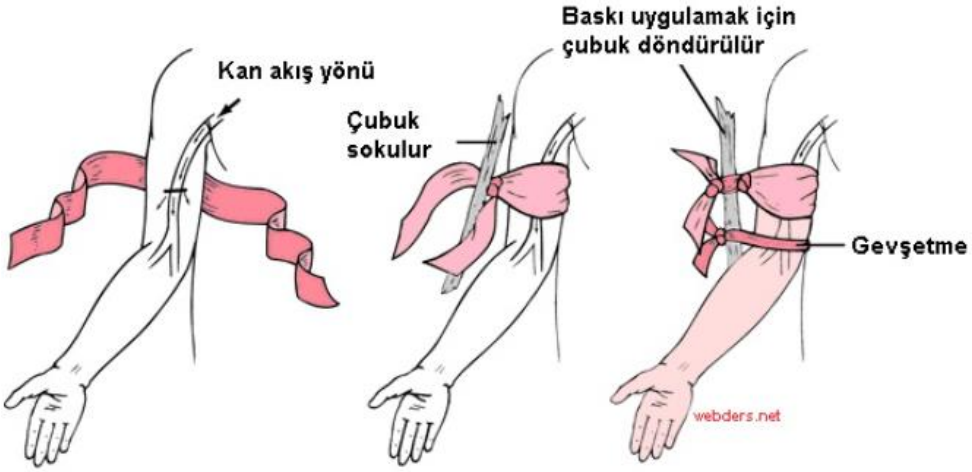
Kanamanın durdurulmasında önemli yöntemlerden birisi ise turnike uygulamasıdır.

Kol ve bacaktaki doku kaybı ile açığa çıkan arter kanamalarının durdurulmasında turnike uygulanır. Turnike daima tek kol veya bacak üzerinde uygulanır. Bunun için 8-10cm genişliğinde kumaşlar ve elastik materyaller kullanılır.

TURNİKE UYGULAMASI TEKNİĞİ:

- Damarın geçtiği yer tespit edilerek daha önceden hazırlanmış rolü tampon damar üstüne yerleştirilir.
- Bu noktalar; koltuk altı ve kasıktan 8-10cm aşağı denk gelir
- Tamponun üzerine sargı iki, üç defa dolandırılarak iyice tespitlenir.
- Bu dolandırma işleminden sonra bir tek gemici düğümü yapılır.

- Daha önceden hazırlanmış 20cm'lik çubuğun bir ucu düğümün üzerine konur. Tekrar iki düğümle çubuk oraya tespit edilir.
- Çubuk kanama duruncaya kadar döndürülür.
- Kanama durunca sıkışma yeterli demektir ki, çubuğun geri dönmesi engellenir.



TURNİKE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- **Gevşetilmeyen turnike kangrene sebep olur.**
- Dokunun kanla beslenmesi için her 20 dk. Bir turnike 5-10sn gevşetilir. Gevşetilince kanama olmasın diye yara üzerindeki steril pansumana basınç yapılır.
- Yaralı sayısının çok olduğu koşullarda turnike uygulananlara özel bir T işareti konur. Bu işareti taşıyan yara öncelikle tedaviye alınır.
- Turnike 1 saatten fazla kalmamalıdır.
- Turnike daima tek kol veya bacak üzerinde uygulanır.
- Kanamalının yaşamsal işlevleri kontrol edilmelidir.
- Turnikenin uygulandığı yaralının sevki esnasında mutlaka bir ilk yardımcı ona eşlik etmeli. Yanında eşlik eden kişi bulunmuyorsa, turnike uygulandığı bir kağıda yazıp belirtmek ve bunu hastaya iliştirmek gerekir.
- Kanama şokuna giren hastada kanama azalır. Bu ilk yardımcı için yanıltıcı olmamalıdır.

BURUN KANAMASI

Hasta/yaralı sakinleştir. Endişeleri gider. Oturt.

Başı hafifçe öne eğ.

Burun kanatlarını ***5 dakika süre ile*** sık.

Uzman bir doktora gitmesi sağla.

18.4.Yanıklarda İlk Yardım





Yanıkların Derecelendirilmesi:

Yanık derecelendirmesi yapılırken yanığın yüzey genişliği ve derinliği önemlidir. Yanan kişinin yaşı, yanan bölgenin özelliği göz önüne alınarak değerlendirilir.

1 derece, 2 derece, 3 derece ve 4 derece olarak yanıklar sınıflandırılır.

1. DERECE YANIK



2. DERECE YANIK



3. DERECE YANIK

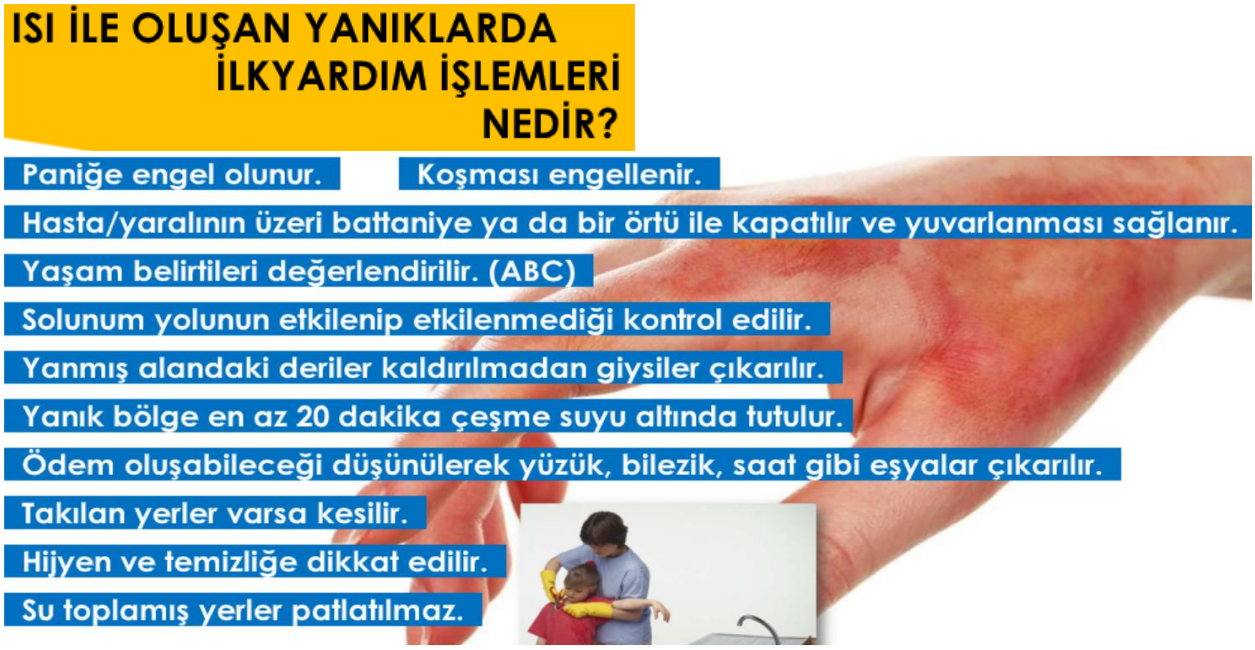


Yanıklarda Dikkat Edilecek Hususlar:

- ❖ Yanık olan bölge 9-10 dakikadan fazla soğutulmamalıdır.
- ❖ Yanık olan bölgeye diş macunu, yoğurt gibi maddeler sürülmemelidir.
- ❖ Yanık bölgeye doğrudan pamuk, gazlı bez ve bez sarılmamalıdır.
- ❖ Yanık sonrası oluşan su dolu kabarcıklar patlatılmamalıdır.
- ❖ Mikrop öldürücü solüsyonlar, oksijenli su veya ilaçlar yanık olan bölgede kullanılmamalıdır.



Görsel : Yanıkta ilk yardım



Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler de sürülmemelidir.

Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür.

Hasta/yaralı battaniye ile örtülür.

Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmamalıdır.

Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa hasta / yaralının kusması yoksa bilinçliyse ağızdan sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir.

Tıbbi yardım istenir. (112)



ELEKTRİK YANIKLARINDA İLKYARDIM NASIL OLMALIDIR?

Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır.

Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir.

Akımı kesme imkanı yoksa tahta çubuk ya da ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmelidir.

Hasta/yaralının ABC'si değerlendirilmelidir.

Hasta/yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir.

Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir.

Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir.

Tıbbi yardım istenmelidir. (112)

KİMYASAL İLE OLUŞAN YANIKLARA MÜDAHALE



KİMYASAL YANIKLARDA İLKYARDIM NASIL OLMALIDIR?

Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilmelidir.

Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler de sürülmemelidir.

Bölge bol tazyiksiz suyla, en az 15–20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır.

Giysiler çıkarılmalıdır.

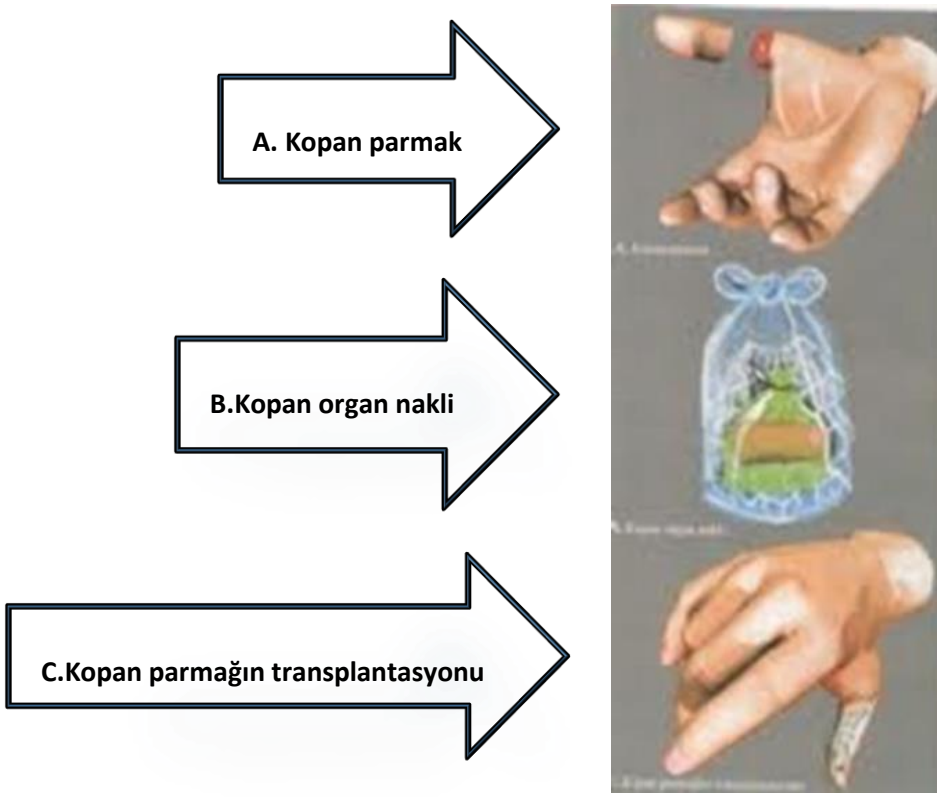
Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür.

Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmamalıdır.

Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa hasta / yaralının kusması yoksa bilinçliyse ağızdan sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir.

Tıbbi yardım istenir. (112)

18.5.Kopan Organda İlk Yardım

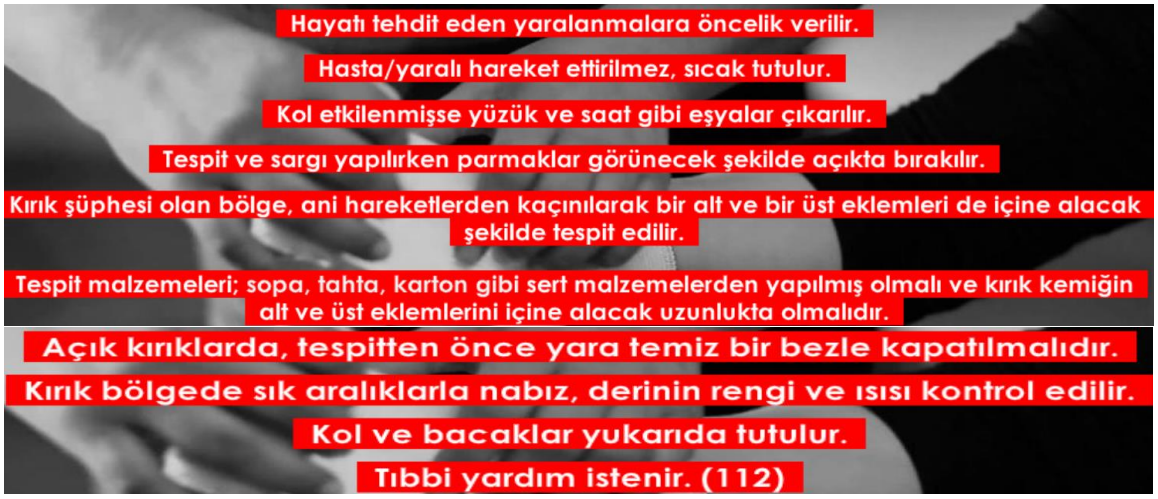


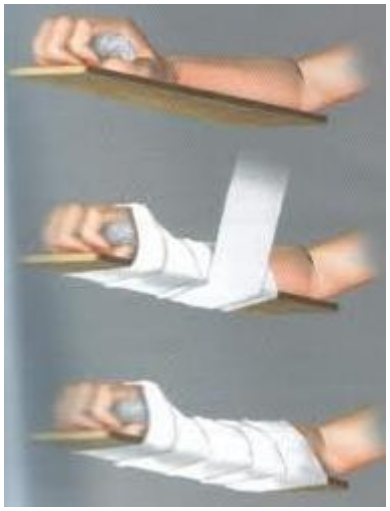
18.6.Kırıklarda İlk Yardım

KIRIK TANIMI: Aşırı gerilim, çarpma, düşme gibi travmalar veya kemik hastalıkları nedeniyle kemik sürekliliğinin ve bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanır.

KIRIKLARDA İLKYARDIM NASIL OLMALIDIR?

- ❖ Kırığın tespit edilmesi.
- ❖ En az hareketle kırık bölgesinde dokuların zarar görmesi önlenir.
- ❖ Kırık olan bölgenin olabildiğince sabitleştirilmesi
- ❖ Vücudun genel olarak hareketsiz hale getirilmesi sağlanır.
- ❖ Eğer açık kırıksa ve kanama varsa, kanama durdurulur.
- ❖ Ağrılı kırıklarda kişinin şoka girmemesi için önlem alınır.
- ❖ Kırıklarda kişi uygun pozisyon ve yöntemle taşınır.





19.TAHLİYE VE KURTARMA





- **Hayatın tüm anlarında daha önceden planlanmamış her senaryo panikle sonuçlanır ancak bu senaryo bir felaket senaryosu olduğunda durum daha da vahim olur.**
- **TAHLİYE:** Herhangi bir acil durumda yardıma ihtiyacı olan kişilerin yerini tespit etme, gerekirse ilk yardım uygulama ve daha kapsamlı yardım alabilecekleri güvenli bir yere nakletme faaliyetidir.
- **KURTARMA:** Güvenlik sorumlusunun gerekli görmesiyle başlayan, müdahale ile eş zamanlı yapılan insanların tehlikeli ortamdan güvenli toplanma merkezlerine hızlı ve planlı bir şekilde intikalinin sağlanması eylemidir.
- **KURTARMA EKİBİ:** Herhangi bir doğal veya insan kaynaklı afet esnasında ihtiyacı olan kimselerin yerini tespit etme, gerekirse ilk yardım uygulama ve daha kapsamlı yardım alabilecekleri yere nakletme faaliyetlerini yapan ekiptir.

Acil Durum Yönetimi – Acil Durum Planı:

Çalışma ortamının bir bölümü veya tamamında ortaya çıkabilecek kimyasal madde kaynaklı yayılım, yangın, patlama, doğal afet gibi beklenmeyen ve acil müdahale, ilk yardım ya da tahliye gerektiren olaylara **acil durum** denir.

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Kaza ve acil durumlar meydana geldiğinde personelin neler yapması gerektiğini anlatan yazılı prosedürler olmalıdır.

Kaza ve acil durumlarda personel, bu prosedürleri uygulayarak oluşabilecek zararları en az hasarla atlatabilmelidir. Kaza ve acil durum prosedürleri tüm personel tarafından bilinmeli, bu durumlarda personel yapması gerekenleri öğrenmelidir.

Örneğin küçük kesikler ve morluklar, büyük yaralar veya cilt kontaminasyonu, yangın, deprem gibi durumlarda personel neler yapması gerektiğini, kime bildireceğini bilmelidir.

Tablo : Acil Durum Plan Örnekleri

ACİL DURUM	ACİL DURUM PLANI
Kimyasal madde veya biyolojik madde dökülmesi	- İşyerinde bulunan personeli ortamdan uzaklaştırın - Dökülen kimyasal madde, biyolojik etkenin özelliklerini öğrenin - Dökülen maddeye göre uygun dökülme kitini kullanarak ortamı temizleyin - Kullandığınız dökülme kitlerini uygun atık talimatlarına (kimyasal madde, tıbbi atık) göre ayrıştırın - Kaza Tutanağını doldurarak İSG birimlerine iletiniz - İşyeri sorumlusu ve yönetime haber veriniz.

ACİL DURUM	ACİL DURUM PLANI
Yangın	- Derhal yangın alarm butonuna basın - Elektrikleri kesip en kısa sürede işyerini tahliye ediniz - Yangın durumuna göre gerekiyorsa 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız - Çevrede ki olası yanıcı ve patlayıcı maddeleri uzaklaştırın - Küçük yangınlarda yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ediniz - Yangın kontrol edilemiyorsa tüm kapı ve pencereleri kapatarak ortama hava girişini engelleyin ve bölgeyi hemen terk edin - İşyeri sorumlusu ve yönetime haber veriniz.

ACİL DURUM	ACİL DURUM PLANI

Gaz Kaçağı	- Gaz alarmını duyduğumuzda elektriği kesip ortamda ki tüm personeli tahliye ediniz - Ortamda çakmak, kibrit gibi ateş kaynağı kullanmayın - Ortamda kıvılcım çıkaran alet kullanmayın - Lambaları ve diğer elektrikli cihazları açmayın - Gaz kaçağının kaynağını belirleyin ve gaz vanalarını kapatın - Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın - Doğalgaz kaçağı durumunda 187 Doğalgaz Acil Hattını arayınız - İşyeri sorumlusu ve yönetime haber veriniz.

ACİL DURUM	ACİL DURUM PLANI
Elektrik Kaçağı	- Elektrik kaçağı olan bölgenin elektrik şalterini kapatınız - Tahta, plastik gibi yalıtkan ve kuru bir cismim üzerine çıkın - Eğer elektrik çarpmış biri varsa ona yalnızca yalıtkan bir cisimle müdahale ederek elektrik kaynağından uzaklaştırın - Elektrikle yaralanmalarda kişinin bilincini kontrol ediniz - Gerekiyorsa 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız - İşyeri sorumlusu ve yönetime haber veriniz.

ACİL DURUM	ACİL DURUM PLANI
Yaralanma	- Küçük yaralanmalarda ilk yardım dolabındaki malzemeleri kullanarak yaralıya müdahale ediniz - Yaralıyı hareket ettirmeyin - Kimyasal dökülmelerinde vücut ve göz duşlarını kullanınız - Gerekiyorsa 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız - Zehirlenmelerde 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız - Kaza Tutanağını doldurarak İSG birimlerine iletiniz - İşyeri sorumlusu ve yönetime haber veriniz.

ACİL DURUM	ACİL DURUM PLANI
Deprem	- Panik yapmayın ve sarsıntı bitene kadar yerinizden ayrılmayın - Asansörleri kullanmayınız

	✔ Sağlam bir masa gibi güvenliği sağlayabilecek bir eşyanın yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturarak sarsıntı bitene kadar bu şekilde bekleyiniz ✔ Sarsıntı bittikten sonra gaz ve elektrik vanalarını kapatınız ✔ Gaz kaçağı olmadığına emin olana kadar ateş ve kıvılcımlı unsurları kullanmayınız.

ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI

KAÇIŞ YOLU: Bir noktadan devamlı ve engellenmeyen güvenli çıkış yoludur. Acil durumlarda kullanıcıların hızla çıkışını sağlar.

✓ 1. İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının;

a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz .

b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır .

c) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

ç) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.

e) Acil çıkış yolları ve kapıları,

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.

f) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.

Raylı ve Döner kapılar acil çıkış kapısı olarak kullanılamaz !



TATBİKAT NEDİR?

Günlük hayatımızda başımıza gelebilecek bir çok acil ve olağan üstü durumlar için hazırlıklı olmak gerekir. İşte bu amaçla **tatbikatlar** yapılmalıdır.





Tatbikatların sorunsuz tamamlanması ve amaca uygun olması için mutlaka bir senaryo hazırlanmalıdır.

Tatbikat, bir tiyatro oyunu gibidir, oyuncular rolünü doğru oynadığı sürece gerçek bir acil durum sorumsuz atlatılabilir.

Rolünü iyi oynamayanlar ise gerçek bir olayda da hatalı davranacaklardır. İşte tatbikat acil durumda hatalı davranacak kişilern önceden tespit edilmesini sağlar.





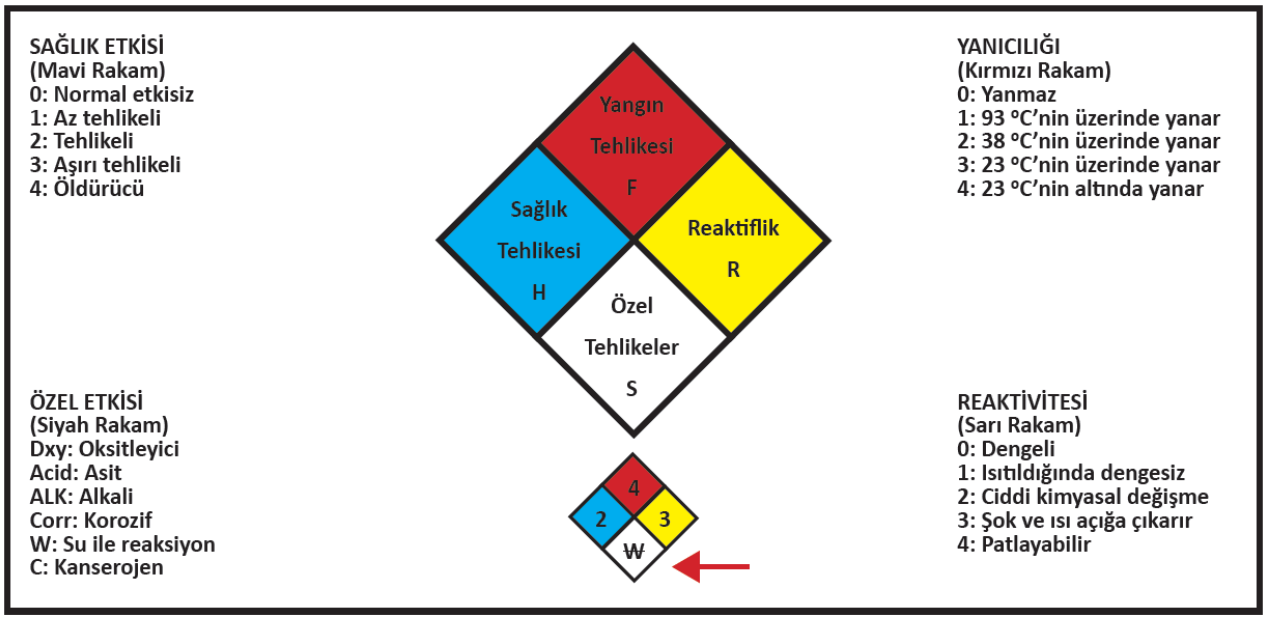
20.KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

Kimyasal Riskler

Risk	Sağlık	Yangın	Reaktivite	Spesifik Tehlike
Rengi	Mavi	Kırmızı	Sarı	Beyaz

Tablo 1.4: ABD Ulusal Yangınlardan Korunma Kurumu (NFPA) Tarafından Yapılan Tehlike Sınıflandırması

Yukarıdaki her grup içinde en yüksekten en düşüğe doğru beş derecelendirme mevcuttur. Derecelendirmede
4 en yüksek ve 0 ise en düşüktür. Bunlardan başka su ile kolay reaksiyona giren kimyasal maddelerin spesifik
tehlike bölümünde su ile temastan kaçınılması gerektiğini gösteren **W** simgesi bulunur.



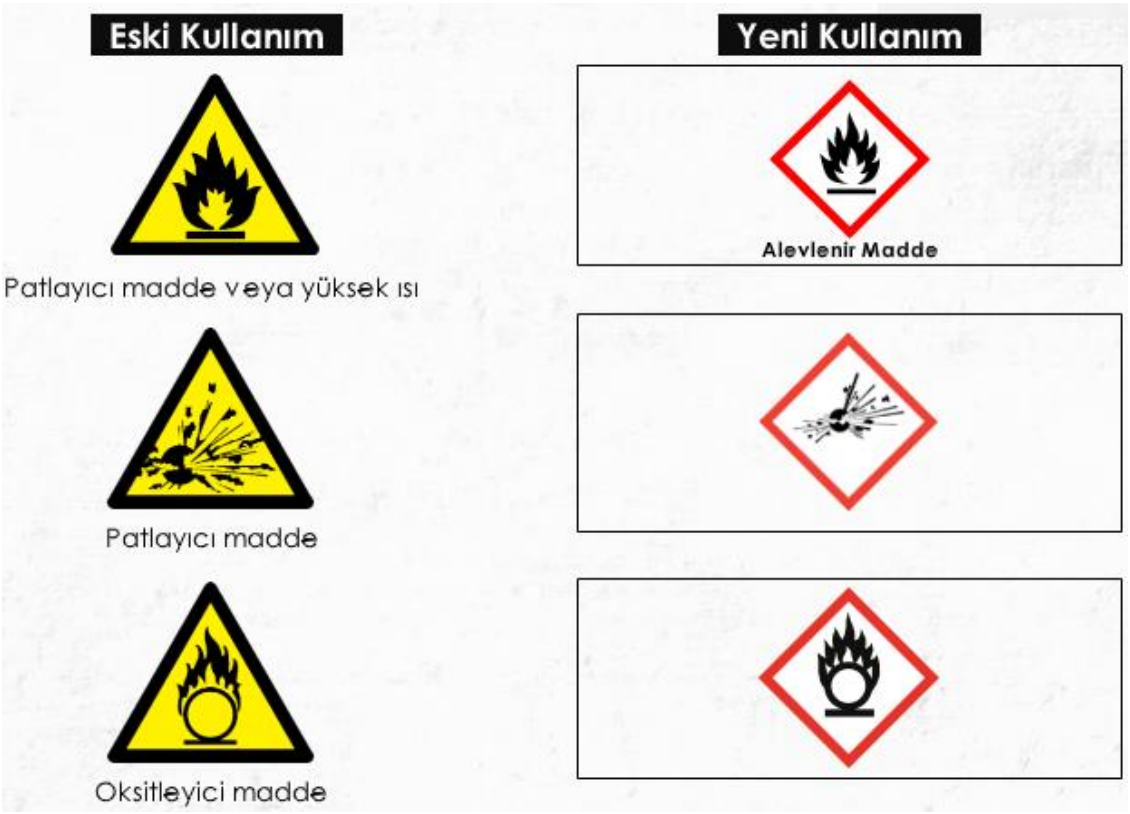
Görsel : NFPA tarafından tehlike sınıflandırması ve açıklaması

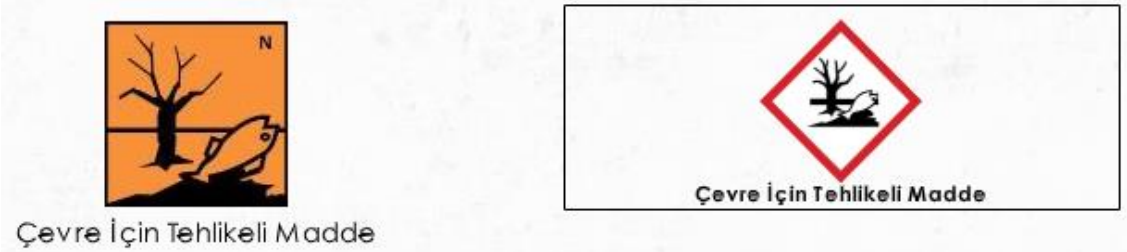
Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları

- SOLUNUM
- ABSORBSİYON (Deri veya Gözler)
- SİNDİRİM

Uluslararası Yenilenmiş Tehlikeli Kimyasalların Uyarı İşaretleri







Uluslararası Yenilenmiş Uyarı İşaretleri



Aşındırıcı kimyasal madde



SEMBOL, TEHLİKE VE RİSK İBARELERİ			PİKTOGRAM, TEHLİKE VE ÖNLEM İBARELERİ		
Sembol	Örnek Tehlike	Örnek Risk İbaresi	Piktogram	Tehlike İbaresi	Önlem İbaresi
	Patlayıcı	Darbe, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski vardır.		Patlayıcı madde. Isıtmak patlamaya neden olabilir.	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır.
	Kolay alevlenir	Çok kolay alevlenir. Çıplak ateş, kıvılcım ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.		Yanıcı madde. Isıtıldığında yangına neden olabilir.	Orijinal kabında saklanmalıdır.
	Oksitlenir	Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.		Oksitleyici madde. Ateşi şiddetlendirebilir, oksitleyicidir.	Alevlenir kaynaklara yaklaştırılmamalıdır.
	Aşındırıcı	Aşındırıcı yanıklara neden olabilir.		Aşındırıcı, metal aşındırıcı madde. Ciddi göz hasarına neden olur.	Koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
	Toksik	Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, cilt ile temasında toksiktir.		Toksik madde. Yutulduğunda toksiktir.	Herhangi bir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.

	Zararlı	Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde akut veya kronik hasarlara ya da ölüme neden olur.		Tahriş edici madde. Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.	Kirlenmiş kıyafetler ile laboratuvar dışına çıkılmamalıdır.
	Tahriş edici	Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.		Çevreye zararlı madde. Sudaki canlılar için toksiktir ve uzun süreli etkisi vardır.	Çevreye atılmamalıdır.
	Çevre için tehlikeli	Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.		Sağlığa zararlı madde. Alerji, astım belirtileri veya solunum zorluğuna yol açabilir.	Yetersiz havalandırma şartlarında solunum cihazı takılmalıdır.
	İyonlaştırıcı radyasyon	Radyasyona neden olur.		Basınç altında gaz içerir, ısıtıldığında patlayabilir.	Güneş ışığında bırakılmamalı ve iyi havalandırılan ortamda saklanmalıdır.

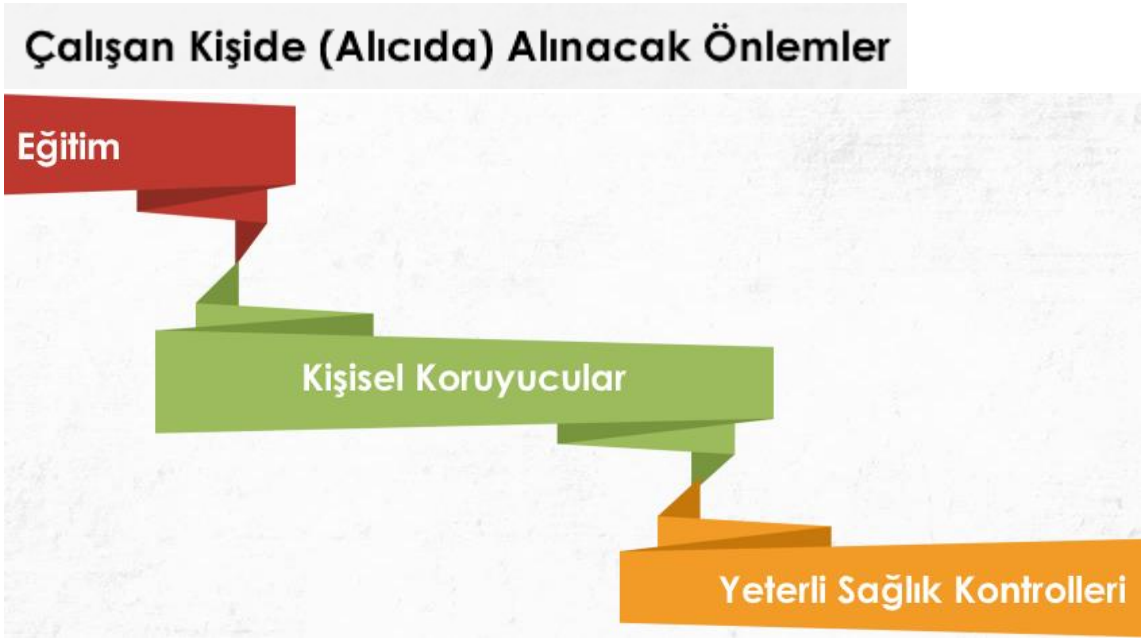
Kimyasal Risk Önlemleri

Kaynakta Alınacak Önlemler

- Kullanılan Maddenin Değiştirilmesi
- İşlemin Değiştirilmesi
- İşlemin Kapalı Sisteme Alınması
- İşlemin Yer ve Süre Olarak Sınırlanması
- Islak Yöntemler Kullanılması
- Yerel Aspirasyon Sisteminin Uygulanması
- Sürekli Ortam Ölçümleri
- Yeterli Bakım Programı

Ortamda (Hava Yolunda) Alınacak Önlemler

1. İşyeri Düzeni
2. Genel Aspirasyon
3. Seyreltme Aspirasyonu



21.1.KİMYASALLARDA GÜVENLİK

Kimyasal Madde: Birbirleri ile veya diğer maddelerle temas ettiklerinde; ısı, ışık, ses, basınç etkilerinin bir veya bir kaçını oluşturarak kimyasal reaksiyona giren maddelerdir.

Kimyasal Maddelerde Söz Konusu Tehlikeler:

- **Sağlık zararları:** Kimyasalların deri tahrişinden kansere kadar giden birçok zararlı etkileri belirlenmiştir
- **Parlama, patlama ve yangın tehlikesi söz konusudur**

Tüm kimyasallarla yapılan çalışmalarda sağlık ve iş güvenliği önlemleri alınarak tüm kimyasalla güvenli bir şekilde çalışmak mümkündür.

21.1.1.Kimyasalların Kontrolü

- Kimyasal hakkında fazla bilgi edinilmeli, tehlike ve zararları bilinmelidir
- Alınması gerekli tedbirler tespit edilmeli
- Kimyasalların özelliklerine uygun şekilde gerekli önlemler alınmalı
- Yanıcı, patlayıcı, zehirli vb. kimyasallar teker teker belirlenmelidir
- Güvenlik bilgi formu temin edilmeli
- Acil durum planı hazırlanmalı

21.KİMYASAL, PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ ve ZARARLI MADDELERDE GÜVENLİK

Genel Tedbirler:

A-Kuruluş Aşaması



- Yer seçimi, yerleşimlerden uzak olmalı
- Çevre sağlığı ve güvenliği
- Yeterli arsa büyüklüğü
- Alt yapı tesisleri hazır olmalı
- Meteorolojik etkenler göz önünde bulundurulur

B-Projelendirme

- Üretim teknolojisi
- Makine ve ekipmanların seçimi

C-Kurulu İşyerinde Teknik Önlemler

C1-İşletme Sırasında Alınan Önlemler

- İşlemin değiştirilmesi
- Ayırma ve kapama
- Havalandırma
- Temizlik
- Ortam kontrolü
- Kişisel koruyucu donanımların kullanımı



C2-Depolamada Alınan Önlemler

C3-Proseste Alınan Önlemler

C4-Kullanma Esnasında Önlemler

C5-Bakım ve Onarımda Önlemler

Şekil: Kimyasal maddelerin ortaya çıkardığı riskler

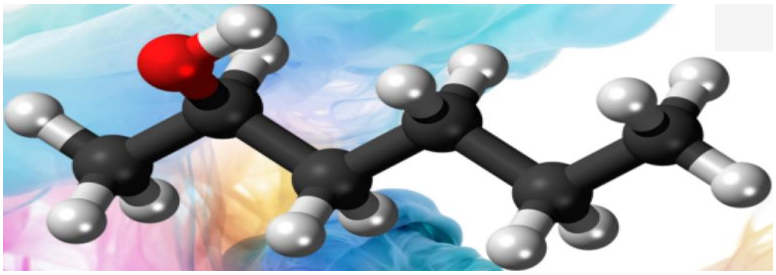


Elektrik İle İlgili Tedbirler:

- ❖ Kimyasal, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli madde depoları içinde tercihen elektrik tesisatı bulunmamalı, aydınlatma ışık dışarıdan yansıtılarak yapılmalıdır
- ❖ Depo içinde elektrik tesisatı bulunması zorunlu ise tamamen **exproof** (kıvılcım çıkarma ihtimali zayıflatılmış) ve kapalı sistem olmalıdır.

Havalandırma İle İlgili Tedbirler:

- ❖ Kimyasal, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli madde depolarının havalandırmaları hem alttan hem üstten karşılıklı olmalıdır
- ❖ Yeterli havalandırma sağlanabilirse doğal havalandırma tercih edilir.
- ❖ Mekanik havalandırma sistemlerinde elektrik motorları **exponansial proof (EX)** özellikte olmalıdır



Kimyasal ve Patlayıcı Maddeler İle İlgili Eğitim:

Kimyasal, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerle çalışan işyerlerinde işçilere; aşağıdaki eğitimler uygulamalı olarak verilmelidir:

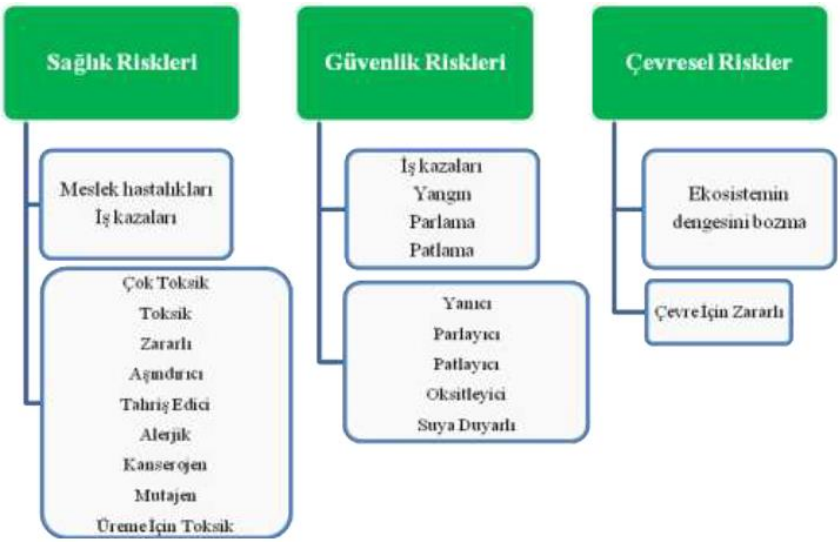
- ❖ Özellikle yaptıkları işlerde maruz kalınabilecek tehlikeler nedir?
- ❖ Yangın durumunda alınması gereken tedbirler nelerdir
- ❖ Kimyasal, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerin kullanılması, taşınması, depolanması ve atılması ilgili dikkat edilecek hususlar
- ❖ Kaza durumunda ve acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında gerekli bilgiler
- ❖ Yüklemede, boşaltmada ve iş yerinin temizlenmesinde dikkat edilecek hususlar eğitimle çalışanlara ifade edilmesi gerekir.

Çalışanlarda Tıbbi Kontrol:

- ❖ İşe girişte sağlık muayenesi
- ❖ Periyodik muayeneler yapılır.

İşyerlerinde bulundurulacak kimyasal, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli madde miktarları:

İşyerlerinde bulundurulacak kimyasal, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli



madde miktarları bir günlük ihtiyaçtan fazla olmamalıdır.

Eğer günlük kullanım miktarları çok fazla ise kullanım yeri yanında ikinci bir ara depo oluşturarak fazla malzeme burada depolanmalı ve saatlik kullanım kadar malzeme işyerine alınmalıdır.

Boş olan kimyevi madde teneke ve kapları en az dolular kadar tehlikelidir. İçlerinde çözücü buharı bulunan boş kaplar, kullanım yerinde fazla biriktirilmeden işyerinden dışarı alınması sağlanmalıdır.

Tehlikeli Kimyasallar ve Kullanılan Sektörler

Tehlikeli Kimyasallar	Kullanılan Sektörler
Siyanid atıkları	Elektrokaplama, metal işleme, kimyasallar
Metal işleme atıkları	Aşındırıcı asitler, kesme yağı, asidik çamur
Solventler	Bitkisel yağ, kimya sanayi
Civa atıkları	Darphane, pil sanayi
Florid	Boksit, gübreler
Arsenik	Gübre, ağaç işleme
Pestisitler	Üretim ve formulasyon, atık izolesi
Plastik	Monomerler, vinil klorür, acrinonitril
Fenol	Demir ve çelik, petrokimyasallar
Asbest	Asbestli çimento, izolasyon ve yapı sanayi
Kurşun	Boya, kurşun batarya sanayi

21.1.2.Kimyasal Maddelerde Etiketleme

İçinde kimyasal madde bulunan tüm kimyasal kaplar etiketlenmelidir.

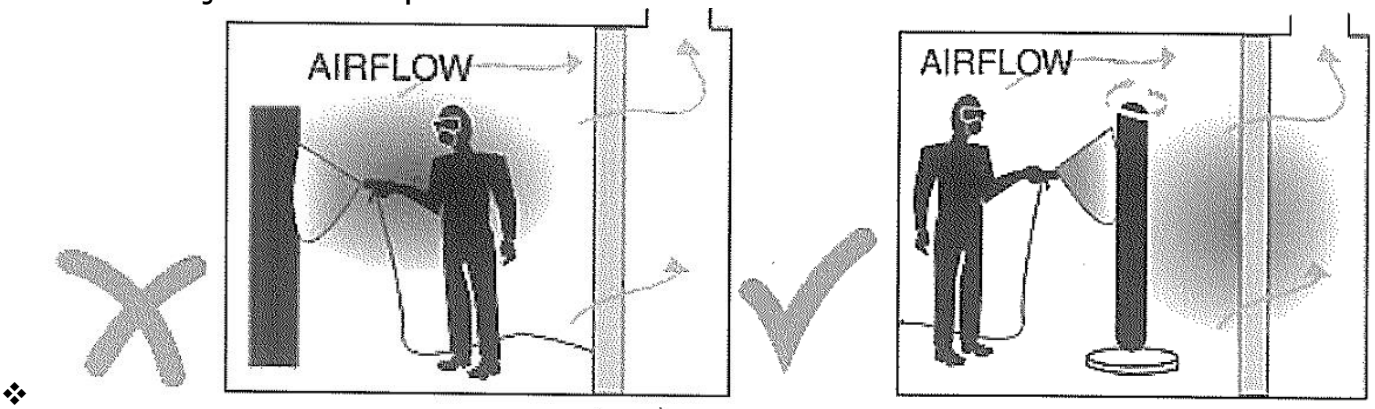
Etiketlerde bulunması gerekenler:

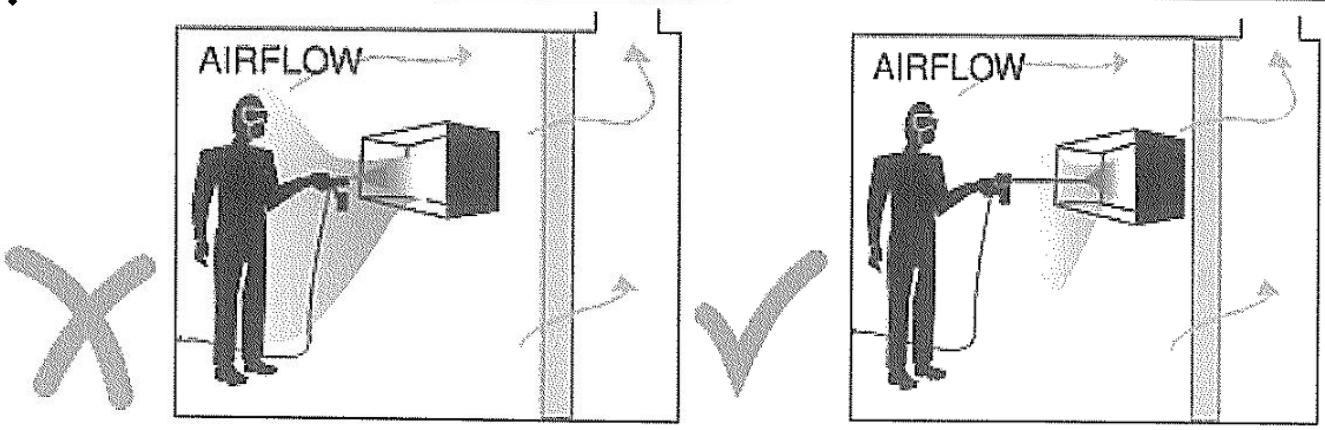
- **Kullanma Talimatları**
- **Güvenlik Bilgi Formları**
- Kullanılma metotlarını ve diğer gerekli bilgileri ihtiva eden **malzeme güvenlik bilgileri** bulunmalı
- Üreticin adı ve adresi
- Maddenin kimyasal ve ticari adı, kapalı formülü
- Ürünlerin kullanım alanları ve içeriğine giren maddelerin tehlike sembolleri
- Özel tehlikelere karşı dikkat çekici "çok şiddetli patlayıcı", "şiddetli zehir" gibi ibareler, güvenlik tavsiyeleri
- Kimyasal maddenin riskleri
- Korunma yöntemleri
- Türkçe ve anlaşılır olmalıdır

Bu tür bilgi etiketleri bulunmayan malzemeler üreticilerden alınmamalı ve kullanılmamalıdır.

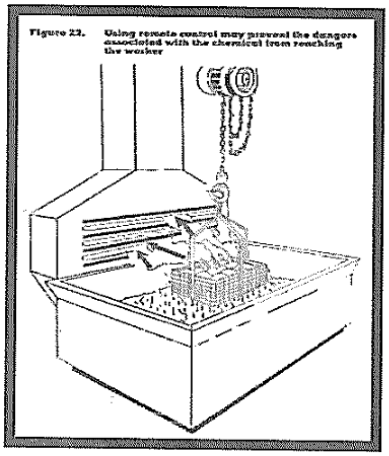
21.1.3.Kimyasal Maddelerin Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar



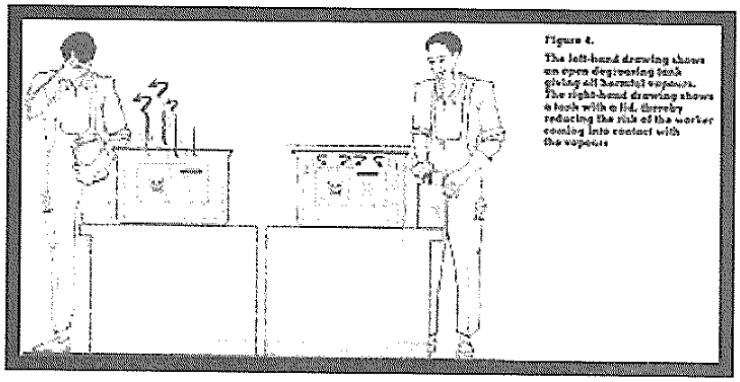
- İşyerinde sigara, kibrit, çakmak vb. kullanmayınız
- İşyerinde alev ve kıvılcım çıkaran alet kullanmayınız
- Açık alev ile ısıtma yapılmamalıdır
- Kimyasallar ile çalışırken ortam ve kişisel temizliğe özen gösterilmelidir
- Kimyasal madde bulunan ortamda uygun ve yeterli havalandırma sağlanmalıdır
- Tehlike anında kolayca tahliye edilebilecek şekilde düzen oluşturulmalıdır.
- Maddelerin konulduğu kap üzerine tehlike derecesini belirten işaretler konulmalıdır.
- Üretilen maddelerin işyeri ortamındaki miktarının kontrolü sağlanmalıdır.
- Üretim işlemleri kapalı ortamda olmalıdır.
- 



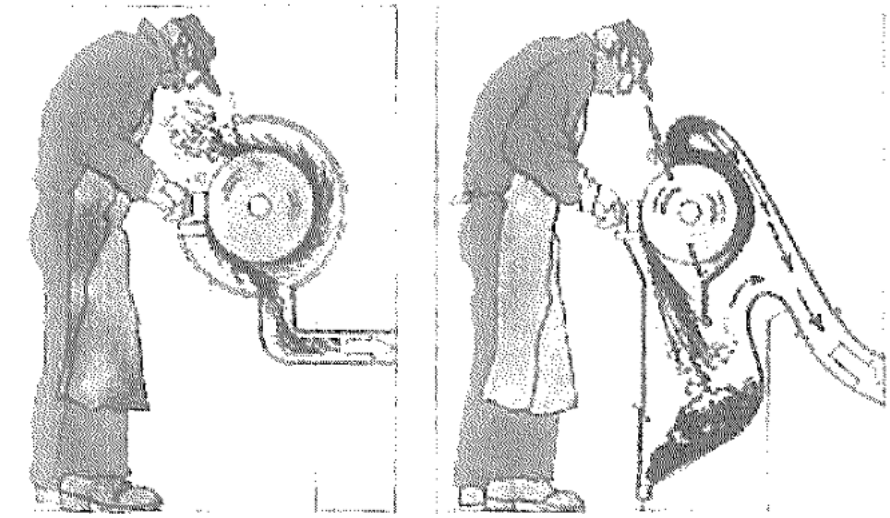
- Kimyasal madde ile çalışılırken çalışanın kimyasal maddeden mümkün olduğunca uzak olması sağlanmalıdır



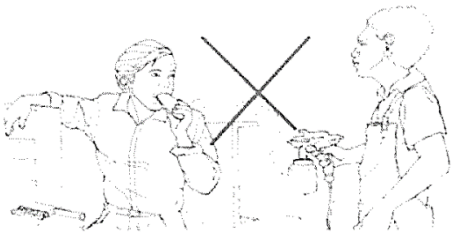
AYIRMA: Zararlı maddelerle çalışmalar ayrı bölmelerde yapılmalıdır.

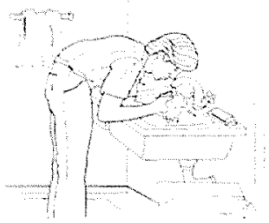


- Kimyasal maddeler kapalı bir ortamda bulundurulmalı



- Kullanılan alet ve cihazların kimyasalları ortama yaymaması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır
- Kimyasallar ile çalışırken bir şeyler yiyip içmemek gerekir









- İşyerinde kimyasalların cildimize temas etmemesi için üzerimizdeki giysi, ayakkabı, eldiven, maske vb üzerimizdeki giydiklerimizin iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olması gerekir





- ❖ Kimyasal maddeler ile çalışırken üzerimizde uygun kişisel koruyucu ekipmanlar olmalıdır.
- ❖ Solvent bazlı boya yerine su bazlı boya tercih edilmeli
- ❖ Solvent bazlı tutkal yerine su bazlı tutkal tercih edilmeli
- ❖ Tiner yerine su ve deterjan kullanılmalıdır

21.1.4.Kimyasal Depolarında Alınacak Tedbirler

1.Tehlikeli madde deposu işyerinin diğer bölümlerinden ayrı bağımsız bir bölüm olmalıdır.

2.Binalar mümkünse tek katlı olmalıdır

3.Depolanacak kimyasal maddelerin listesi hazırlanmalı

4.Depolama ve kullanım şekli ve miktarı belirlenmeli

5.Kimyasal maddeler özelliklerine göre ayrılmalı ve ayrı bölümlerde depolanmalıdır.

a) Patlayıcılar
b) Gazlar
c) Alev alabilen sıvılar
d) Alev alabilen katılar
e) Oksitleyici maddeler ve peroksitler
f) Zehirli maddeler
g) Radyoaktif maddeler
h) Aşındırıcı (korozif) maddeler
ı) Diğer tehlikeli maddeler

6.Depo tabanında depolanan farklı özellikte maddelerin birbirine temas etmemesi için, farklı maddeler drenaj yolları ile ayrılmış bölümlere konmalıdır.

7.Yapının zemininde drenaj sistemi olmalı ki yangın söndürme, temizlik veya sızıntılar sonucu akan maddelerin tahliyesi sağlanabilsin. Ayrıca zemin akmayı sağlayabilmek için hafif meyilli yapılmalıdır.



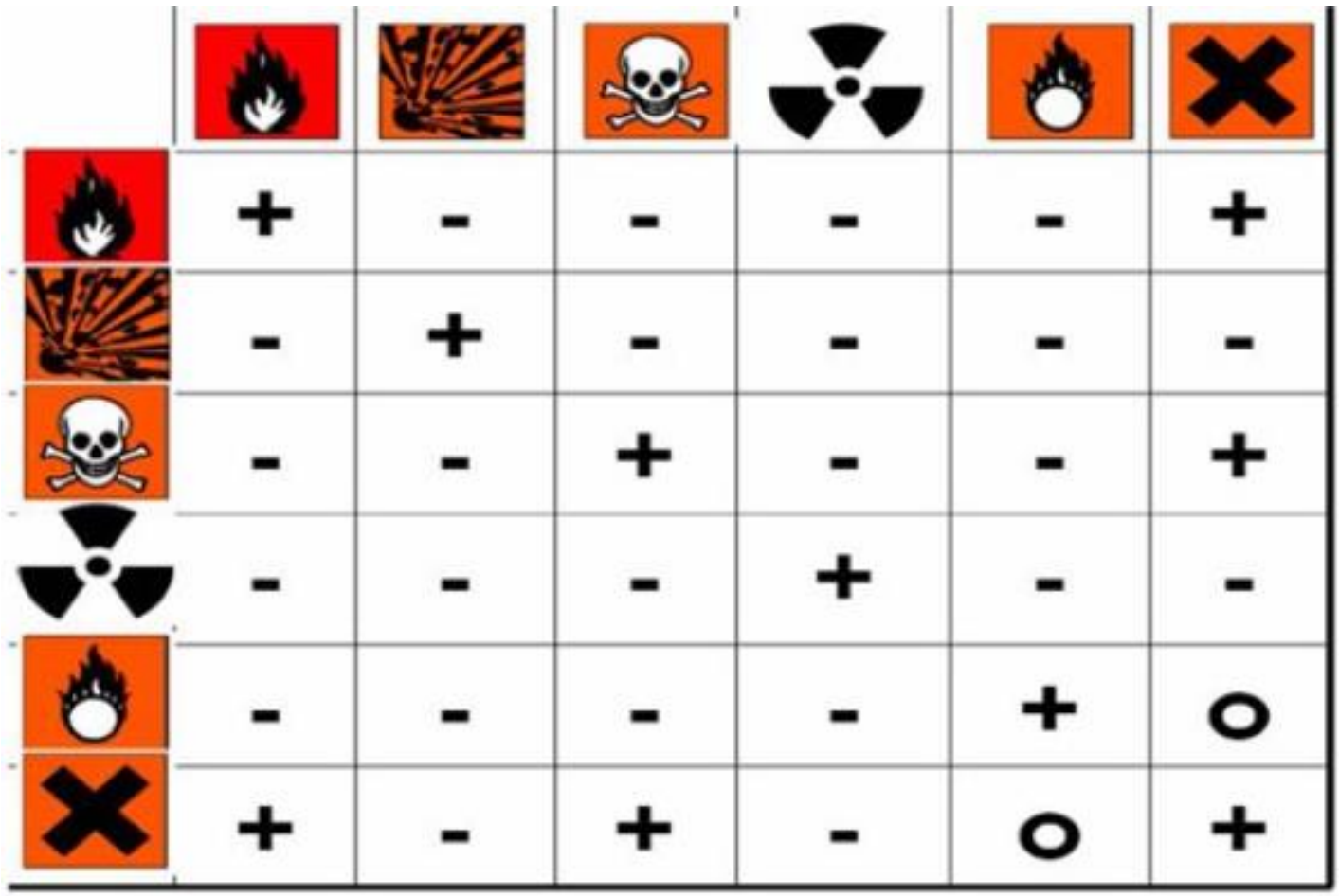
8.Maddelerin özelliğine uygun yangın sistemi veya söndürme cihazları oluşturulmalı ve alarm cihazları olmalıdır.

9.Depoda akan bir musluk, güvenlik duşu ve göz duşu bulunmalı.
10. Depodan sorumlu bir kişi olmalıdır.
11.Yıldırım güvenliği açısından **paratoner** olmalıdır
12. Yapının zemini düzgün, kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte, kolay temizlenebilir olmalı, sızdırmaz, kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılmalı,
13. Tehlikeli kimyasal madde depolarında iki çıkış kapısı olmalıdır.
14. Uygun ikaz levhaları ve posterler asılmalıdır.
15. Yapılan işlere uygun çalışma talimatları hazırlanmalıdır.





14. Bir arada depolanması tehlikeli (mümkün olmayan) maddeler ayrılmalı ve ayrı yerlerde depolanmalıdır.
15. Birbirinden ayrılmış bölümler arasındaki duvarlar yangına dayanıklı malzemeden olmalı.
16. Yapının taban, tavan ve duvarlar yanmaz malzemeden olmalıdır
17. Depoya girişte insan üzerindeki statik elektriği alan donanım olmalı ve depoya giren kişilerin üzerindeki statik elektriği boşaltarak giriş sağlanmalıdır.
18. Bir uyarı levhası üzerinde depo içinde nelerin bulunduğu, bir yangın durumunda hangi malzeme ve yöntemlerle, ne şekilde müdahale edileceği açıklanmalıdır.





Tablo: Kimyasalların depolanması

18.2. PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERDE GÜVENLİK

Patlama: Yanma olayının belirli şartlarda çok kısa zamanda meydana gelmesidir.
Patlayıcı Madde: Bir ısı kaynağı ile temas etmesi durumunda Su, Basınç ve ses etkisi ile patlayan maddelerdir.
Parlayan Sıvılar: Aseton, Benzen, Heksan, Kollen, Karbonsülfür, Metilalkol, Benzin vb.

Parlayıcı Sıvılar	Patlama Noktası
Tehlikeli Sınıf	**38 °C'nin altında** olan sıvılar
Parlayıcı Sınıf	**38 °C'nin altında** olan sıvılar
Çok Parlayıcı Sınıf	**21°C'nin altında** olan sıvılar
Son Derece Parlayıcı Sınıf	**0°C'nin altında** olan sıvılar

Parlayan Katılar: Fosfor, Pentaklorür, Magnezyum vb.
Parlayan Gazlar: Asetilen, Metan, Etan, Propan, Flor, Hidrojen vb.

Parlayıcı Gazlar	Patlama Oranları
Asetilen	%2.5 - %8.1
Metan	%5.3 - %14
Bütan	%4.4 - %74.2
LPG	%2 - %9
Doğalgaz	%5 - %15

- Parlayıcı gazların patlaması için havayla yukarıda belirtilen oranlarda karışım oluşturması gerekir. Söz konusu konsantrasyonların altında ve üstünde patlama gerçekleşmez.

Patlamayı Önlemek İçin Dikkat Edilecek Hususlar:
- İyi havalandırma
- Patlama limitlerinde karışım meydana gelmemesi
- Patlamaya sebebiyet veren; ısı, ark, kıvılcım oluşturabilecek durumlardan kaçınmak gerekir

Patlayıcı Ortam Oluşturmamak İçin Gerekli Tedbirler:

1. **Patlayıcının kaçak veya kaza ile ortama yayılması, boşalmasını önleyici tedbirler**
- Yanıcı sıvı, gaz ve tozların küçük miktarlarda kullanılması
- Tesisat boru eklerinin en az seviyede tutularak kaçak oluşma ihtimalinin azaltılması
- Cihazların yanlış işletilmesi, kullanılması, zarar görmesinden kaynaklanabilecek durumlar gaz kaçaklarına sebep olabilir, gerekli tedbirler alınmalıdır

2. **Patlayıcı gaz birikmesinin önlenmesi**
- İyi bir ortam havalandırması (doğal veya mekanik) sağlayarak patlama limitlerinde gaz birikmesi önlenmelidir.
- Uygun alarm sistemleri ile mümkün olabilecek gaz kaçakları kontrol altında tutulmalıdır. Endüstriyel tesislerde gaz alarm cihazı ile birlikte solenoid vana kullanılarak gaz sızıntısı durumunda otomatik olarak gazın kesilmesi sağlanır
- Cihazlar normal çalışması gereği patlayıcı gaz çıkarıyor, kaçaklar önlenemiyor, patlayıcı gaz içinde çalışmak gerekiyor ise bu taşıtsal bina dışında açık havaya veya özel duvarlar ile çevrilmiş kapalı bölümlere konmalıdır.

Herhangibir patlama anında yapı içindeki basıncı düşürebilmek gerekir. Bu amaçla:
- Bütün kapı, pencereler ve havalandırma menfezi kapakları doğrudan dışarı açılmalı
- Sürgülü kapılarda ayrıca dışarı açılar kanatlı kapı olmalıdır
- Tavanı hafif malzemeden olmalı
- Dış cephelere bakan camlar ince olmalıdır

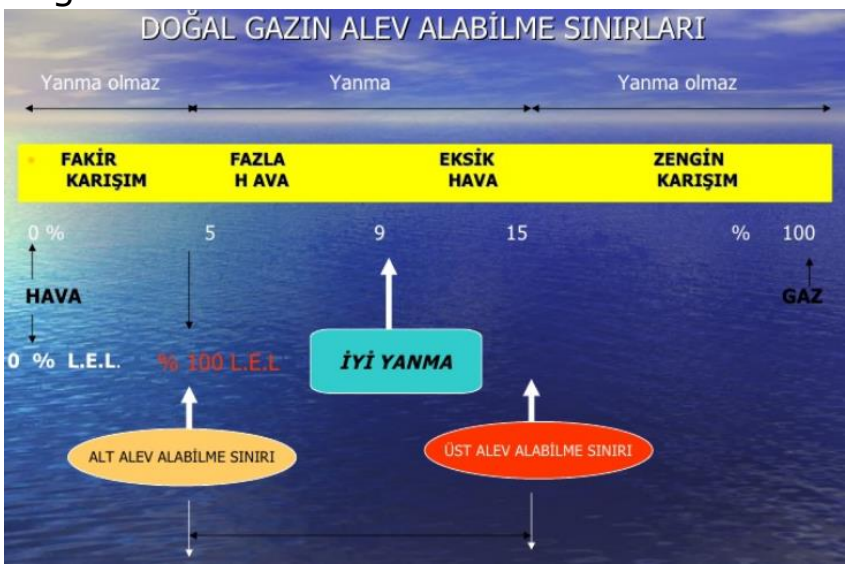
Patlayıcı Ortam Oluşturmamak İçin Üretim ve İşleme Sırasında Tedbirler:
1.İşyerinde, yapılan iş için gerekli olandan fazla işçi bulundurulmamalı
2.İşyerinde, parlayıcı, patlayıcı maddelerin miktarının bu iş için gerekli olandan fazla olmamalıdır.
3.Parlayıcı sıvıların bir kaptan diğerine aktarılmasında kullanılan tesisatta sıvı buharın geri dönüşünü sağlayacak tesisat bulunmalı
4.Parlayıcı maddelerin başka bir yere nakledilmesinde kullanılan araçlarda:
a)Açıkta hiçbir demir veya çelik kasım bulunmamalı
b)Taşıyıcı araç kasasında sadece patlayıcı madde bulunmalı
c)Taşıyıcı araç kasasının üzeri kapalı veya uygun bir şekilde örtülü olması gerekir

18.2.1.Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin İşyeri ve Binalarda Alınacak Tedbirler
1.İşyeri güvenlik alanı içinde sigara, kibrit, vb. bulundurulmaması, bu yasakların ikaz levhalarıyla belirtilmesi gerekir.
2.Bütün personelerden tehlike anında insan çıkışı olarak kullanılabilmesi amacıyla kafes ve parmaklık yapılmamalıdır.
3.Tehlike anında kolayca tahliye edilebilecek şekilde tertiplenmelidir.
4.Maddelerin konuluğu kap üzerine tehlike derecesini belirten işaretler konulmalıdır.
5.Üretilen maddelerin işyeri ortamındaki miktarının kontrolü sağlanmalıdır.
6.Açık alev ile ısıtma yapılmamalıdır
7.Üretim işlemleri kapalı ortamda olmalıdır.
8.Binaların etrafı duvar, tel örgü veya kafeslerle çevrilip giriş çıkışlar kontrol altına alınmalı
9.İşyeri hudutlarında aydınlatma yapılmalı ayrıca güvenlik kamerası veya bekçiler ile gözetim altında tutulmalıdır
10. Mesafelerin tüzüklere belirtilenlere uygun olması sağlanmalıdır

22.DOĞALGAZDA GÜVENLİK

22.1.Doğalgazın Özellikleri ve Emniyeti

- Doğalgaz yeryüzünün alt katmanlarında başta METAN (CH_4)ve ETAN (C_2H_6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır.
- Doğalgaz inert olduğundan kimyasal reaksiyonlara kolay girmez.
- Doğal haliyle doğalgaz koku alma organı ile fark edilecek bir kokuya sahip değildir. Fark edilebilmesi için sonradan kokulandırma yapılır.
- Havaya göre yoğunluğu 0,65'dir yani havadan hafif olduğu için bir gaz kaçağı durumunda yukarı doğru hareket ederek tavan kısmında toplanır.
- LPG'de ise tam tersi havadan ağır bir gazdır dolayısıyla LPG kaçağı durumunda kaçak taban seviyesinde çökelir.
- Doğalgaz kaçak halinde LPG'ye kıyasla daha kolay tahliye edilebilir. Ayrıca gaz kaçak sistemleri daha kolay ve ekonomik dizayn edildiğini belirmek gerekir.
- Doğalgaz yapısından dolayı havayla karışım oluşturabilir. Doğalgazın yanabilmesi için doğalgazın belli oranlarda havayla karışım oluşturması gerekir. Doğalgazın yanabilmesi ve patlayıcı olabilmesi için havayla **%5-15** oranında karışım oluşturmuş olması gerekir. Karışım oranı **%5**'in altında ve **%15**'in üstünde olması durumunda yanma gerçekleşmez.
- Doğalgaz ile çalışılan ortamlarda gaz kaçağı durumunda alt yanma ve patlama sınırı olan %5'in aşılmamış olması önemlidir. Aksi takdirde ortamda patlama riski doğar. Alt yanma ve patlama sınırı %5'in üzerinde gaz kaçağı bulunan ortamların güvenlik amacıyla boşaltılması gerekir.



Patlama Sınırları:

Hava gazında %4-40 ve LPG'de %1,5-9'dur.

Hidrojende %4-75 gibi geniş aralıklı olduğuna dikkat etmek gerekir.

Tablo: Doğalgazın Alev Alabilme Sınırları

- Gazların bazıları "toksik" zehirlidir ve solunum yoluyla alındıklarında ölüme neden olabilirler. Söz konusu zehirlenmeler karbon monoksit (CO)'den kaynaklanır.
- CO kandaki oksijenin yerine geçerek kanın oksijen taşımasını engel olur. Bu duruma kan zehirlenmesi denir.
- Doğalgaz CO içermez, zehirsizdir, kolaylıkla yanar
- Ortamda iyi bir havalandırma sağlanmazsa doğalgaz varlığı oksijenin ortamda azalması anlamına gelir. Dolayısıyla aşırı doğalgaz bulunan ortamlarda oksijensizlikten boğulma söz konusudur. Bu nedenle doğalgaz kullanılan kazan dairelerinde alt ve üst havalandırmaların yeterli düzeyde olması ve hava akımını engelleyici unsurların olmaması gerekir.
- Doğalgaz yandığında ortaya çıkan atık gazlar içinde karbon monoksit bulunur ve zehirlidir.
- Doğalgazın yanması hassas olarak kontrol edilebilir. Bu sebeple otomatik kontrole çok uygundur. Doğalgaz kullanılarak cihaz ve kazanlarda daha güvenli ve kolay yanma sağlanır.

Doğalgazın Riskleri:

Yanma/Yangın **Fırlatma**
Patlama **Basınç**
Gürültü **Oksijensiz ortam dolayısıyla boğulma**
Toksik

Doğalgaz ile ilgili çalışmalarda doğalgazın riskleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekir.

22.2.Doğalgazda Kokulandırma Sistemi

Doğalgaz yüksek oranda metan (CH4) içeren bir gaz olup işlenmemiş haliyle kokusuzdur. Doğalgazın saflaştırılması aşamasında yoğunlaşma ile bir kısım hidrokarbonlar ve koku taşıyan bileşikler ayrılır. Bu sebeple doğalgaz koku alam organı ile fark edilebilecek bir kokuya sahip değildir.

Muhtemel gaz sızıntıları durumunda (özellikle bina içinde ve kazan dairelerinde) insanlar tarafından kokuyu hissederek fark edilebilmesini sağlamak amacıyla koku veren kimyasal madde **20mg/m^3** oranında doğalgaza enjekte edilir. Kokulandırma sağlayan kimyasal madde **THT (tetrahidrotieofen) veya bütil merkaptan** olup oluşan koku **çürük sarımsak kokusunu** andıran keskin bir kokudur.

Kokulandırmanın Amacı: Doğalgaz kaçağı durumunda kokunun hissedilmesi ile insanların hemen Doğalgaz Acil (187) arayarak olaya zamanında müdahale edilmesini sağlayarak istenmeyen durumların bir kaza oluşmadan önlenebilmesini sağlamak.

LNG durumunda LNG tankı içindeki sıcaklık çok düşük olduğu için tankta kokulandırma mümkün değildir. Bu sebeple LNG sıvı halden gaz haline geçtikten sonra kokulandırma yapılır.



22.3.Şehir Şebekesindeki Muhtemel Gaz Kayıpları

1.Yer Üstündeki Doğalgaz Tesislerindeki Kaçaklar
2.Kalibrasyon Hatası Gaz Kayıpları
3.İşletmeye Alma Anındaki Kayıplar
4.Yeraltı Şebeke Kaçakları

22.3.1.Yer Üstündeki Doğalgaz Tesislerindeki Kaçaklar

Sanayi müşteri skitleri (SKİT: Sanayide kullanılan yüksek kapasiteli regülatör, 500-1000m^3) bölge regülatörleri, ısı merkezleri, istasyonlar, servis regülatörlerindeki oluşan bağlantı noktaları kaçakları ventilasyon yoluyla oluşan gaz kayıpları, sayaç ve cihaz bağlantılarındaki gaz kaçakları şeklinde olur.

Bu kaçakları önlemek amacıyla gerekli noktalarda periyodik kontrol ve bakımlar yapılarak kaçak oluşma ihtimali azaltılmaya çalışılır.

22.3.2.Kalibrasyon Hatası Gaz Kayıpları

Doğalgaz sayaçlarının doğru okuma yapmaması sebebiyle ortaya çıkan kayıplardır.

Gaz sayaçları bakım gerektirmeyen cihazlardır. Fakat ortalama 10 yılda bir kalibrasyon kontrolleri yapılması gerekir.

Kalibrasyon amacıyla numaratörü çeviren dişli kutusu içersindeki dişli elemanları değiştirilerek okunan değer karşılaştırılır. Bu şekilde okunan değer %5'in fazla olması durumunda söz konusu sayaç hatalı kabul edilir.

22.3.3.İşletmeye Alma Anındaki Kayıplar

Yeni çelik, PE şebekeler ve servis hatları işletmeye alınırken bir miktar gaz atmosfere atılmaktadır.

Bu işlem sırasında daha dikkatli davranılarak atmosfere bırakılan gazı minimuma indirmek mümkündür.

22.3.4.Yeraltı Şebeke Kaçaklarına Sebep Olan Etkenler

PE boruların bağlantı (kaynak noktaları) ve ayrım noktalarında kullanılan fitingslerde ve doğalgaz şebekesinde dış etken olmadan kaçak oluşması çok küçük ihtimaldir.

Yeraltı şebekesinde bir kaçak oluştuğunda gaz kayıplarının yanında çok büyük riskleri de beraberinde getirmektedir. Söz konusu gaz kaçakları PTT menhollerine dolması ve kanalizasyon hatlarına karışarak binaların pis su bağlantısı olan WC, banyo ve mutfağa kadar girerek patlama riski vardır. Ve benzer olaylar Bursa'da yaşanmıştır.

Bu tür durumların yaşanmaması için doğalgaz yeraltı şebeke hatları standartlara uygun olmalı, sürekli detektörler ile hat güzargahındaki PTT menhollerinin, kanalizasyon rögarlarının, PE hat vanaları ve tüm doğalgaz şebekesi üzerinde kaçak taraması yapılmalıdır.

Uluslararası standartlar binde 5'e kadar yeraltı şebeke gaz kayıplarını kabul edilebilir görmektedir.

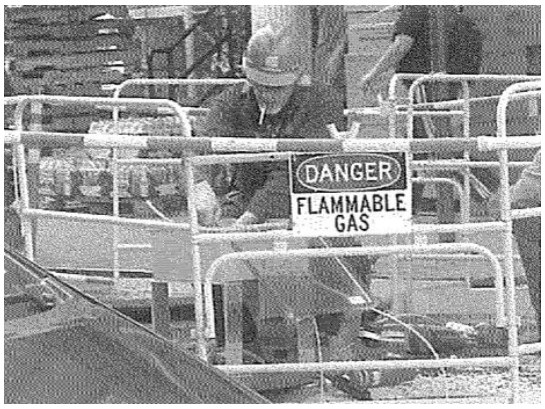
Muhtemel dış etkenleri aşağıda sıralayabiliriz:

22.3.4.1.Her Türlü Hafriyat (Kazılar)

Hafriyat neticesinde doğalgaz yeraltı şebekesine verilen hasarlar en çok yaşanan hasarlardır. Burada diğer alt yapı işletmeleri (Elektrik, Telefon, Su işletmeleri), mütahit ve vatandaşın yapmış olduğu kazı ve hafriyat çalışmaları söz konusudur.

Doğalgaz yeraltı şebekesinin nereden geçtiği sokağa konan levhalardan, binaların girişinde bulunan servis kutularının varlığından kabaca anlaşılabilir. Doğalgaz dağıtım firmalarının projelerinden doğalgaz yeraltı şebekesinin nereden geçtiği öğrenilebilir.

Ayrıca özellikle kazılara önlem olarak tüm doğalgaz yeraltı şebekesinin 30 cm üzerine ikaz bantları yerleştirilmiştir. Bir kazı esnasında doğalgaz ikaz bandı görüldüğünde doğalgaz yeraltı şebekesine zarar vermemek için sonraki çalışmalar daha dikkatli yapılarak hasar oluşması önlenmelidir.



Söz konusu hususlara dikkat etmeden ve önlem almadan yapılan kazılarda doğalgaz borularına zarar verilebilir. Bu sebeple doğalgaz yeraltı şebekesinin olduğu yerlerde yapılan kazı ve hafriyat çalışmaları daha dikkatli olarak yapılmalıdır.

Bu amaçla diğer alt yapı işletmeleri ile koordinasyon içinde olup bir kazı ve hafriyat çalışması durumunda doğalgaz dağıtım firması aranırsa bir

gözlemci gönderilerek çalışmaların hasar oluşmadan yapılması sağlanmış olur.

Diğer önemli bir husus hafriyat bittikten sonra kazı yeri kapatılırken; boru etrafında döşenmiş olan kum tabakasının aynen korunmuş olduğuna dikkat edilmelidir. Aksi takdirde boru üzerine gelen mıcır taşları tonajlı araçların ağırlığı ile boru üzerinde kesme etkisi yapabilir. Ayrıca kumun sıkıştırma yapılarak boşluklar kalması önlenmelidir. Bu sebeple hafriyat kapatılırken kontrolü sağlamak amacıyla bir gözlemcinin kazı yerinde bulunmasında fayda vardır.

Orta basınç dağıtım şebekeleri delinme halinde en az tehlikeli olanlardır. Zira gaz kaçağı ses oluşturarak gaz kaçağının fark edilebilmesini sağlarlar.

22.3.4.2.Yol ve Kaldırım Çalışmaları

Örnek vermek gerekirse bir bölge sonradan park haline getirmek için zemini düzleştirmek amacıyla zeminde özellikle kod değişikliği ve satıhta yapılan çalışmalarda gaz borusuna çok yaklaşılabilir. Bu durum tehlikeli durumlara sebep olabilir. Örnek vermek gerekirse derine çakılan bir kazığın doğalgaz yeraltı şebekesine zarar vermesi yaşanan durumlardır. Bu hasarlar en tehlikeli olanlardır, zira fark edilemeyebilirler. Böylece kaçan gaz bulabildiği yollardan boşluklara dolup, patlayıcı bir karışım oluşturabilir.

22.3.4.3.Mevcut Alt Yapı Tesislerinden Kaynaklanan Hasarlar

a) Su Borularında Kaçak Oluşması:

Su borularında meydana gelen su kaçakları kaçağın olduğu yerde su basıncı ile toprağın dağıtılarak boşluk oluşmasına sebep olur. Bu boşluk içine gaz borusu rastlaması durumunda basınçlı su kaçağının harekete geçirdiği silis/kum taneciklerinin uzun bir zaman sonra gaz borusunun yüzeyinde zımparalama etkisi yaratarak yüzeyde aşınma oluşturur, bu şekilde uzun bir zaman sonra PE borunun delinmesine sebep olabilirler.

Ayrıca su kaçakları etrafında oluşan boşluk sebebiyle zamanla toprak çökmeleri oluşabilir. Bu durumda çöken toprak boruya yüksek basınçlar uygulayarak hasarlar verdirebilir.

b) Elektrik Hatlarında Kaçak Oluşması:

Yeraltında doğalgaz şebekelerine yakın döşenen elektrik hatlarında oluşan elektrik kaçakları ve sonucunda ark oluşabilir.

Elektrik tesisatlarında her kablo kendinden önce yerleştirilmiş bir sigorta ile korunur. Herhangi bir aşırı yüklenme veya kısa devre varsa bir işletme hatası söz konusudur. Ya sigorta yanlıştır ya tel sarılmıştır ya da sigorta yüksek değerlere ayarlanmıştır dolayısıyla aşırı yüklenme durumunda sigorta açmamış olur. İşte böyle bir durumda halk deyimiyle elektrik kontağı) yer altında olur ise bu kontağın şiddeti ve bir doğalgaz

borusuna yakın olması durumunda PE doğalgaz borusunda bir ergime ve hasar oluşabilir.

Delinen borudan ortaya çıkan gaz kaçağının yer altından binalara sızması ve kaçak olduğunun anlaşılamaması neticesinde gazın havayla patlayıcı bir karışım oluşturarak bir kıvılcım ve ateşle patlamalara sebebiyet verebilir.

Yeraltında elektrik şebekelerinde meydana gelen kaçak neticesinde **PE borularda hasar oluşması her türlü hafriyat hasarlarından sonra en çok çok rastlanan hasarlardır**.

22.3.4.4.Kemirgen Hayvanlarca Verilen Hasarlar

Özellikle lağım faresi ve köstebek gibi kemirgen hayvanların PE doğalgaz borularını kemirerek hasar vermeleri yaşanan olaylardır.

Bu tür durumlara engel olmak için kanalizasyon paralel geçişlerinde min.80cm mesafe sağlanmalı ayrıca araya güvenlik açısından dolu tuğla veya beton blok konarak güvenlik sağlanmalıdır. Diğer bir önlemde kanalizasyona yakın olan PE borular kılıf boru içinden geçirilerek güvenlik oluşturulabilir.

Diğer önemli bir husus doğalgaz borularının yeraltına döşenmesi işleminde boru etrafına döşenen kumun çok iyi sıkıştırılarak boşluk kalması önlenmelidir. Aksi takdirde oluşan boşluklar kemirgen hayvanların PE borulara ulaşmasını sağlayarak borularda hasar meydana gelebilir.

22.3.4.5.Doğal Afetlerden Kaynaklanan Hasarlar

Deprem ve heyelan gibi doğal afetlerin sonucunda oluşan hasarlardır. Deprem ve heyelan gibi doğal afetlerde gaz emniyetini sağlamak için sarsıntıya duyarlı vanalar kullanılır.

Bu tür sarsıntılarda daha çok iyi kaynak edilememiş kaynak noktalarında hasarlar oluşur. Bu nedenle şebeke yapımında kaynakların kaliteli, standartlara uygun olarak yapılmasına önem verilmelidir.

Ayrıca heyelan tehlikesi olan bölgelerdeki doğalgaz şebekesi beton kanallar ile güçlendirilerek bir heyelan durumunda doğalgaz borularının emniyeti sağlanmalıdır.

22.4.Bina İçi Tesisatında Emniyet

Bina kolon hattı ve daire içi tesisatı ile kazan dairesi tesisatlarında siyah çelik borular (TS 6047, ISO 3183, TS EN 10208) kullanılmaktadır.

Bağlantılar sadece sayaçtan sonra daire içinde dişli bağlantı diğer tüm hatlar kaynaklı olarak imal edilmektedir. Ayrıca tesisatta standartlara uygun kaliteli malzeme kullanılması gerekir.

Doğalgazın kuru ve hafif bir gaz olması nedeniyle sayaç bağlantıları, fittingler, cihaz bağlantıları gibi noktalardan kolaylıkla sızıntı yapabilir.

Dişli bağlantılarda kullanılan keten malzemesinin kurumasına mani olmak için sızdırmazlık macunu **Neofermit** sürülür.

Tesisata gaz verilmeden önce gaz dağıtım firması (BURSAGAZ) teknik elemanlarının bina içi doğalgaz tesisatının tümünü test ve kontrol ederek uygunluk vermesi şarttır.

İlgili kurum ve kuruluşlardan yetki belgesi olmayan kişilerin doğalgaz tesislerin yapım ve montajında çalışamaz. Uzman olmayan kişilerin çalıştırılması iş güvenliği açısından sakıncalıdır.

- ❖ Yapılan bağlantılar sağlam ve kusursuz olmalıdır.
- ❖ Sayaçlar yangın riski olan yerlere takılmamalıdır.
- ❖ Vanalar kumanda edilemeyen (erişilemeyen) yerlere konulmamalıdır.
- ❖ Tüm tesisat denetlenip onay verildikten sonra sistem işletmeye alınabilir.

22.4.1.Tamirat, Tadilat ve Benzeri Çalışmalarda Alınacak Önlemler

Çalışma esnasında olabilecek kazalar genellikle tesisatta gaz varken yapılan tamirat, tadilat ve benzeri çalışmalarda ortaya çıkar. Bu nedenle çalışmaya başlamadan önce, içinde gaz akışı olan boru hattı vanadan kapatılmalı ve yanlışlıkla açılmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kapatma vanası ancak dışarıya gaz çıkışı olan boru hattındaki bütün açık uçlar sızdırmaz biçimde tekrar kapatıldıktan sonra açılabilir.

Daha önce doğalgaz tesisatında kullanılmış boru ve malzemelerin tadilat ve tamirat için tekrar kullanımında içerdeki gazı temizlemek için iyi havalandırma yapılmalı ve vakum ile boru içindeki gaz tamamen süpürülmelidir.

Bir tesisatta sayaç, basınç regülatörleri vb.'nin takma sökme, tamirat ve tadilatlarında statik elektriğin ark oluşturarak boşalmasına karşı, birleştirilecek hat öncesi bir iletken kablo ile (örneğin: otomobillerde akü yedekleme kablosu) irtibatlandırılmalıdır.

Gaz akışı olan hattında gaz sızıntısı kontrolü **gaz kaçak kontrol cihazı (metan ölçüm cihazı) veya köpük** ile yapılır. Alev ile sızıntı kontrolü çok tehlikelidir.

Çatlak, kırık ve benzeri sebeplerle sızıntı tespit edilen boru hatları yenilenmelidir.

22.5.Doğalgaz Kaçaklarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

A)BİNALARDA GAZ SIZINTISI

Binalarda veya çok yakın yerlerde koku alınarak veya detektörle gazın varlığı tespit edildiyse ve gaz kaçağı tehlikeli durum arz ediyorsa dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1.Gaz kaçaklarını tespit edebilmek amacıyla, koruyucu **gaz kaçak kontrol cihazı (metan ölçüm cihazı)** çalışanın yanında olmalı.

2.Kendi ve çevre güvenliği sağlandıktan sonra müdahale edilmelidir.

3.Gaz gelişini mümkünse dışarıdan itibaren (ana kesme vanasından) kesmek gerekir. Ve daire veya işyeri girişinde bulunan gaz sayacı giriş vanası (küresel vana) kapatılır. Sonrasında gerekirse tüm doğalgaz cihazlarının girişindeki vanalar kapatılmalıdır.

4.Gaz kaçağı ihbarlarında; bina içersin de aşırı gaz birikmesi olabilir. Bu sebeple dikkatli olunması gerekir.

5.İhbara gidilen yerde yoğun bir gaz birikmesi varsa gerekiyorsa bina ve çevresinde elektriklerin kesilmesi gerekebilir.

6.Vakitsiz bir elektrik kıvılcımı tehlikesine karşı (örneğin; hidroforun otomatik olarak devreye girmesi) önlem olarak bina ana sigortası kapatılmalıdır.

7.Doğalgaz havadan hafif olması sebebiyle kaçak durumunda tavan bölgesinde toplanır. Tüm kapı ve pencereler açılarak ortam havalandırılarak kaçak gazın dışarıya tahliyesi gerçekleştirilmelidir. Güvenli ortamın sağlandığını anlayabilmek için detektörler ile ölçüm yapılmalıdır.

8.Gaz kokusu olan ortamlara açık alev ve kıvılcım çıkartıcı unsurlar ile girilmemelidir. Alevli cihazlar çalıştırılmamalıdır.

9.Gaz kaçağı olan ortamlarda sigara içmek, çakmak ve kibrit kullanmak tehlikelidir. Aşırı ısınmaya sebep olunmamalıdır

10. Elektrik düğme ve şalterlerini açıp kapamak. Elektrik düğmesi ve şalteri açıksa kapatılmamalı, kapalıysa da açılmamalıdır.

11. Fişi prize sokmak veya çıkarmak, elektrikli cihazları çalıştırmak tehlikeli olup yapılmamalıdır.

12. Elektrik zilleri kullanılmamalıdır.

13. Ev telefonu varsa ve telefon çaldıysa telefon avizesi kaldırılmamalıdır.

14. Gaz kaçakları tespiti hiçbir şekilde ateş ile yapılmaz. Çok tehlikelidir.

15.İçeriden haber alınamayan bir dairede gaz, duman, karbon monoksit vb. çeşitli gazlar olabileceği unutulmamalıdır.

16. Gaz kaçağı yoğunluğu %5'i geçen binalarda güvenlik amacıyla insanlar dışarı çıkarılmalı. Önlem alınıncaya kadar binaya giriş önlenmelidir.

17. Gaz kokusu tuvalet ve banyodan geliyorsa bina giriş vanası kapatılmalı, binanın kanalizasyon kapakları açılarak havalandırılmalıdır.

18. Gaz kokusu kazan dairesin geliyorsa, kazan servis vanası ve kazan sayaç giriş vanası kapatılmalı. Kazan dairesindeki tüm kapı pencereler açılarak havalandırılmalı. Ayrıca brülör kapatılmalıdır.

19. Gaz veya duman dolu bir ortama girmek gerekirse tüplü solunum cihazı, hortumlu maske vs. teneffüs havasını ortamdan almayan cihazlar kullanılmalıdır.

20. Gaz kaçağı durumunda **doğalgaz acil telefonu** olan **187(112)** aranarak acil müdahale ekiplerinin olay yerine gelmesi sağlanmalıdır.

B)BİNALARIN DIŞINDA GAZ SIZINTISI

Binaların dışında da gaz kaçağı olabilir. Binaların dışında gaz kaçağı tespit edildiğinde gaz kaçağının kaynağını bitişik yerlerde özellikle yol seviyesinin altındaki bölümlerde aramak gerekir.

Binaların dışında gaz sızıntısı tespiti halinde "binaların içinde gaz sızıntısı" bölümünde anlatılan önlemler bu bölüm içinde geçerlidir. Bu önlemlere ilaveten alınacak önlemler:

1.Bina dışında tespit edilen gaz kaçaklarında önce kaçağın varlığını ve yerini belirlemeli daha sonra söz konusu bölgeyi sınırlayarak güvenlik alanı oluşturarak 3. Şahısların güvenlik alanına girmesi engellenmelidir.

2.Bu tür çalışmalarda hem çalışanların hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Bu amaçla araç ve yaya geçişleri, çalışma levhaları, trafik ve uyarı işaretleri kullanılmalı.

3.Gerek görülürse sigara içmeyi, alev ve kıvılcım ile yaklaşmanın tehlikeli olduğunu belirten, yasaklayan güvenlik işaretleri ve uyarı levhaları uygun yerlere yerleştirilmelidir.

4.Gece yapılacak çalışmalarda ise ışıklı lamba ile gerekli güvenlik önlemleri sağlanmalıdır.

5.Gerekirse komşu bölgelerde elektrik kesilmeli ve trafik durdurulmalıdır.

6.Gaz akışı kesilmiş olsa bile toprağa sinmiş ve kanal, baca benzeri noktalarda birikmiş gaz olabilir. Bu gazda patlama riski yaratır.

7.Yeraltında gaz birikmesi şüphesi olan bir yerde kazı yapılması söz konusu olursa önce toprak bolca ıslatılmalı ve havalandırma delikleri açarak gazın dışarı çıkışı sağlanmalıdır.

8.Kazılarda kıvılcım çıkarma ihtimali azaltılmış (bronz kaplamalı) el aletleri kullanılmalıdır.

9.Eğer delici kullanmak gerekiyorsa kompresör bölgeden uzaklaştırılmalıdır.

10.Güvenlik alanında elektrik motoru ile çalışan aletler ve içten yanmalı motor ve makinalar kullanılmamalıdır.

11. Bu tür çalışmalarda tecrübeli ve tüm emniyet eğitimlerinden geçmiş ikinci bir çalışan yardım amaçlı bulunmalıdır.

12. Gazla ilgili yapılan bir çalışmadan sonra sızdırmazlık kontrolü yapılarak gaz sızıntısı olmadığından emin olunmalıdır.

13. Bu tür çalışmalarda çalışanlar yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanarak kendi kişisel emniyetlerini sağlamalıdırlar.

14. Bu tür çalışmalarda zehirlenme ve boğulma geçiren (Belirtiler: kulak vızıldaması, baş dönmesi, hareketlerin dengesizleşmesi vb.) kişiler hemen çalışma sahasından uzaklaştırılmalı, amirlere haber verilmeli ve doktor muayenesi sağlanmalıdır.

15. Gaz tahliyesi söz konusu olursa rüzgar yönü dikkate alınmalı yakın evleri kapı ve pencereleri kapattırılmalıdır.

16. Bu tür çalışmalarda müdahaleden sonra çalışmalar geçici olarak durduğunda, güvenlik alanını gözetim altında tutan biri mutlaka olmalıdır.

22.6.Boruların Yeraltına Döşenmesinde Emniyet Tedbirleri ve Çalışma Sahası Güvenliği

1.Çalışma sahasının başı ve sonuna Doğalgaz Dağıtım Firması (BURSAGAZ) ve yüklenici firmayı, yapılan çalışmayı tanımlayan bir tanıtım levhası konur.

2.Çalışma sahasının işaretlenmesi kendi emniyetimizle beraber çevre emniyetini sağlayacak şekilde olmalıdır. Bu amaçla:

a)Çalışma sahası sınırlandırılarak, çok iyi görülür bir işaretleme ile çevrilmelidir. Bu amaçla ikaz bantları, ipler, bariyerler, mevcut çitler vs. kullanılır. Kazı yapılan kanalın her iki yanı plastik ikaz çiti ile çevrilir.

b)Gece çalışmalarında: projektör tipi lambalar ile aydınlatma yapılmalı, çalışma sahası ışıklı ve gece görülebilir bariyerler ile çevrilmelidir. Çalışma sahasının başı ve sonuna uyarıcı ışıldak yerleştirilmelidir.

c)Gerekli yerlere uygun trafik levhaları (çalışma var, daralan yol vs.) konmalıdır.

3.Çalışmalar esnasında yol, trafiğe sürekli açık olmalıdır. Eğer bu sağlanamıyorsa, trafik akışı, trafik işaretleri kullanarak alternatif güzergahtan sağlanmalıdır. Tek yönlü geçiş verilecek ise çalışma sahasının başına ve sonuna araç trafiğini düzenleyen birer personel görevlendirilmelidir.

4.Yaya ve araç geçişi için gerekli tüm önlemler alınır. Uygun yerlere araç geçişi için saç plaka, yaya geçişi için korkuluklu yaya köprüsü yerleştirilir.

5.Tranşe içinde yaralı birinin dışarı alınabilmesi için: halat, emniyet kemeri, caraskal, gaz maskeleri vs. hazır bulundurulmalı. Ayrıca gerektiğinde yardım sağlayabilmek amacıyla tecrübeli bir kişi tranşe dışından çalışmaları takip ederek gerektiğinde tranşe içindekilere yardım etmelidir.

6.Yürütülecek tüm kazı çalışmaları izne tabidir. Gerekli izinler alındıktan sonra emniyet açısından TEDAŞ ve BUSKİ ile koordinasyon sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki doğalgaz yeraltı şebekesinde en çok hasarlar kazılar esnasında meydana gelmektedir.

7.1,5'm den derin ve (toprak cinsi yumuşak, kumlu, killi topraklarda 1,5m'den daha az derin) kazılarda çökme tehlikesine karşı destekleme (İKSA) uygulanmalıdır.

8.Vasıta geçen karayolu ve demir yollarında araç geçişi sırasında oluşan yük ve titreşimler dikkate alınmalıdır.

9.Kazı yapılan yerde malzeme ve ekipmanların tranşe içine düşmemesi için dikkatli olunmalıdır.

10. Meydana gelebilecek yağmur ve sızıntı sularını atmak için drenaj ve pompalama tedbirleri alınmalıdır.

11. Yeraltı gerilim hatlarına 1,5m'den daha fazla yaklaşmak gerektiğinde özel tedbirler alınmalıdır. Havai hatların ve gerilim altındaki elektrik tesislerinin yakınındaki çalışmalarda daha dikkatli olunmalı. Ayrıca çalışmaya başlamadan önce ilgili kuruluştan bilgi alınmalıdır.

12.Çalışmalar esnasında çalışanların kişisel koruyucu donanımları kullanmaları sağlanmalıdır.

13. Kontrol edilemeyen bir gaz kaçağı ihtimali olan çalışmalarda gaz maskeleri hazır bulundurulmalı ve gaz kaçağı olduğunda kullanılmalıdır.

14. Kanala boru yerleştirme işlemleri bittiğinde beton veya asfalt yapılmadan önce çalışma bölgesi süpürülerek temizlenmelidir.

15. Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka, bina girişinde kolayca görünebilecek bir yere asılır.

22.7.Doğalgaz Emniyet Sistemleri

(Zorunlu olarak kullanılan cihazların yapısında yer alan emniyet cihaz ve sistemlerinden bahsedilmemiştir)

1)GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ ve SİSTEMİ

Doğalgaz bir kaçak halinde yukarı doğru hareket ettiği için tavana yakın yerlere montajı yapılır.

1)Gaz Alarm Dedektörü ve Sistemi Ana Elemanları

a)Algılayıcı sensör

b)Elektronik değerlendirme/Gösterge/Kontrol Panosu

c)Sesli/Işıklı Uyarı Düzenekleri: Gaz kaçağını hissedince sesli ve/veya ışıklı olarak alarm veren cihazlardır.

GAZ ALARM CİHAZININ KONUMU:

Doğalgaz için tavandan 20-30cm aşağıda

LPG için tabandan 20-30cm yukarı yerleştirilmelidir.

Kombi ve Kat Kaloriferlerinden 1-2m uzağa

Fırın ve ocaklardan 2-3m uzağa yerleştirilmelidir.

Bu mesafeyi oluşturmanın sebebi ilk yakma esnasında bir miktar gaz sızıntısı olabilir ve bu sızıntının cihazın gereksiz yere alarm vermesini önlemektir.

2)KONTROL SİSTEMLİ DETANTÖRLER

- Dedantörler gaz kaçağını hissedince çalışan doğalgaz cihazının örneğin brülörün çalışmasını durdurur.
- Dedantörler gaz kaçağını hissedince selonoid vanayı kapar.
- Dedantörler gaz kaçağını hissedince gaz tesisatı üzerindeki bir kontrol vanasının servomotorunu çalıştırarak gaz devresini keser.

3)TERMİK EMNİYET ARMATÜRÜ

Sisteme **termik emniyet armatürü** eklemek emniyet açısından tavsiye edilir. Termik emniyet armatürü bir yangın durumunda otomatik olarak gaz akışını keser.

4)DEPREM İZLEME SİSTEMİ

Tesis kumanda panosu içinde yer alan bir deprem sensörü ile müşteri lokasyonunda olabilecek bir sarsıntısının büyüklüğüne bağlı olarak sistem alarm vermekte ve ardından depremin büyüklüğünün artması halinde deprem vanaları otomatik olarak kapanarak gaz akışı kesilir.

22.8.Doğalgaz Sektöründe Zehirli Gazlar

Solunum sistemi için en tehlikeli gaz: Karbon Monoksit (CO)

Karbon Monoksit (CO) gazı doğalgazın yanması sonucu oluşan atık gazlar içinde bulunur.

Karbon Monoksit (CO)Zehirlenmesinde Müdahale:

Karbon Monoksit (CO) gazı bulunan ortama girmeden önce ortam havalandırılmalıdır.

Kendi can güvenliğimizi sağlayarak kurtarma girişimi gerçekleştirilmelidir.

Başarılı bir ilk yardım için soğukkanlı olunmalıdır.

Yoğun duman dolu bir ortama girmek gerekirse tüplü solunum cihazı, hortumlu maske vs. teneffüs havasını ortamdan almayan cihazlar kullanılmalıdır.

Yukardaki donanımlar yoksa ağız ve burun bölgesi ıslatılmış bezle kapatılarak önlem alınmalı.

Derin nefes almak suretiyle içeri girilir ve durum tespiti yapılır.

Donanımsız içerde kalma süresi 1 dk. geçmemelidir.

Duman yoğunluğu yukarda toplanacağı için sürünerek tabanda hareket edilmelidir.

Karbon Monoksit (CO)Özellikleri:

*Renksiz *Hava ile eşdeğerdir

*Kokusuz *Zehirleyicidir, kanı zehirler

23.KAZAN DAİRESİNDE GÜVENLİK KURALLARI

1.Standart ve teknik şartnamelere uygunluk

Kazan dairesinde doğalgaz ve LPG tesisatı, proje, malzeme, seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılır.

2. Işıklı ve sesli gaz detektörleri (Gaz alarm cihazları)

Kazan dairesinde doğalgaz ve LPG kullanılması halinde, bu gazları kaçak halinde algılayacak **ışıklı ve sesli gaz detektörlerinin** (gaz algılayıcı-gaz alarm cihazı) kullanılması gerekir.

Gaz alarm cihazları gaz kaçağı **%0,2-0,3 oranına** ulaştığında (tehlikeli boyutlara ulaşmadan) sesli ve ışıklı alarm vererek tehlikeye karşı uyarı yapar.

Gaz alarm cihazı kazan dairesinde doğalgaz veya LPG borularının geçtiği yerlerde montajı yapılır.

GAZ ALARM CİHAZININ KONUMU:

Doğalgaz için tavandan 20-30cm aşağıda

LPG için tabandan 20-30cm yukarı yerleştirilmelidir.

Gerekli görüldüğü taktir de banyo ve mutfağa da cihaz takılarak oluşabilecek kaçaklara karşı tedbir alınabilir.

3. Termik emniyet armatürü

Sisteme **termik emniyet armatürü** eklemek emniyet açısından tavsiye edilir. Termik emniyet armatürü bir yangın durumunda otomatik olarak gaz akışını keser.

4. Selonoid vana:

Herhangi bir gaz sızıntısı durumunda dedektörler sızıntıyı algıladığında solenoid vanalara sinyal göndererek gaz akışının kesilmesini sağlar.

5. Ana kapama vanası:

Herhangi bir tehlike anında gaz akışını kesecek olan **ana kapama vanası** kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek bir noktaya konumlanır.

Ana kapama vanasının yerini gösteren plaka, bina girişinde kolay görünebilecek bir yere asılır.

6.Gaz sayacı

Gaz sayacı kazan dairesi içinde olmamalı, kazan dairesi dışına yerleştirilmelidir.

7. Bina servis kutusu

Bina servis kutusu daima acil durumlarda müdahale edilebilecek durumda bulundurulmalıdır.

8.Havalandırma

Havalandırmanın bu tür ortamlarda çok iyi yapılması gerekir.

Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağı ve yanma havası için doğal veya mekanik havalandırma sağlanması gerekir. Doğal havalandırma daha güvenlidir. Fakat doğal havalandırmanın yetersiz kalması durumunda mekanik havalandırma yapılır.

Kazan dairesi havalandırma kanallarının ve menfezlerinin önünün açık olması sağlanmalıdır.

9. Elektrik ve topraklama tesisatı



a. Doğalgaz borusu montajında elektrik ile geçiş mesafelerine dikkat edilir. (220V için en az 15cm, 380 V için en az 30cm olmalı)

b. Elektrik tesisatı sisteminde kullanılacak her türlü cihaz ve kabloların yönetmeliklere ve Türk standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi gerekir.

c. Acil bir durumda kazan dairesinin elektriğini güvenli bir şekilde kesebilmek için kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek bir yere elektrik kesme anahtarı veya ana elektrik panosu tesis edilmelidir.

d. Elektrik elemanlarının tamamı ark yapmayacak hale getirilir.(ex-proof)

e. Kazan dairesi topraklaması yönetmeliklere uygun olarak yapılır.

10. LPG kazan dairesi bodrum kat olamaz

LPG kullanılan kazan dairesi bodrum katta olamaz. Çünkü LPG kaçak halinde tabana çökeceği için tahliyesi doğal olarak mümkün değildir.

11. Yangın söndürme tüpleri

Yeterli ve uygun tip yangın söndürme tüpleri görülebilir noktalarda hazır bulundurulmalıdır.

12. Kazan dairesi kapıları

Kazan dairesi kapıları yanmayan malzemeden, giriş ve çıkış olarak iki adet yapılmalı. Ayrıca güvenlik amacıyla kapılar dışarı doğru açılmalıdır.

13. Kazan dairesi tavanı

Kazan dairesi tavanı mümkün olduğunca düz olmalıdır. Aksi takdirde derin kirişler sebebiyle ceplerin olması kaçak gazın burada birikmesi durumunda gazın tahliyesi zor olur.

14. Kazan dairesinde olmaması gerekenler

a. Katı ve sıvı yakıtlı kazanların yakıt depolama alanları kazan dairesi dışında olmalıdır.

b. Kazan dairelerinde yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır.

c. Kıvılcım ve alev yaratan cihaz ve ekipmanların bu tür ortamlarda kullanılmaması gerekir.

d. Kazan dairelerinde elektrik jeneratörleri bulunmamalıdır.

e. Kazan dairesi mutfak, kiler veya depo olarak kullanılmamalıdır.

15.Çalışanların eğitimi

Kazan dairesi emniyet önlemlerinin kapıcı veya kazancı tarafından bilinmesi ve uygulanmasının sağlanması gerekir.

16.Güvenlik levhaları

Herkesin görebileceği noktalara doğalgaz ile ilgili dikkat edilecek hususları belirten güvenlik amaçlı levhalar bulundurulmalıdır. (Örneğin: Ateşle yaklaşma)

17.Cihazların kullanım talimatları

Kazan dairesinde kullanılan cihazların kullanım talimatları asılmalı, cihazlara (kazan, brülör) ait garanti belgeleri, yetkili servislerin listesi, acil durumda aranacak telefon numaraları bulunmalıdır.

18.Brülörün hava girişi

Brülörün hava girişi daima açık tutulmalı. Brülörün üzerinde özelllikle çalışırken bir şey olmamalıdır.

19.Kazan dairesi ara kat veya çatı katında olursa

Kazan dairesi ara kat veya çatı katında ise binadaki yeni statik yük dağılımı, inşaat mühendisleri odasına kayıtlı inşaat mühendislerinin vereceği onay raporu neticesinde kontrol edilmelidir.